

Bunga Rampai **INTEGRASI BIDANG ILMU GIZI**

**Dalam Pencegahan, Asuhan,
Dan Penyelenggaraan Pelayanan Gizi**

Agus Hendra Al Rahmad • Brigitte Sarah Renyoet • Andi Fatwa Tenri Awaru
Lilis Banowati • Herta Masthalina • Novriani Tarigan • Ulfi Rahma Yunita

Editor: Subang Aini Nasution



BUNGA RAMPAI INTEGRASI BIDANG ILMU GIZI DALAM PENCEGAHAN, ASUHAN, DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN GIZI

Penulis:

Dr. Agus Hendra Al Rahmad, SKM., MPH.
Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.
Andi Fatwa Tenri Awaru, S.Gz., M.Kes.
Lilis Banowati, SKM., M.Si.
Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.
Novriani Tarigan DCN, M.Kes.
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

Editor:

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.



Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Gizi Dalam Pencegahan, Asuhan, Dan Penyelenggaraan Pelayanan Gizi

Penulis:

Dr. Agus Hendra Al Rahmad, SKM., MPH.
Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.
Andi Fatwa Tenri Awaru, S.Gz., M.Kes.
Lilis Banowati, SKM., M.Si.
Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.
Novriani Tarigan DCN, M.Kes.
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

Editor: Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-34-3

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku “Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Gizi dalam Pencegahan, Asuhan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Gizi” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu gizi, khususnya dalam upaya pencegahan masalah kesehatan, pemberian asuhan gizi, serta penyelenggaraan pelayanan gizi yang bermutu. Ilmu gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan individu maupun masyarakat, baik melalui pemenuhan kebutuhan zat gizi, pencegahan penyakit, penatalaksanaan kondisi klinis, maupun peningkatan kualitas hidup pasien.

Pembahasan dalam buku ini disusun dalam bentuk bunga rampai sehingga menghadirkan berbagai sudut pandang mengenai integrasi ilmu gizi dalam pelayanan kesehatan. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar gizi, asuhan gizi klinik, proses asuhan gizi terstandar, pengkajian status gizi, intervensi gizi pada berbagai kondisi kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan gizi yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dalam perkembangan pelayanan kesehatan saat ini, tenaga gizi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang profesional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencegahan masalah gizi, asuhan gizi, edukasi, konseling, monitoring, dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, ahli gizi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang gizi dan pelayanan kesehatan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku “Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Gizi dalam Pencegahan, Asuhan, dan

Penyelenggaraan Pelayanan Gizi” ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan gizi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kesehatan masyarakat.

Mei, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR ILMU GIZI DAN RUANG LINGKUP BIDANG-BIDANG ILMU GIZI.....

Dr. Agus Hendra Al Rahmad, SKM., MPH.	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Ilmu Gizi	3
C. Ruang Lingkup Bidang-Bidang Ilmu Gizi	8
D. Integrasi Ilmu Gizi dalam Pelayanan Kesehatan	12
E. Isu dan Tantangan Kontemporer Ilmu Gizi	15
F. Arah Pengembangan Ilmu Gizi Masa Depan.....	19
G. Kesimpulan	22
H. Referensi	24
I. Glosarium	27

CHAPTER 2 ILMU PANGAN, ZAT GIZI, DAN METABOLISME SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI.....

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Ilmu Pangan sebagai Dasar Pemenuhan Gizi	34
C. Zat Gizi dan Fungsinya dalam Tubuh	36
D. Proses Metabolisme dalam Tubuh	38
E. Kebutuhan Gizi dan Faktor yang Mempengaruhi.....	39
F. Hubungan Pangan, Gizi, dan Kesehatan.....	41
G. Permasalahan Gizi dalam Masyarakat	42
H. Peran Dietisien dalam Pemenuhan Kebutuhan Gizi	43
I. Integrasi Ilmu Pangan, Gizi, dan Metabolisme dalam Pelayanan Kesehatan...	44
J. Simpulan.....	46
K. Daftar Pustaka	47
L. Glosarium.....	48

CHAPTER 3 PENILAIAN STATUS GIZI, SKRINING, DAN DIAGNOSIS MASALAH GIZI PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK

Andi Fatwa Tenri Awaru, S.Gz., M.Kes.....	51
A. Pendahuluan.....	51

B. Penilaian Status Gizi	53
C. Skrining Masalah Gizi	56
D. Diagnosa Masalah Gizi	60
E. Simpulan.....	61
F. Referensi.....	63
G. Glosarium.....	66

CHAPTER 4 ASUHAN GIZI KLINIK DAN DIETETIK PADA BERBAGAI KONDISI KESEHATAN..... 71

Lilis Banowati, SKM., M.Si..... 71

A. Pendahuluan.....	71
B. Asuhan Gizi Klinik pada Berbagai Kondisi Kesehatan.....	72
C. Simpulan.....	92
D. Referensi.....	92
E. Glosarium.....	97

CHAPTER 5 GIZI MASYARAKAT DAN INTERVENSI BERBASIS PROMOSI, PENCEGAHAN, DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS..... 103

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH..... 103

A. Pendahuluan.....	103
B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat	103
C. Permasalahan Gizi Di Tingkat Komunitas.....	105
D. Promosi Kesehatan Berbasis Gizi.....	106
E. Intervensi Gizi Berbasis Pencegahan.....	108
F. Pemberdayaan Komunitas Dalam Penanggulangan Masalah Gizi	110
G. Program Dan Kebijakan Gizi Masyarakat Di Indonesia	114
H. Monitoring, Evaluasi, Dan Pengembangan Program Gizi	115
I. Simpulan.....	115
J. Daftar Pustaka	116

CHAPTER 6 PENYELENGGARAAN MAKANAN, MANAJEMEN PELAYANAN GIZI, SERTA KEAMANAN PANGAN DI INSTITUSI..... 123

Novriani Tarigan, DCN M.Kes..... 123

A. Pendahuluan.....	123
B. Klasifikasi institusi: Komersial dan non komersial	124
C. Jenis-jenis Institusi penyelenggaraan makanan.....	124
D. Manajemen Pelayanan Gizi	125
E. Pelayanan Makanan Sebagai Sistem.....	126
F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Manajemen Penyelenggaraan Makanan.....	129
G. Simpulan.....	138

H. Referensi.....	139
CHAPTER 7 ETIKA PROFESI, PENELITIAN TERAPAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN GIZI	143
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.....	143
A. Pendahuluan.....	143
B. Landasan Etika Profesi Gizi	144
C. Dilema Etika dalam Praktik Gizi Kontemporer.....	145
D. Kode Etik dan Profesionalisme Dietisien di Indonesia.....	145
E. Penelitian Berbasis Bukti dan Translasi Pengetahuan dalam Pelayanan Gizi	146
F. Inovasi dalam Pelayanan Gizi.....	147
G. Kebijakan dalam Pengembangan Pelayanan Gizi	149
H. Sinergitas Etika, Penelitian, Inovasi dan Kebijakan	150
I. Simpulan.....	151
J. Referensi.....	152
PROFIL PENULIS	159

CHAPTER 1

KONSEP DASAR ILMU GIZI DAN RUANG LINGKUP BIDANG-BIDANG ILMU GIZI

Dr. Agus Hendra Al Rahmad, SKM., MPH.

A. Pendahuluan

Ilmu gizi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari hubungan antara makanan, zat gizi, metabolisme, kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan pencegahan penyakit pada manusia. Ilmu ini tidak hanya membahas kecukupan konsumsi pangan, tetapi juga mengkaji proses biologis, sosial, perilaku, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi status gizi individu maupun populasi. Dalam perkembangan ilmu kesehatan modern, ilmu gizi telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (WHO, 2023).

Secara konseptual, ilmu gizi mencakup berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi, seperti biokimia gizi, fisiologi, epidemiologi gizi, dietetik, kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga nutrigenomik. Pendekatan multidisiplin ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi medis, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan sistem pangan. Oleh karena itu, perkembangan ilmu gizi modern bergerak menuju pendekatan evidence-based nutrition dan precision nutrition yang mempertimbangkan karakteristik individu, pola konsumsi, faktor genetik, dan lingkungan dalam menentukan intervensi gizi yang efektif (Johnston et al., 2023).

Perkembangan ilmu gizi secara global dimulai sejak ditemukannya hubungan antara makanan dan kesehatan pada abad ke-18. Penelitian mengenai vitamin, mineral, protein, dan metabolisme energi menjadi tonggak penting dalam pembentukan ilmu gizi sebagai disiplin ilmiah. Pada awal abad ke-20, fokus utama ilmu gizi adalah mengatasi masalah defisiensi zat gizi seperti skurvi, beri-beri, dan rakhitis. Namun, seiring dengan perubahan pola hidup dan transisi epidemiologi, fokus ilmu gizi berkembang ke arah pencegahan penyakit tidak menular, obesitas, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolik lainnya (WHO, 2023).

Di Indonesia, perkembangan ilmu gizi tidak terlepas dari berbagai tantangan kesehatan masyarakat, terutama masalah kurang gizi, stunting, anemia, dan

ketahanan pangan. Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah menempatkan perbaikan gizi masyarakat sebagai bagian penting pembangunan kesehatan nasional. Program-program seperti Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Posyandu, suplementasi vitamin A, fortifikasi pangan, serta Pedoman Gizi Seimbang menjadi strategi utama dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengembangkan pendekatan “Isi Piringku” sebagai panduan konsumsi makanan seimbang berbasis visual untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2024).

Urgensi ilmu gizi dalam pembangunan kesehatan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan kesehatan global. Gizi yang optimal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sistem imun, produktivitas kerja, serta pencegahan penyakit kronis. UNICEF (2023) menegaskan bahwa investasi pada gizi, khususnya pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Anak yang mengalami malnutrisi pada usia dini berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, penurunan kapasitas belajar, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif pada masa dewasa. Selain itu, ilmu gizi memiliki kontribusi strategis dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi ketimpangan. Permasalahan gizi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan pembangunan sosial. Oleh sebab itu, pendekatan public health nutrition menjadi sangat penting dalam perencanaan kebijakan dan intervensi kesehatan berbasis masyarakat.

Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar berupa triple burden of malnutrition, yaitu coexistence antara undernutrition, defisiensi mikronutrien, dan overweight-obesity dalam waktu bersamaan. WHO (2024) melaporkan bahwa prevalensi obesitas global terus meningkat, sementara masalah stunting dan wasting masih tinggi terutama di negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat urbanisasi, globalisasi pangan, dan meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses (*ultra-processed food*) yang tinggi gula, garam, dan lemak.

Di Indonesia, tantangan gizi juga semakin kompleks. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain stunting, anemia pada remaja putri dan ibu hamil, wasting pada anak, serta peningkatan prevalensi overweight dan obesitas pada usia dewasa menjadi tantangan

serius dalam pembangunan kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan akses pangan bergizi, rendahnya literasi gizi, perubahan gaya hidup sedentari, dan meningkatnya konsumsi pangan olahan.

Tantangan gizi global juga semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim, krisis pangan, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi yang memengaruhi sistem pangan dunia. Food insecurity menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu mengakses pangan bergizi secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, konsep sustainable nutrition berkembang sebagai pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan kesehatan manusia, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sistem pangan global (FAO, 2022). Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi praktik ilmu gizi modern. Pemanfaatan artificial intelligence (AI), aplikasi digital kesehatan, wearable devices, dan big data memungkinkan asesmen status gizi serta pemantauan pola makan dilakukan secara lebih akurat dan personal. Pendekatan *digital nutrition* memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas edukasi gizi, monitoring diet, dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Namun demikian, perkembangan ini juga menuntut tenaga gizi untuk memiliki kompetensi multidisiplin dan kemampuan adaptasi terhadap transformasi teknologi kesehatan.

Dengan demikian, memahami tentang konsep dasar ilmu gizi dan ruang lingkup bidang-bidang ilmu gizi menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Integrasi antara ilmu gizi masyarakat, gizi klinik, dietetik, teknologi pangan, epidemiologi, dan nutrigenomik diperlukan untuk menghadapi tantangan kesehatan masa kini dan masa depan. Pendekatan holistik dan evidence-based menjadi landasan utama dalam pengembangan ilmu gizi modern guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Ilmu Gizi

1. Pengertian Zat Gizi

Zat gizi merupakan komponen kimia yang terkandung dalam makanan dan dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis, mempertahankan kehidupan, mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan, menghasilkan energi, serta mengatur proses metabolisme. Zat gizi diperoleh melalui konsumsi makanan dan minuman, kemudian diproses melalui sistem pencernaan untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), kecukupan zat gizi yang optimal berperan penting dalam menjaga kesehatan, meningkatkan sistem imun, mendukung perkembangan kognitif, dan mencegah berbagai penyakit kronis maupun infeksi.

Dalam perspektif ilmu gizi modern, zat gizi tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai regulator molekuler yang memengaruhi

ekspresi gen, mikrobiota usus, sistem hormonal, dan fungsi metabolik tubuh. Pendekatan evidence-based nutrition menunjukkan bahwa kualitas dan keseimbangan zat gizi memiliki pengaruh signifikan terhadap status kesehatan individu sepanjang siklus kehidupan (Johnston et al., 2023).

Secara umum, zat gizi dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Selain itu, air dan serat pangan juga memiliki peranan penting dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh meskipun tidak selalu dikategorikan sebagai sumber energi utama.

2. Klasifikasi Zat Gizi Makro dan Mikro

Zat Gizi Makro

Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai sumber energi utama. Kelompok zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak.

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, khususnya bagi otak dan sistem saraf pusat. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan dalam proses metabolisme energi melalui glikolisis dan siklus Krebs. WHO merekomendasikan konsumsi karbohidrat kompleks dan pembatasan gula tambahan untuk menurunkan risiko obesitas dan penyakit metabolik (WHO, 2023).

b. Protein

Protein tersusun atas asam amino esensial dan non-esensial yang berfungsi dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, sintesis hormon, enzim, antibodi, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kebutuhan protein meningkat pada masa pertumbuhan, kehamilan, infeksi, dan pemulihan penyakit.

c. Lemak

Lemak berfungsi sebagai sumber energi padat, pelindung organ tubuh, penyusun membran sel, dan media absorpsi vitamin larut lemak (A, D, E, K). Asam lemak esensial seperti omega-3 dan omega-6 memiliki peran penting dalam fungsi neurologis, antiinflamasi, dan kesehatan kardiovaskular.

Zat Gizi Mikro

Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki fungsi penting dalam regulasi metabolisme dan sistem fisiologis tubuh. Kelompok zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral.

a. Vitamin

Vitamin dibagi menjadi vitamin larut lemak (A, D, E, K) dan vitamin larut air (vitamin B kompleks dan vitamin C). Vitamin berfungsi sebagai koenzim dan

regulator berbagai proses metabolisme tubuh. Defisiensi vitamin dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti anemia, gangguan penglihatan, dan penurunan sistem imun.

b. Mineral

Mineral terdiri atas mineral makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium serta mineral mikro seperti zat besi, seng, selenium, dan iodium. Mineral berperan dalam pembentukan tulang, keseimbangan cairan, kontraksi otot, fungsi saraf, dan sistem imun.

Tabel 1.1 Klasifikasi Zat Gizi dan Fungsinya

Jenis Zat Gizi	Contoh	Fungsi Utama
Karbohidrat	Nasi, gandum, umbi	Sumber energi
Protein	Daging, telur, kacang	Pembentukan jaringan
Lemak	Minyak, ikan, alpukat	Energi dan hormon
Vitamin	Vitamin A, C, D	Regulasi metabolisme
Mineral	Zat besi, kalsium	Fungsi fisiologis
Air	Air minum	Transportasi zat dan hidrasi

3. Fungsi Zat Gizi bagi Tubuh

Secara umum, fungsi zat gizi dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu fungsi energi, fungsi pembangun, dan fungsi pengatur.

a. Fungsi Energi

Karbohidrat, lemak, dan sebagian protein digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Energi diperlukan untuk aktivitas fisik, metabolisme basal, pertumbuhan, dan fungsi organ tubuh.

b. Fungsi Pembangun

Protein, mineral, dan air berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan jaringan tubuh. Protein sangat penting dalam pertumbuhan anak, pemulihan jaringan, dan pembentukan sel imun.

c. Fungsi Pengatur

Vitamin dan mineral berfungsi mengatur proses metabolisme, keseimbangan cairan, sistem hormonal, serta aktivitas enzimatik tubuh. Kekurangan zat gizi pengatur dapat menyebabkan gangguan fisiologis yang serius.

Selain fungsi biologis, zat gizi juga berperan dalam modulasi inflamasi, fungsi mikrobiota usus, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan kanker.

4. Metabolisme Zat Gizi

Metabolisme merupakan seluruh proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan proses pemecahan zat gizi untuk menghasilkan energi.

Metabolisme zat gizi dimulai dari proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penggunaan oleh sel, penyimpanan, hingga ekskresi. Karbohidrat diubah menjadi glukosa dan digunakan sebagai sumber energi. Protein dipecah menjadi asam amino yang digunakan untuk sintesis jaringan dan enzim. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk cadangan energi dan fungsi struktural.

Perkembangan ilmu nutrigenomik menunjukkan bahwa metabolisme zat gizi dipengaruhi oleh faktor genetik dan mikrobiota usus. Oleh karena itu, pendekatan personalized nutrition mulai diterapkan dalam praktik gizi modern untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi (Zhang et al., 2024).

5. Kebutuhan Gizi Sepanjang Siklus Kehidupan

Kebutuhan gizi setiap individu berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi fisiologis, dan status kesehatan. Pada masa bayi dan anak, kebutuhan energi dan protein meningkat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi periode kritis dalam pencegahan stunting dan gangguan perkembangan kognitif.

Pada remaja, kebutuhan zat besi, protein, dan energi meningkat akibat percepatan pertumbuhan dan perubahan hormonal. Sementara itu, pada usia dewasa, kebutuhan gizi berfokus pada pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit degeneratif.

Lansia membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan protein, vitamin D, kalsium, dan cairan untuk mencegah sarcopenia, osteoporosis, dan dehidrasi. Menurut UNICEF (2023), intervensi gizi sepanjang siklus kehidupan merupakan strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Gizi Seimbang dan “Isi Piringku”

Konsep gizi seimbang merupakan pedoman konsumsi makanan yang memperhatikan variasi pangan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan. Pedoman ini menggantikan konsep “4 Sehat 5 Sempurna” yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu gizi modern.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan panduan visual “Isi Piringku” untuk membantu masyarakat memahami proporsi makanan sehat dalam satu kali makan. Pedoman ini menganjurkan bahwa 50% isi piring terdiri atas buah dan sayur, dan 50% lainnya terdiri atas makanan pokok dan lauk-pauk. Selain

itu, masyarakat dianjurkan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai rekomendasi WHO dan Kemenkes RI. Pendekatan gizi seimbang bertujuan mencegah malnutrisi dan penyakit tidak menular melalui pola konsumsi sehat dan berkelanjutan.

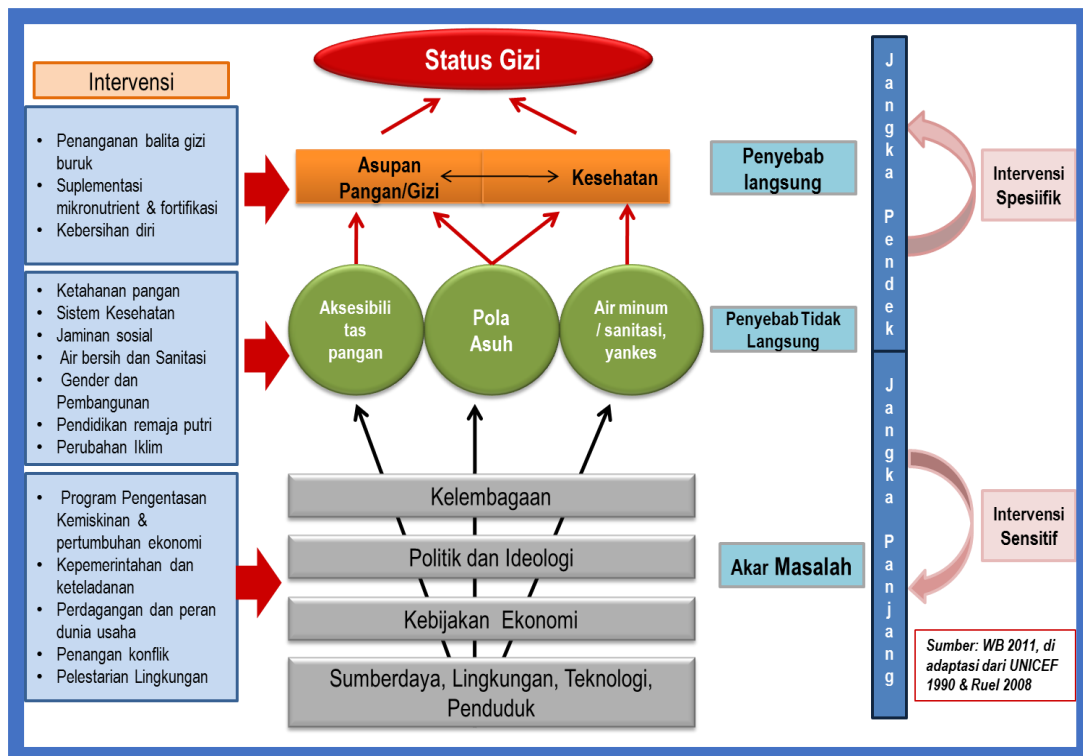


Gambar 1.1 "Isi Piringku" (Kemenkes RI, 2022)

7. Determinan Status Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung yang saling berkaitan. Menurut kerangka UNICEF, penyebab langsung masalah gizi meliputi asupan makanan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi. Sementara itu, faktor tidak langsung meliputi ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh, sanitasi lingkungan, akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga. Faktor dasar seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, budaya, urbanisasi, dan perubahan iklim juga berkontribusi terhadap status gizi masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan masalah gizi membutuhkan pendekatan multisektor dan multidisiplin yang terintegrasi.

Pendekatan holistic and integrated nutrition science menekankan bahwa status gizi tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi makanan, tetapi juga oleh sistem pangan, lingkungan, perilaku, teknologi, dan kebijakan publik.



Gambar 1.2 Determinan Status Gizi

C. Ruang Lingkup Bidang-Bidang Ilmu Gizi

Ilmu gizi merupakan disiplin multidisiplin yang memiliki ruang lingkup luas dan terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan pola penyakit masyarakat. Perkembangan ilmu gizi modern tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga pendekatan precision nutrition berbasis teknologi dan genomik. Integrasi berbagai bidang ilmu gizi diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan (WHO, 2023).

1. Gizi Masyarakat

Gizi masyarakat merupakan cabang ilmu gizi yang berfokus pada peningkatan status gizi populasi melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas. Bidang ini mencakup surveilans gizi, intervensi kesehatan masyarakat, kebijakan pangan dan gizi, edukasi gizi, serta program pencegahan malnutrisi. Fokus utama gizi masyarakat adalah mengatasi masalah stunting, wasting, anemia, obesitas, dan penyakit tidak menular melalui pendekatan multisektoral.

Di Indonesia, gizi masyarakat menjadi prioritas nasional dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, dan edukasi masyarakat (Kemenkes RI, 2023).

2. Gizi Klinik

Gizi klinik mempelajari hubungan antara status gizi dengan penyakit serta penerapan terapi gizi medis pada pasien. Bidang ini berperan penting dalam pengelolaan penyakit akut maupun kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronis, kanker, dan malnutrisi rumah sakit.

Praktik gizi klinik menggunakan pendekatan Nutrition Care Process (NCP) yang meliputi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan evidence-based clinical nutrition memungkinkan pemberian terapi gizi yang lebih efektif dan terstandar sesuai kondisi pasien (Academy of Nutrition and Dietetics, 2023).

3. Dietetik

Dietetik merupakan aplikasi ilmu gizi dalam perencanaan diet dan penyelenggaraan makanan sesuai kebutuhan individu maupun kelompok. Dietetik tidak hanya berkaitan dengan penyusunan menu, tetapi juga meliputi konseling gizi, modifikasi diet penyakit, keamanan pangan, dan pelayanan makanan institusi.

Dietisien memiliki peran penting dalam menentukan intervensi diet yang sesuai dengan kondisi klinis, budaya, preferensi makanan, dan status sosial ekonomi pasien. Pendekatan patient-centered care menjadi prinsip utama dalam praktik dietetik modern.

4. Gizi Olahraga

Gizi olahraga berfokus pada optimalisasi performa fisik, kebugaran, dan pemulihan atlet melalui pengaturan asupan energi, makronutrien, cairan, dan suplementasi. Kebutuhan gizi atlet berbeda berdasarkan jenis olahraga, intensitas latihan, komposisi tubuh, dan tujuan performa.

Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama selama aktivitas fisik, sedangkan protein penting untuk sintesis dan pemulihan otot. Selain itu, hidrasi dan keseimbangan elektrolit sangat penting dalam menjaga performa dan mencegah dehidrasi pada atlet (Thomas et al., 2021).

5. Gizi Pangan

Gizi pangan mempelajari kandungan zat gizi bahan pangan, keamanan pangan, teknologi pengolahan, diversifikasi pangan, dan pengembangan pangan fungsional. Bidang ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Perubahan pola konsumsi masyarakat global meningkatkan konsumsi ultra-processed food yang berhubungan dengan peningkatan obesitas dan penyakit metabolik. Oleh karena itu, pengembangan pangan lokal bergizi dan sustainable diet menjadi fokus penting dalam ilmu gizi pangan modern (Monteiro et al., 2021).

6. Gizi Ibu dan Anak

Bidang gizi ibu dan anak berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan, menyusui, bayi, dan anak. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis yang menentukan pertumbuhan, perkembangan otak, dan kualitas kesehatan jangka panjang.

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir berat badan rendah, stunting, dan gangguan perkembangan kognitif. Oleh karena itu, intervensi gizi pada ibu dan anak menjadi strategi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat (UNICEF, 2023).

7. Gizi Kerja

Gizi kerja mempelajari hubungan antara status gizi, kesehatan pekerja, produktivitas, dan lingkungan kerja. Asupan gizi yang adekuat dapat meningkatkan kapasitas kerja, konsentrasi, dan ketahanan fisik pekerja.

Pekerja dengan aktivitas fisik berat membutuhkan energi dan cairan lebih tinggi dibanding pekerja sedentari. Selain itu, pola makan tidak sehat di lingkungan kerja dapat meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, dan penyakit metabolik.

8. Nutrigenomik dan Nutrigenetik

Nutrigenomik mempelajari pengaruh zat gizi terhadap ekspresi gen, sedangkan nutrigenetik mempelajari variasi genetik individu dalam merespons makanan dan zat gizi. Kedua bidang ini berkembang pesat seiring kemajuan ilmu molekuler dan precision nutrition. Pendekatan personalized nutrition memungkinkan rekomendasi diet yang lebih spesifik berdasarkan profil genetik, metabolisme, dan mikrobiota individu. Teknologi ini diprediksi menjadi masa depan pelayanan gizi modern (Zhang et al., 2024).

9. Teknologi Pangan dan Fortifikasi

Teknologi pangan berperan dalam meningkatkan kualitas, keamanan, daya simpan, dan nilai gizi pangan. Proses pengolahan pangan modern harus mempertahankan kandungan zat gizi sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Fortifikasi pangan merupakan strategi penambahan zat gizi tertentu pada bahan pangan untuk mencegah defisiensi mikronutrien. Program fortifikasi garam beryodium, tepung terigu dengan zat besi, dan minyak goreng vitamin A terbukti efektif dalam menurunkan masalah kekurangan mikronutrien di berbagai negara.

10. Epidemiologi Gizi

Epidemiologi gizi mempelajari distribusi dan determinan masalah gizi pada populasi. Bidang ini menggunakan pendekatan epidemiologi untuk

mengidentifikasi faktor risiko, pola konsumsi, serta hubungan antara diet dan penyakit. Data epidemiologi gizi sangat penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan, program intervensi, dan evaluasi status gizi masyarakat. Saat ini, epidemiologi gizi juga berkembang dalam kajian dietary pattern, food environment, dan penyakit tidak menular.

11. Manajemen Pelayanan Gizi

Manajemen pelayanan gizi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan gizi di rumah sakit maupun komunitas. Tujuan utama bidang ini adalah menjamin mutu pelayanan gizi yang efektif, efisien, aman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Manajemen pelayanan gizi melibatkan penyelenggaraan makanan institusi, pengawasan keamanan pangan, manajemen sumber daya manusia, serta monitoring kualitas pelayanan gizi.

12. Edukasi dan Komunikasi Gizi

Edukasi dan komunikasi gizi bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait konsumsi pangan sehat. Pendekatan komunikasi perubahan perilaku (behavior change communication) menjadi strategi penting dalam promosi kesehatan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform digital dalam edukasi gizi. Digital nutrition communication memungkinkan penyebaran informasi gizi yang lebih luas dan cepat, namun juga memerlukan pengawasan terhadap misinformasi kesehatan yang semakin meningkat.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Bidang Ilmu Gizi

Bidang Ilmu Gizi	Fokus Utama
Gizi masyarakat	Pencegahan masalah gizi populasi
Gizi klinik	Terapi gizi pasien
Dietetik	Perencanaan diet dan konseling
Gizi olahraga	Performa fisik dan pemulihan
Gizi pangan	Kandungan dan keamanan pangan
Gizi ibu dan anak	Nutrisi sepanjang siklus kehidupan
Gizi kerja	Produktivitas dan kesehatan kerja
Nutrigenomik	Interaksi gen dan zat gizi
Epidemiologi gizi	Distribusi masalah gizi
Manajemen pelayanan gizi	Sistem pelayanan gizi
Edukasi gizi	Perubahan perilaku kesehatan

Maka dengan demikian, ruang lingkup ilmu gizi menunjukkan bahwa gizi merupakan bidang multidisiplin yang terintegrasi dengan kesehatan masyarakat, kedokteran, teknologi pangan, biologi molekuler, dan ilmu perilaku. Integrasi antarbidang tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan pelayanan gizi yang holistik, evidence-based, dan berkelanjutan di masa depan.

D. Integrasi Ilmu Gizi dalam Pelayanan Kesehatan

Ilmu gizi memiliki peran fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan modern karena status gizi berkaitan erat dengan proses pertumbuhan, perkembangan, imunitas, produktivitas, dan kejadian penyakit. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan pelayanan kesehatan telah mengalami transformasi dari paradigma kuratif menuju promotif dan preventif berbasis evidence-based healthcare. Pada konteks tersebut, integrasi ilmu gizi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (WHO, 2023).

Integrasi ilmu gizi dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier, kolaborasi multidisiplin tenaga kesehatan, penerapan Nutrition Care Process (NCP), hingga penguatan peran tenaga gizi dalam sistem kesehatan nasional. Pendekatan holistic and integrated nutrition science menempatkan gizi sebagai komponen utama dalam pelayanan kesehatan berbasis individu maupun populasi.

1. Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier

Pendekatan pencegahan dalam pelayanan kesehatan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ketiga pendekatan tersebut memiliki hubungan erat dengan intervensi gizi dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya penyakit sebelum muncul gangguan kesehatan. Dalam konteks ilmu gizi, pencegahan primer dilakukan melalui promosi pola makan sehat, edukasi gizi seimbang, fortifikasi pangan, suplementasi zat gizi, peningkatan aktivitas fisik, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Program “Isi Piringku” yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk intervensi gizi promotif untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Selain itu, WHO (2023) menekankan pentingnya konsumsi buah, sayur, protein berkualitas, serta pembatasan gula, garam, dan lemak dalam mencegah obesitas dan penyakit tidak menular.

Pencegahan primer juga dilakukan melalui intervensi gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting dan gangguan perkembangan anak. Intervensi tersebut meliputi pemberian ASI eksklusif, MP-ASI adekuat, suplementasi zat besi, dan edukasi gizi ibu hamil.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi masalah kesehatan secara dini agar dapat dilakukan intervensi lebih cepat dan efektif. Dalam pelayanan gizi, pencegahan sekunder dilakukan melalui skrining status gizi, pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan laboratorium, dan asesmen risiko penyakit terkait gizi.

Skrining malnutrisi di rumah sakit menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern karena malnutrisi dapat meningkatkan lama rawat inap, komplikasi, dan mortalitas pasien. Pada tingkat komunitas, pemantauan status gizi balita melalui Posyandu dan surveilans gizi merupakan bentuk pencegahan sekunder untuk mendeteksi masalah gizi secara dini.

Selain itu, deteksi dini obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dan sindrom metabolik menjadi semakin penting akibat meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular secara global. Pendekatan public health nutrition menekankan pentingnya surveilans dan pemantauan status gizi populasi sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan mengurangi komplikasi, kecacatan, dan dampak jangka panjang penyakit melalui rehabilitasi dan terapi komprehensif. Dalam bidang gizi, pencegahan tersier dilakukan melalui terapi gizi medis pada pasien dengan penyakit kronis maupun kondisi kritis.

Terapi gizi medis terbukti efektif dalam pengelolaan diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, kanker, penyakit kardiovaskular, dan malnutrisi rumah sakit. Intervensi gizi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, mempercepat pemulihan, menurunkan komplikasi, dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan (Academy of Nutrition and Dietetics, 2023).

Pada pasien lanjut usia, intervensi gizi juga penting untuk mencegah sarcopenia, frailty, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan modern menempatkan gizi sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi dan continuity of care.

2. Interprofessional Collaboration

Pelayanan kesehatan modern menuntut adanya kolaborasi multidisiplin atau *interprofessional collaboration* antar tenaga kesehatan. Kompleksitas masalah kesehatan dan gizi memerlukan kerja sama antara dokter, ahli gizi, perawat,

farmasis, fisioterapis, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Dalam praktik klinik, ahli gizi bekerja sama dengan dokter dalam menentukan kebutuhan energi, terapi diet, dan strategi intervensi pasien. Perawat berperan dalam pemantauan asupan makan dan edukasi pasien, sedangkan farmasis membantu mengidentifikasi interaksi antara obat dan zat gizi. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan efektivitas pelayanan serta memperbaiki outcome pasien.

WHO (2023) menegaskan bahwa *interprofessional collaboration* mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, efisiensi sistem kesehatan, dan kepuasan pasien. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi masalah stunting, obesitas, dan ketahanan pangan melalui pendekatan multisektoral.

Integrasi ilmu gizi dalam *interprofessional collaboration* menunjukkan bahwa masalah gizi bukan hanya tanggung jawab tenaga gizi, melainkan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

3. Nutrition Care Process

Nutrition Care Process (NCP) merupakan pendekatan sistematis dalam praktik pelayanan gizi yang dikembangkan oleh Academy of Nutrition and Dietetics. NCP bertujuan meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efektivitas pelayanan gizi berbasis *evidence-based practice*. NCP terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

a. Nutrition Assessment

Tahap ini meliputi pengumpulan data terkait status gizi pasien, riwayat diet, antropometri, data biokimia, kondisi klinis, dan faktor sosial ekonomi.

b. Nutrition Diagnosis

Diagnosis gizi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah gizi spesifik yang dapat ditangani melalui intervensi gizi.

c. Nutrition Intervention

Intervensi meliputi perencanaan dan implementasi terapi gizi sesuai kebutuhan pasien, seperti modifikasi diet, suplementasi, konseling gizi, atau dukungan nutrisi enteral dan parenteral.

d. Monitoring and Evaluation

Tahap ini bertujuan mengevaluasi efektivitas intervensi dan perkembangan kondisi pasien secara berkala.

Penerapan NCP sangat memungkinkan pelayanan gizi menjadi lebih terstandar, terukur, dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Pendekatan ini juga mendukung praktik *evidence-based clinical nutrition* yang berorientasi pada *patient-centered care*.

4. Peran Tenaga Gizi dalam Sistem Kesehatan

Tenaga gizi memiliki peran strategis dalam berbagai tingkatan pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga pelayanan rujukan. Dalam sistem kesehatan modern, tenaga gizi tidak hanya bertugas menyusun menu atau memberikan konseling diet, tetapi juga berperan dalam promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, penelitian, edukasi, serta pengembangan kebijakan kesehatan. Pada pelayanan kesehatan primer, tenaga gizi berperan dalam edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, intervensi stunting, dan promosi gizi seimbang. Pada pelayanan rumah sakit, ahli gizi klinik bertanggung jawab melakukan asesmen status gizi, terapi diet, monitoring pasien, dan penyelenggaraan makanan rumah sakit.

Selain itu, tenaga gizi juga terlibat dalam penelitian epidemiologi gizi, pengembangan pangan fortifikasi, digital nutrition, dan precision nutrition. Perkembangan teknologi kesehatan menuntut tenaga gizi memiliki kompetensi multidisiplin serta kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital pelayanan kesehatan.

Kaitannya dengan pembangunan kesehatan nasional, maka tenaga gizi memiliki kontribusi penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi ketimpangan gizi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, integrasi ilmu gizi dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa gizi merupakan fondasi utama dalam pencegahan penyakit, terapi medis, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan multidisiplin, evidence-based nutrition, dan kolaborasi interprofesional menjadi kunci pengembangan pelayanan kesehatan modern yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta masyarakat.

E. Isu dan Tantangan Kontemporer Ilmu Gizi

Perkembangan ilmu gizi modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan pola penyakit, globalisasi pangan, urbanisasi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta transformasi sistem pangan global. Permasalahan gizi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kekurangan zat gizi, tetapi juga mencakup peningkatan obesitas, penyakit tidak menular, ketahanan pangan, dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Pendekatan *holistic and integrated nutrition science* menjadi sangat penting untuk memahami hubungan

multidimensional antara pangan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan kebijakan publik (WHO, 2024).

Isu dan tantangan kontemporer ilmu gizi menunjukkan bahwa permasalahan gizi saat ini bersifat multidimensional dan kompleks. Integrasi pendekatan evidence-based nutrition, public health nutrition, sustainable nutrition, dan teknologi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan global di masa depan.

1. Triple Burden of Malnutrition

Salah satu tantangan terbesar dalam ilmu gizi kontemporer adalah *triple burden of malnutrition*, yaitu coexistence antara undernutrition, defisiensi mikronutrien (hidden hunger), dan overweight-obesity dalam populasi yang sama. Kondisi ini banyak terjadi di negara berkembang yang mengalami transisi epidemiologi dan transisi pola konsumsi. Masalah undernutrition seperti stunting dan wasting masih menjadi persoalan kesehatan global, terutama pada negara berpendapatan rendah dan menengah. UNICEF (2023) melaporkan bahwa jutaan anak di dunia masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Di sisi lain, prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular terus meningkat akibat pola makan tinggi energi, rendah serat, dan rendah aktivitas fisik.

Di Indonesia, *triple burden of malnutrition* menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan nasional. Meskipun prevalensi stunting menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih tinggi, sementara prevalensi overweight dan obesitas meningkat secara signifikan pada kelompok usia dewasa maupun anak sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan konsumsi pangan dan perubahan gaya hidup masyarakat modern.

WHO (2024) menegaskan bahwa penanggulangan triple burden membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan sistem kesehatan, pendidikan, pertanian, industri pangan, dan kebijakan sosial ekonomi secara terintegrasi.

2. Food Security

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Konsep ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas gizi, keamanan pangan, dan stabilitas sistem pangan. Krisis pangan global, perubahan iklim, konflik geopolitik, dan pandemi telah memperburuk ketidakstabilan sistem pangan dunia. Food and Agriculture Organization (FAO, 2022) melaporkan bahwa kerawanan pangan global meningkat

akibat gangguan distribusi pangan, inflasi harga pangan, dan penurunan daya beli masyarakat.

Di Indonesia, tantangan food security dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, urbanisasi, alih fungsi lahan pertanian, serta ketergantungan terhadap pangan impor. Selain itu, akses terhadap pangan bergizi masih menjadi masalah di wilayah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan *sustainable food system* menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pangan lokal, diversifikasi pangan, pengurangan food loss and waste, serta peningkatan kualitas sistem distribusi pangan.

3. Sustainable Nutrition

Konsep *sustainable nutrition* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya masalah lingkungan, perubahan iklim, dan degradasi sistem pangan global. Sustainable nutrition menekankan pola konsumsi yang tidak hanya sehat bagi manusia, tetapi juga ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan generasi mendatang.

Pola makan berbasis nabati (plant-based diet), konsumsi pangan lokal, pengurangan limbah pangan, dan efisiensi sistem produksi pangan menjadi bagian penting dalam sustainable diet. WHO dan FAO menekankan bahwa sistem pangan global berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan kerusakan ekosistem.

Pendekatan sustainable nutrition juga berkaitan dengan konsep One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam sistem pangan berkelanjutan. Dengan demikian, ilmu gizi modern tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial dari pola konsumsi masyarakat.

4. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Globalisasi, urbanisasi, perkembangan industri pangan, dan perubahan gaya hidup telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Masyarakat modern cenderung mengonsumsi makanan cepat saji, tinggi gula, garam, dan lemak, serta rendah serat dan mikronutrien.

Perubahan pola makan ini berkaitan erat dengan peningkatan prevalensi obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan sindrom metabolik. Selain itu, peningkatan konsumsi makanan di luar rumah, penggunaan aplikasi pesan makanan daring, serta pola hidup sedentari semakin memperburuk kualitas diet masyarakat. Wolfson et al. (2025) melaporkan bahwa konsumsi ultra-processed food telah mendominasi lebih dari 50% asupan energi harian masyarakat di beberapa negara maju. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

pergeseran pola makan tradisional menuju pola makan industrialisasi pangan modern.

Di Indonesia, perubahan pola konsumsi juga ditandai dengan meningkatnya konsumsi makanan instan, minuman berpemanis, dan snack tinggi energi pada kelompok remaja dan dewasa muda. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam upaya promosi gizi seimbang dan pencegahan penyakit tidak menular.

5. Ultra-Processed Food

Ultra-processed food (UPF) merupakan produk pangan hasil formulasi industri yang mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, pemanis buatan, emulsifier, dan flavor enhancer. Konsumsi UPF meningkat pesat secara global akibat kemudahan akses, harga relatif murah, serta pemasaran agresif industri pangan.

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan kuat antara konsumsi UPF dengan obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, kanker, dan gangguan kesehatan mental. Umbrella review oleh Dai et al. (2024) menunjukkan bahwa konsumsi UPF berkaitan dengan peningkatan risiko overweight-obesity, sindrom metabolik, dan mortalitas. Lane et al. (2024) dalam publikasi BMJ juga melaporkan bahwa UPF berhubungan dengan lebih dari 30 dampak buruk kesehatan, termasuk obesitas abdominal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan metabolik. Selain kandungan gula, garam, dan lemak tinggi, proses ultra-pemrosesan pangan juga memengaruhi kualitas biologis makanan dan mikrobiota usus.

Pada kelompok anak dan remaja, konsumsi UPF semakin mengkhawatirkan. Machado-Rodrigues et al. (2024) menemukan bahwa remaja dengan konsumsi UPF tinggi memiliki kecenderungan lebih besar mengalami overweight dan obesitas. Oleh karena itu, penguatan regulasi pangan, edukasi konsumen, dan promosi konsumsi pangan alami menjadi strategi penting dalam pengendalian penyakit terkait diet.

6. Digital Nutrition dan Artificial Intelligence dalam Pelayanan Gizi

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik pelayanan gizi modern melalui pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), wearable devices, telehealth, mobile health applications, dan big data analytics. Digital nutrition memungkinkan asesmen status gizi, pemantauan pola makan, dan intervensi gizi dilakukan secara lebih cepat, personal, dan berbasis data.

Artificial intelligence mulai digunakan dalam dietary assessment, analisis pola makan, personalized nutrition, prediksi risiko penyakit, dan rekomendasi diet berbasis machine learning. Zhang et al. (2024) menyatakan bahwa AI berpotensi meningkatkan akurasi pelayanan gizi dan efektivitas intervensi personalized

nutrition. Selain itu, Phalle et al. (2025) menjelaskan bahwa AI-assisted dietary assessment tools mampu meningkatkan kualitas pelayanan gizi klinik melalui monitoring konsumsi makanan secara real-time. Pada pasien penyakit kronis, penggunaan AI terbukti membantu meningkatkan kepatuhan diet dan kualitas pelayanan nutrisi.

Meskipun demikian, pemanfaatan digital nutrition juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, kesenjangan akses teknologi, validitas informasi gizi digital, serta meningkatnya misinformasi kesehatan di media sosial. Oleh karena itu, tenaga gizi perlu memiliki kompetensi digital dan literasi teknologi agar mampu beradaptasi dengan transformasi pelayanan kesehatan modern.

F. Arah Pengembangan Ilmu Gizi Masa Depan

Perkembangan ilmu gizi pada abad ke-21 mengalami transformasi yang sangat cepat seiring kemajuan teknologi, biologi molekuler, kecerdasan buatan, serta meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan global. Paradigma ilmu gizi modern tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi dasar, tetapi berkembang menuju pendekatan yang lebih personal, presisi, berbasis data, dan berkelanjutan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, perubahan pola konsumsi masyarakat, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim dan sistem pangan global (WHO, 2024).

Arah pengembangan ilmu gizi masa depan menekankan integrasi antara ilmu biomedis, teknologi digital, genomik, epidemiologi, dan pendekatan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui konsep precision nutrition, personalized nutrition, pemanfaatan big data dan digital health, sustainable diet, serta pendekatan One Health yang semakin relevan dalam sistem kesehatan global. Selain itu, pergeseran menuju pendekatan yang lebih personal, berbasis teknologi, multidisiplin, dan berkelanjutan. Integrasi precision nutrition, digital health, sustainable diet, dan One Health menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan kesehatan global di era modern. Ilmu gizi masa depan diharapkan mampu memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sistem pangan dunia.

1. Precision Nutrition

Precision nutrition merupakan pendekatan gizi yang mempertimbangkan variasi biologis individu, termasuk faktor genetik, metabolik, mikrobiota usus, lingkungan, dan gaya hidup dalam menentukan rekomendasi diet yang optimal. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan

"one-size-fits-all" dalam rekomendasi diet konvensional. Selain itu, *precision nutrition* memanfaatkan teknologi omics seperti genomics, metabolomics, proteomics, dan microbiomics untuk memahami respons tubuh individu terhadap makanan tertentu. Dengan pendekatan ini, intervensi gizi dapat dirancang lebih spesifik sesuai karakteristik biologis seseorang sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan mengendalikan penyakit kronis.

Livingstone et al. (2022) menjelaskan bahwa *precision nutrition* memungkinkan pengembangan intervensi diet berbasis biomarker dan profil metabolik individu. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam pengelolaan obesitas, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolik lainnya.

Terdapat juga perkembangan *machine learning* dan *artificial intelligence* (AI) memperkuat implementasi *precision nutrition* melalui analisis data biologis dan perilaku konsumsi dalam jumlah besar. *Precision nutrition* diproyeksikan menjadi fondasi pelayanan gizi masa depan karena mampu meningkatkan efektivitas terapi diet dan kepatuhan individu terhadap intervensi gizi (Zhang et al., 2024). Namun demikian, penerapan *precision nutrition* masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya pemeriksaan genomik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data kesehatan, dan kesenjangan akses layanan kesehatan antarwilayah.

2. Personalized Nutrition

Personalized nutrition memiliki konsep yang berkaitan erat dengan *precision nutrition*, tetapi lebih menekankan pada penyusunan rekomendasi diet berdasarkan karakteristik individu secara menyeluruh, termasuk faktor budaya, preferensi makanan, perilaku, kondisi sosial ekonomi, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Pendekatan *personalized nutrition* bertujuan meningkatkan kepatuhan individu terhadap pola makan sehat melalui rekomendasi yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan personal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *personalized dietary advice* lebih efektif dibandingkan rekomendasi umum dalam memperbaiki kualitas diet dan perilaku makan masyarakat.

Martinsen et al. (2026) menjelaskan bahwa *personalized nutrition* berkembang pesat karena mampu meningkatkan motivasi individu dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan. Teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, wearable devices, dan continuous glucose monitoring semakin mendukung implementasi *personalized nutrition* dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungannya dengan pelayanan kesehatan, bahwa *personalized nutrition* sangat memungkinkan tenaga gizi untuk memberikan intervensi yang lebih spesifik dan *patient-centered*. Misalnya, pasien diabetes mellitus dapat memperoleh

rekomendasi diet berdasarkan respons glukosa individual terhadap jenis makanan tertentu. Meskipun menjanjikan, personalized nutrition juga memerlukan regulasi yang kuat untuk memastikan validitas ilmiah, perlindungan data pribadi, serta menghindari komersialisasi layanan berbasis klaim ilmiah yang belum memiliki bukti kuat.

3. Big Data dan Digital Health

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan *big data* dan *digital health* dalam pengembangan ilmu gizi modern. *Big data* memungkinkan pengumpulan dan analisis data kesehatan dalam jumlah besar yang berasal dari rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, wearable devices, surveilans gizi, hingga media sosial.

Digital health mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk telehealth, *mobile health* (mHealth), *artificial intelligence*, dan *internet of things* (IoT). Dalam bidang gizi, teknologi digital digunakan untuk asesmen status gizi, pemantauan pola makan, monitoring aktivitas fisik, serta edukasi kesehatan berbasis aplikasi. Abeltino et al. (2025) menjelaskan bahwa aplikasi digital nutrition mampu meningkatkan kualitas monitoring diet dan personalized dietary recommendations melalui integrasi data konsumsi makanan, biomarker, dan aktivitas fisik. Penggunaan AI juga memungkinkan analisis pola konsumsi secara real-time dan pengembangan sistem rekomendasi diet otomatis berbasis machine learning.

Selain itu, AI-assisted dietary assessment tools mulai digunakan dalam praktik klinik untuk membantu identifikasi risiko malnutrisi dan monitoring kepatuhan diet pasien. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan gizi dan memperluas akses konsultasi gizi melalui telemedicine. Meskipun demikian, perkembangan digital health menghadapi tantangan berupa keamanan data, privasi pengguna, validitas informasi kesehatan digital, dan kesenjangan literasi teknologi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi, etika, dan standarisasi sistem digital nutrition untuk menjamin keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan berbasis teknologi.

4. Sustainable Diet

Konsep sustainable diet berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya dampak sistem pangan terhadap lingkungan global. Sustainable diet merupakan pola makan yang tidak hanya mendukung kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. FAO dan WHO menekankan bahwa sistem pangan global saat ini berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, deforestasi, penggunaan air berlebihan, dan hilangnya biodiversitas. Oleh karena itu, transformasi pola

konsumsi menuju sustainable diet menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan kesehatan dan lingkungan global.

Pola makan berbasis nabati (*plant-based diet*), pengurangan konsumsi daging merah berlebihan, diversifikasi pangan lokal, serta pengurangan food waste menjadi komponen utama sustainable nutrition. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan manusia, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, *sustainable diet* memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan dan keadilan sosial. Sistem pangan yang berkelanjutan diharapkan mampu menyediakan pangan bergizi bagi seluruh populasi tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan generasi mendatang.

Indonesia sebagai negara berkembang, maka pengembangan pangan lokal berbasis biodiversitas menjadi strategi penting dalam mendukung *sustainable diet* sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

5. One Health Approach

One Health merupakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem yang saling berkaitan. Pendekatan ini semakin relevan dalam pengembangan ilmu gizi modern karena sistem pangan global sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perubahan iklim, zoonosis, dan keberlanjutan produksi pangan. Pendekatan *One Health* menekankan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan lingkungan dan ekosistem. Produksi pangan yang tidak berkelanjutan dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, resistensi antimikroba, pencemaran pangan, dan gangguan kesehatan masyarakat.

Dalam bidang gizi, konsep *One Health* mendukung pengembangan sistem pangan yang aman, bergizi, berkelanjutan, dan resilien terhadap perubahan global. Integrasi antara ilmu gizi, kesehatan masyarakat, pertanian, kedokteran hewan, dan ilmu lingkungan menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan masa depan. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan kebijakan pangan dan gizi yang mempertimbangkan aspek ekologis, keamanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

G. Kesimpulan

Ilmu gizi merupakan disiplin ilmu multidisiplin yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup manusia sepanjang siklus kehidupan. Perkembangan ilmu gizi modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional berbasis pemenuhan kebutuhan zat gizi menuju pendekatan evidence-based nutrition, precision nutrition, dan sustainable nutrition yang lebih holistik, personal, dan

berbasis teknologi. Konsep dasar ilmu gizi mencakup pemahaman mengenai zat gizi, fungsi metabolik, kebutuhan gizi, serta determinan status gizi yang saling berkaitan dengan faktor biologis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan perilaku masyarakat.

Ruang lingkup ilmu gizi berkembang sangat luas meliputi gizi masyarakat, gizi klinik, dietetik, gizi olahraga, teknologi pangan, epidemiologi gizi, nutrigenomik, serta manajemen pelayanan gizi. Integrasi antarbidang tersebut menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan *interprofessional collaboration* dan *Nutrition Care Process (NCP)* menunjukkan bahwa pelayanan gizi tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien.

Di sisi lain, ilmu gizi menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti *triple burden of malnutrition*, meningkatnya prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular, perubahan pola konsumsi masyarakat, tingginya konsumsi *ultra-processed food*, serta dampak perubahan iklim terhadap sistem pangan global. Transformasi digital melalui *artificial intelligence (AI)*, *big data*, dan *digital health* memberikan peluang besar dalam pengembangan pelayanan gizi yang lebih personal dan efisien, namun juga menghadirkan tantangan terkait validitas informasi, etika, dan keamanan data kesehatan.

Arah pengembangan ilmu gizi masa depan menekankan pentingnya *precision nutrition*, *personalized nutrition*, *sustainable diet*, dan pendekatan *One Health* sebagai strategi integratif dalam mendukung kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, ilmu gizi tidak hanya berkontribusi pada pencegahan penyakit dan peningkatan status kesehatan individu, tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan kesehatan masyarakat, dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan dan literasi gizi masyarakat melalui pendekatan edukasi berbasis teknologi dan *evidence-based communication*. Pengembangan riset gizi berbasis *artificial intelligence*, *nutrigenomik*, dan *digital health* perlu terus ditingkatkan untuk mendukung inovasi pelayanan kesehatan masa depan. Selain itu, integrasi pelayanan gizi multidisiplin harus diperkuat melalui kolaborasi antarprofesi kesehatan, penguatan sistem pelayanan primer, serta pengembangan kebijakan pangan dan gizi yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemanfaatan AI dan teknologi digital dalam pelayanan gizi juga harus dilakukan secara etis, aman, dan berbasis validitas ilmiah. Di samping itu, pengembangan *sustainable diet* berbasis pangan lokal menjadi strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas kesehatan generasi mendatang.

H. Referensi

- Abeltino, A., Wang, Y., & Li, P. (2025). Digital applications for diet monitoring, planning, and precision nutrition: A review. *Nutrition Reviews*, 83(2), e574–e590. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuae001>
- Academy of Nutrition and Dietetics. (2023). *Nutrition care process and model*. <https://www.eatrightpro.org>
- Dai, S., Wang, F., & Zhang, Y. (2024). Ultra-processed foods and human health: An umbrella review. *Clinical Nutrition*, 43(5), 1021–1035. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.03.012>
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of food security and nutrition in the world 2022*. <https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/>
- Johnston, B. C., Zeraatkar, D., Han, M. A., & Vernooij, R. W. M. (2023). Personalized nutrition approaches and cardiometabolic health outcomes. *BMJ*, 381, e071773. <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071773>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2023*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman percepatan penurunan stunting di Indonesia*. <https://kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman gizi seimbang dan Isi Piringku*. <https://ayosehat.kemkes.go.id>
- Lane, M. M., Gamage, E., Du, S., Ashtree, D. N., McGuinness, A. J., Gauci, S., Baker, P., Lawrence, M., Rebholz, C. M., & Srouf, B. (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: Umbrella review of epidemiological meta-analyses. *BMJ*, 384, e077310. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310>
- Livingstone, K. M., Celis-Morales, C., & Ordovás, J. M. (2022). Precision nutrition: A review of current approaches and future challenges. *Trends in Food Science & Technology*, 128, 56–68. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.08.012>
- Machado-Rodrigues, A. M., Silva, C. C., & Mota, J. (2024). Ultra-processed food consumption and its association with overweight among adolescents. *Nutrients*, 16(22), 3827. <https://doi.org/10.3390/nu16223827>
- Martinsen, T., Livingstone, K. M., & Celis-Morales, C. (2026). Key evidence for personalised nutrition: A review of concepts and future directions. *Food & Function*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.1039/d5fo02969d>

- Monteiro, C. A., Cannon, G., Lawrence, M., Costa Louzada, M. L., & Machado, P. P. (2021). Ultra-processed foods, diet quality, and health. *Public Health Nutrition*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1017/S1368980020005073>
- Phalle, A., Gupta, R., & Sharma, P. (2025). Navigating next-gen nutrition care using artificial intelligence-assisted dietary assessment tools. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1518466. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1518466>
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2021). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(1), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.10.005>
- UNICEF. (2023). *UNICEF nutrition strategy 2020–2030*. <https://www.unicef.org/reports/nutrition-strategy-2020-2030>
- Wolfson, J. A., Leung, C. W., & Gearhardt, A. N. (2025). Trends in adults' intake of ultra-processed foods in the United States. *The Journal of Nutrition*, 155(2), 310–320. <https://doi.org/10.1016/j.tjn.2024.11.004>
- World Health Organization. (2021). *Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483>
- World Health Organization. (2023). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. <https://www.who.int/publications>
- World Health Organization. (2023). *Guideline on complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240081864>
- World Health Organization. (2023). *Healthy diet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- World Health Organization. (2023). *Nutrition*. <https://www.who.int/health-topics/nutrition>
- World Health Organization. (2024). *Global nutrition targets 2030*. <https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/global-targets-2030>
- World Health Organization. (2022). *WHO European regional obesity report 2022*. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057738>
- Wu, X., Zhang, H., & Chen, L. (2025). A scoping review of artificial intelligence for precision nutrition. *Current Developments in Nutrition*, 9(4), 102345.

<https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2025.102345>

Zhang, Y., Zhao, J., & Chen, X. (2024). Precision nutrition and personalized dietary recommendations in the era of artificial intelligence. *Nutrients*, 16(2), 210. <https://doi.org/10.3390/nu16020210>

I. Glosarium

Anemia

Kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai normal sehingga kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Anemia sering berkaitan dengan kekurangan zat besi, asam folat, atau vitamin B12.

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk meniru kemampuan analisis dan pengambilan keputusan manusia. Dalam bidang gizi, AI digunakan untuk dietary assessment, personalized nutrition, dan monitoring status gizi.

Asesmen Gizi

Proses pengumpulan dan interpretasi data terkait status gizi individu atau populasi melalui antropometri, pemeriksaan biokimia, klinis, dan riwayat konsumsi makanan.

Body Mass Index (BMI)

Indeks antropometri yang digunakan untuk menilai status gizi berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan seseorang.

Defisiensi Mikronutrien

Kondisi kekurangan vitamin atau mineral tertentu dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan fungsi fisiologis.

Determinasi Status Gizi

Faktor-faktor yang memengaruhi status gizi seseorang, meliputi asupan makanan, penyakit, lingkungan, sosial ekonomi, dan perilaku kesehatan.

Diet Seimbang

Pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan proporsi sesuai kebutuhan tubuh untuk mempertahankan kesehatan optimal.

Dietetik

Cabang ilmu gizi yang mempelajari penerapan pengaturan makanan dan diet sesuai kebutuhan kesehatan individu maupun kelompok.

Digital Health

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, termasuk aplikasi kesehatan, telemedicine, wearable devices, dan sistem informasi kesehatan.

Digital Nutrition

Pendekatan pelayanan gizi berbasis teknologi digital untuk asesmen, monitoring, edukasi, dan intervensi gizi.

Double Burden of Malnutrition

Kondisi coexistence antara kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam populasi, rumah tangga, atau individu yang sama.

Epidemiologi Gizi

Cabang ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan masalah gizi pada populasi serta hubungan antara pola makan dan penyakit.

Evidence-Based Nutrition

Pendekatan praktik gizi yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan individu atau populasi.

Food Security

Kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan untuk hidup sehat.

Fortifikasi Pangan

Proses penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan mencegah defisiensi mikronutrien.

Gizi Klinik

Cabang ilmu gizi yang mempelajari hubungan antara status gizi dan penyakit serta penerapan terapi gizi medis pada pasien.

Gizi Masyarakat

Bidang ilmu gizi yang berfokus pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan status gizi populasi melalui pendekatan kesehatan masyarakat.

Gizi Olahraga

Cabang ilmu gizi yang mempelajari kebutuhan zat gizi untuk mendukung performa fisik, kebugaran, dan pemulihan atlet.

Hidden Hunger

Kondisi kekurangan mikronutrien meskipun kebutuhan energi seseorang tercukupi.

Isi Piringku

Pedoman visual konsumsi makanan seimbang dari Kementerian Kesehatan RI yang menggambarkan proporsi makanan sehat dalam satu piring.

Karbohidrat

Zat gizi makro yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi otak dan sistem saraf.

Ketahanan Pangan

Kemampuan suatu negara atau rumah tangga dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan.

Lemak

Zat gizi makro yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ, dan media absorpsi vitamin larut lemak.

Malnutrisi

Kondisi ketidakseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan tubuh yang mencakup kekurangan maupun kelebihan gizi.

Metabolisme

Seluruh proses kimia dalam tubuh yang melibatkan penggunaan, penyimpanan, dan produksi energi dari zat gizi.

Micronutrients

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral, tetapi memiliki fungsi penting dalam metabolisme.

Nutrigenetik

Cabang ilmu yang mempelajari pengaruh variasi genetik individu terhadap respons tubuh terhadap makanan dan zat gizi.

Nutrigenomik

Cabang ilmu yang mempelajari pengaruh zat gizi terhadap ekspresi gen dan fungsi biologis tubuh.

Nutrition Care Process (NCP)

Pendekatan sistematis dalam pelayanan gizi yang meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi gizi.

Obesitas

Kondisi penumpukan lemak tubuh berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi dalam jangka panjang yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular.

One Health

Pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem yang saling berkaitan.

Overweight

Kondisi berat badan berlebih berdasarkan indeks massa tubuh (IMT/U) yang melebihi batas normal.

Personalized Nutrition

Pendekatan pemberian rekomendasi diet berdasarkan karakteristik individu seperti gaya hidup, kondisi kesehatan, dan preferensi makanan.

Plant-Based Diet

Pola makan yang lebih menekankan konsumsi pangan nabati seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

Precision Nutrition

Pendekatan gizi berbasis data biologis, genetik, metabolik, dan lingkungan untuk memberikan intervensi diet yang lebih spesifik dan individual.

Protein

Zat gizi makro yang berfungsi dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh serta sintesis hormon dan enzim.

Public Health Nutrition

Pendekatan ilmu gizi yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui kebijakan, edukasi, dan intervensi berbasis populasi.

Sarcopenia

Kondisi penurunan massa dan kekuatan otot yang umumnya terjadi pada lanjut usia.

Skrining Gizi

Proses identifikasi awal risiko masalah gizi untuk menentukan kebutuhan intervensi lebih lanjut.

Stunting

Gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibanding standar usia (TB/U).

Sustainable Diet

Pola makan yang mendukung kesehatan manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sistem pangan.

Sustainable Nutrition

Pendekatan ilmu gizi yang mempertimbangkan kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan.

Telemedicine

Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital.

Triple Burden of Malnutrition

Kondisi coexistence antara undernutrition, defisiensi mikronutrien, dan overweight-obesity dalam populasi yang sama.

Ultra-Processed Food (UPF)

Produk pangan hasil formulasi industri yang mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan emulsifier.

Undernutrition

Kondisi kekurangan asupan energi dan zat gizi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kesehatan.

Underweight

Kondisi berat badan di bawah batas normal berdasarkan indeks berat badan menurut usia (BB/U), dapat disebabkan oleh kekurangan asupan energi, penyakit kronis, gangguan metabolisme, atau masalah kesehatan lainnya.

Vitamin

Zat gizi mikro yang berfungsi sebagai regulator metabolisme dan menjaga fungsi fisiologis tubuh.

Wasting

Kondisi gizi buruk akut yang ditandai dengan berat badan rendah dibanding tinggi badan (BB/TB) akibat kekurangan gizi akut.

Wearable Devices

Perangkat elektronik yang dapat digunakan pada tubuh untuk memantau aktivitas fisik, kesehatan, dan status fisiologis individu.

CHAPTER 2

ILMU PANGAN, ZAT GIZI, DAN METABOLISME SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.

A. Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan gizi dalam konteks sistem kesehatan modern tidak lagi dapat dipahami sebagai proses yang sederhana dan linier, melainkan sebagai suatu fenomena kompleks yang melibatkan interaksi multidimensional antara pangan, zat gizi, dan mekanisme metabolisme dalam tubuh. Ilmu pangan, sebagai fondasi awal, tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada karakteristik intrinsik yang menentukan kualitas gizi, keamanan, serta bioavailabilitas zat gizi yang dikandungnya. Dalam perspektif ini, pangan tidak sekadar diposisikan sebagai sumber energi, melainkan sebagai determinan utama yang memengaruhi proses biologis di tingkat seluler, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap status kesehatan individu (FAO, 2018). Dengan demikian, pemahaman terhadap ilmu pangan menjadi krusial dalam menjembatani antara ketersediaan bahan pangan dan pemanfaatannya secara optimal dalam tubuh.

Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi global, terjadi transformasi pola konsumsi yang signifikan, yang memunculkan tantangan baru dalam bidang gizi. Fenomena *double burden of malnutrition* menjadi representasi nyata dari kompleksitas tersebut, di mana masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, bahkan dalam satu siklus kehidupan individu (WHO, 2020). Pola konsumsi yang semakin didominasi oleh pangan ultra-proses dengan densitas energi tinggi namun miskin zat gizi mikro memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari masalah ketersediaan pangan menuju kualitas konsumsi. Dalam konteks ini, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pemenuhan kuantitas asupan menjadi tidak lagi memadai, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai kualitas zat gizi serta implikasinya terhadap metabolisme tubuh.

Hubungan antara zat gizi dan metabolisme merupakan inti dari pemahaman gizi secara ilmiah. Setiap zat gizi yang dikonsumsi akan melalui serangkaian proses metabolik yang kompleks, mulai dari pencernaan, absorpsi, transportasi, hingga utilisasi dan penyimpanan dalam tubuh. Proses ini tidak hanya menentukan ketersediaan energi, tetapi juga berperan dalam regulasi berbagai fungsi fisiologis,

termasuk sistem imun, keseimbangan hormonal, serta proses pertumbuhan dan regenerasi jaringan (Gropper & Smith, 2021). Dengan demikian, metabolisme bukan sekadar proses biokimia, melainkan mekanisme dinamis yang menghubungkan antara asupan pangan dengan respons biologis tubuh. Ketidakseimbangan dalam salah satu komponen tersebut dapat memicu gangguan metabolik yang berujung pada berbagai penyakit tidak menular.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kompleksitas hubungan antara pangan, zat gizi, dan metabolisme menuntut adanya peran profesional yang mampu menerjemahkan konsep ilmiah menjadi intervensi yang aplikatif dan kontekstual. Dalam hal ini, dietisien memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan yang tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai komponen tersebut dalam praktik asuhan gizi. Melalui pendekatan sistematis seperti *Nutrition Care Process* (NCP), dietisien melakukan asesmen, diagnosis, intervensi, serta monitoring dan evaluasi gizi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi klinis, sosial, dan budaya individu. Peran ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan gizi modern, di mana intervensi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan promotif dan preventif secara berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, bab ini disusun sebagai landasan konseptual yang tidak hanya menjelaskan definisi dan ruang lingkup ilmu pangan, zat gizi, dan metabolisme, tetapi juga mengkaji keterkaitan antar konsep secara kritis dan integratif. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa pemenuhan kebutuhan gizi merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan pendekatan multidisiplin serta pemahaman yang mendalam terhadap interaksi antara faktor biologis, lingkungan, dan perilaku. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam memahami peran gizi sebagai fondasi utama dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

B. Ilmu Pangan sebagai Dasar Pemenuhan Gizi

Ilmu pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari sifat fisik, kimia, biologis, serta aspek keamanan dan pengolahan bahan pangan, dengan tujuan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman, bergizi, dan layak bagi kesehatan manusia. Dalam konteks gizi, ilmu pangan tidak hanya berhenti pada identifikasi bahan makanan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai bagaimana karakteristik bahan tersebut memengaruhi ketersediaan dan kualitas zat gizi yang dikandungnya. Dengan demikian, ilmu pangan menjadi fondasi awal dalam rantai pemenuhan kebutuhan gizi, karena kualitas zat gizi yang dikonsumsi sangat

ditentukan oleh karakteristik bahan pangan sejak tahap produksi hingga konsumsi (FAO, 2018). Secara konseptual, ruang lingkup ilmu pangan mencakup aspek produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi, yang semuanya saling terhubung dalam membentuk sistem pangan yang utuh.

Karakteristik bahan pangan, baik yang berasal dari sumber nabati maupun hewani, memiliki implikasi langsung terhadap nilai gizi dan pemanfaatannya dalam tubuh. Bahan pangan nabati, seperti sereal, sayuran, dan buah-buahan, umumnya kaya akan serat, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif yang berperan dalam pencegahan penyakit. Sementara itu, bahan pangan hewani, seperti daging, ikan, telur, dan susu, merupakan sumber utama protein berkualitas tinggi serta beberapa zat gizi mikro esensial yang memiliki bioavailabilitas tinggi, seperti zat besi heme dan vitamin B12. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi secara tunggal, sehingga diperlukan keberagaman konsumsi sebagai prinsip dasar dalam pemenuhan gizi seimbang (WHO, 2020). Dalam perspektif ini, pemahaman terhadap karakteristik bahan pangan menjadi penting dalam merancang pola makan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara gizi.

Selain karakteristik intrinsik bahan pangan, aspek keamanan dan kualitas pangan menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan manfaat pangan bagi kesehatan. Keamanan pangan berkaitan dengan bebasnya pangan dari kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan, sementara kualitas pangan mencakup nilai gizi, kesegaran, serta sifat organoleptik yang memengaruhi penerimaan konsumen. Pangan yang tidak aman atau berkualitas rendah tidak hanya berisiko menimbulkan penyakit, tetapi juga dapat mengurangi nilai gizi yang seharusnya diperoleh tubuh. Oleh karena itu, pengelolaan keamanan pangan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pencegahan penyakit berbasis pangan (*foodborne diseases*) serta pemeliharaan status gizi yang optimal (WHO, 2015).

Proses pengolahan pangan juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas zat gizi yang dikonsumsi. Pengolahan dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan daya cerna, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan keamanan pangan. Namun, di sisi lain, proses pengolahan yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan zat gizi, terutama vitamin yang sensitif terhadap panas, serta perubahan komposisi zat gizi yang berdampak pada kualitas diet. Fenomena meningkatnya konsumsi pangan olahan modern yang tinggi gula, garam, dan lemak menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi yang perlu dikritisi dalam perspektif gizi. Dengan demikian, pemahaman terhadap teknik

pengolahan pangan menjadi penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya mempertahankan keamanan, tetapi juga meminimalkan kehilangan nilai gizi. Dalam praktik dietetik, ilmu pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan dan implementasi intervensi gizi. Dietisien dituntut untuk tidak hanya memahami kebutuhan zat gizi, tetapi juga mampu menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk pilihan pangan yang sesuai, aman, dan dapat diterima oleh individu. Hal ini mencakup pemilihan bahan pangan, metode pengolahan, hingga penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi pasien. Dengan demikian, ilmu pangan menjadi jembatan antara konsep teoretis mengenai zat gizi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai ilmu pangan, intervensi gizi berisiko tidak efektif, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan yang dikonsumsi.

C. Zat Gizi dan Fungsinya dalam Tubuh

Zat gizi merupakan komponen esensial dalam pangan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis, mulai dari penyediaan energi hingga pemeliharaan struktur dan regulasi sistem fisiologis. Secara konseptual, zat gizi diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro, yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak, dibutuhkan dalam jumlah relatif besar karena berperan sebagai sumber energi utama serta penyusun struktur tubuh. Sementara itu, zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung proses metabolisme, fungsi imun, serta regulasi berbagai reaksi biokimia dalam tubuh (Gropper & Smith, 2021). Pembagian ini bukan sekadar klasifikasi kuantitatif, tetapi mencerminkan perbedaan fungsi dan peran fisiologis yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan tubuh.

Fungsi zat gizi dalam tubuh bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan secara kaku antar jenisnya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, sementara protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan, serta sebagai komponen enzim dan hormon. Lemak tidak hanya berfungsi sebagai cadangan energi, tetapi juga sebagai pelindung organ vital dan media transportasi vitamin larut lemak. Di sisi lain, vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi metabolik, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mendukung sistem pertahanan tubuh. Ketidakseimbangan asupan zat gizi, baik dalam bentuk defisiensi maupun kelebihan, dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan berpotensi memicu berbagai

gangguan kesehatan, termasuk penyakit tidak menular yang prevalensinya semakin meningkat secara global (WHO, 2020).

Sumber pangan dari masing-masing zat gizi menunjukkan pentingnya keberagaman konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Karbohidrat umumnya diperoleh dari bahan pangan seperti sereal, umbi-umbian, dan produk olahannya, sedangkan protein dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati, masing-masing dengan karakteristik nilai biologis yang berbeda. Lemak ditemukan dalam berbagai jenis minyak, kacang-kacangan, serta produk hewani, dengan komposisi asam lemak yang beragam. Vitamin dan mineral tersebar dalam berbagai jenis pangan, terutama sayuran, buah-buahan, serta produk hewani tertentu. Dalam konteks ini, konsep diet seimbang menjadi penting untuk memastikan bahwa tubuh memperoleh semua zat gizi yang dibutuhkan dalam proporsi yang tepat. Ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu tidak hanya membatasi asupan zat gizi, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko ketidakseimbangan gizi.

Kebutuhan zat gizi tidak bersifat statis, melainkan bervariasi sepanjang siklus kehidupan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi fisiologis dan patologis. Pada masa pertumbuhan, seperti bayi, anak, dan remaja, kebutuhan zat gizi meningkat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pada kelompok dewasa, kebutuhan lebih difokuskan pada pemeliharaan fungsi tubuh dan pencegahan penyakit, sementara pada lansia, perubahan fisiologis menuntut penyesuaian asupan gizi untuk menjaga kualitas hidup. Selain itu, kondisi khusus seperti kehamilan, laktasi, dan penyakit tertentu juga memengaruhi kebutuhan zat gizi secara signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat individual menjadi penting dalam menentukan kebutuhan gizi yang tepat dan efektif.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, dietisien memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian kebutuhan zat gizi secara individual. Proses ini tidak hanya melibatkan perhitungan kebutuhan berdasarkan standar seperti Angka Kecukupan Gizi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi klinis, pola konsumsi, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku makan individu. Melalui pendekatan sistematis, seperti *Nutrition Care Process*, dietisien mampu mengidentifikasi masalah gizi, merancang intervensi yang sesuai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, peran dietisien tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan integrasi antara ilmu pengetahuan dan praktik klinis dalam upaya mencapai pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal dan berkelanjutan.

D. Proses Metabolisme dalam Tubuh

Metabolisme merupakan keseluruhan proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, yang melibatkan transformasi zat gizi menjadi energi serta komponen struktural yang dibutuhkan sel. Secara konseptual, metabolisme terdiri atas dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi, seperti pembentukan protein dari asam amino. Sebaliknya, katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi, seperti pemecahan glukosa menjadi energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Kedua proses ini tidak berlangsung secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam suatu keseimbangan dinamis yang menentukan kondisi fisiologis tubuh. Ketidakseimbangan antara anabolisme dan katabolisme dapat berdampak pada gangguan metabolik yang memengaruhi status gizi dan kesehatan secara keseluruhan (Gropper & Smith, 2021).

Metabolisme zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, merupakan inti dari proses penyediaan energi dan pemeliharaan fungsi tubuh. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dipecah menjadi glukosa, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi utama melalui proses glikolisis dan siklus asam sitrat. Protein mengalami proses deaminasi dan digunakan untuk sintesis jaringan maupun sebagai sumber energi alternatif dalam kondisi tertentu. Sementara itu, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan yang efisien. Setiap jalur metabolisme ini saling terintegrasi dan dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tubuh, sehingga pemanfaatan zat gizi tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kebutuhan energi dan fungsi biologis.

Regulasi metabolisme dalam tubuh dikendalikan oleh sistem yang kompleks, melibatkan interaksi antara hormon, enzim, dan sistem saraf. Hormon seperti insulin, glukagon, dan kortisol berperan dalam mengatur keseimbangan antara penyimpanan dan penggunaan energi. Insulin, misalnya, mendorong penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen, sedangkan glukagon merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa ketika tubuh membutuhkan energi. Selain itu, enzim-enzim metabolik berfungsi sebagai katalis dalam berbagai reaksi biokimia, memastikan bahwa proses metabolisme berlangsung secara efisien dan terkoordinasi. Regulasi ini menunjukkan bahwa metabolisme bukan sekadar proses mekanistik, tetapi merupakan sistem yang responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal tubuh.

Berbagai faktor memengaruhi laju dan efisiensi metabolisme, di antaranya usia, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta faktor genetik. Pada usia muda, metabolisme cenderung berlangsung lebih cepat karena kebutuhan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sebaliknya, pada usia lanjut, terjadi penurunan laju metabolisme yang dapat memengaruhi kebutuhan energi dan komposisi tubuh. Aktivitas fisik juga berperan penting dalam meningkatkan laju metabolisme, terutama melalui peningkatan penggunaan energi oleh otot. Selain itu, kondisi penyakit tertentu, seperti gangguan metabolik atau infeksi, dapat mengubah pola metabolisme tubuh secara signifikan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa metabolisme bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi individu.

Keterkaitan antara metabolisme, status gizi, dan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami peran gizi dalam kehidupan manusia. Status gizi yang baik mencerminkan keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan metabolik tubuh, sementara ketidakseimbangan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti malnutrisi, obesitas, atau penyakit metabolik lainnya. Dalam praktik pelayanan gizi, pemahaman mengenai proses metabolisme menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat, karena setiap individu memiliki respons metabolik yang berbeda terhadap asupan pangan. Dengan demikian, metabolisme tidak hanya menjadi konsep dasar dalam ilmu gizi, tetapi juga merupakan kunci dalam menghubungkan antara konsumsi pangan, pemanfaatan zat gizi, dan kondisi kesehatan secara menyeluruh.

E. Kebutuhan Gizi dan Faktor yang Mempengaruhi

Kebutuhan gizi merupakan jumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi fisiologis, mendukung aktivitas, serta mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Secara konseptual, kebutuhan gizi dapat dilihat pada dua tingkat, yaitu individu dan populasi. Pada tingkat individu, kebutuhan gizi bersifat spesifik dan dipengaruhi oleh karakteristik biologis serta kondisi kesehatan seseorang. Sementara itu, pada tingkat populasi, kebutuhan gizi dirumuskan dalam bentuk standar yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi program gizi masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi tidak dapat diseragamkan, melainkan harus mempertimbangkan variasi kebutuhan yang muncul dari perbedaan kondisi individu dalam suatu populasi (WHO, 2007).

Dalam praktiknya, Angka Kecukupan Gizi (AKG) digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan kebutuhan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh kelompok populasi tertentu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. AKG tidak dimaksudkan sebagai angka yang harus dipenuhi secara kaku oleh setiap individu,

tetapi sebagai pedoman untuk menilai kecukupan asupan gizi secara umum. Dalam konteks ini, AKG memiliki peran penting dalam perencanaan diet, penyusunan kebijakan pangan, serta evaluasi status gizi masyarakat. Namun demikian, penggunaan AKG memerlukan pemahaman kritis, karena kebutuhan aktual individu dapat berbeda dari nilai rata-rata yang ditetapkan, terutama pada kondisi khusus atau dalam situasi klinis tertentu.

Kebutuhan gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, serta kondisi fisiologis seperti kehamilan dan laktasi. Faktor eksternal mencakup tingkat aktivitas fisik, lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pola konsumsi pangan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan variasi kebutuhan gizi yang cukup luas antar individu. Sebagai contoh, individu dengan aktivitas fisik tinggi membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang sedentari, sementara kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu ekstrem, juga dapat memengaruhi kebutuhan energi dan cairan. Dengan demikian, kebutuhan gizi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis dan lingkungan.

Variasi kebutuhan gizi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis dan patologis. Pada masa pertumbuhan, seperti bayi, anak, dan remaja, kebutuhan zat gizi meningkat untuk mendukung perkembangan jaringan dan fungsi tubuh. Pada kondisi kehamilan dan laktasi, terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi tertentu untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI. Sebaliknya, pada kondisi penyakit, kebutuhan gizi dapat mengalami perubahan yang signifikan, baik berupa peningkatan maupun penurunan, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap perubahan kebutuhan gizi menjadi penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang berkaitan dengan status gizi.

Dalam praktik pelayanan gizi, dietisien memiliki peran penting dalam merencanakan kebutuhan gizi yang sesuai dengan kondisi individu. Perencanaan ini tidak hanya berdasarkan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, tetapi juga mempertimbangkan faktor klinis, kebiasaan makan, serta kondisi sosial dan budaya. Melalui pendekatan yang sistematis, dietisien mampu menyesuaikan rekomendasi gizi sehingga lebih realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai faktor yang memengaruhi kebutuhan tersebut dalam suatu perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

F. Hubungan Pangan, Gizi, dan Kesehatan

Hubungan antara pangan, gizi, dan kesehatan merupakan suatu keterkaitan yang bersifat fundamental dalam memahami kualitas hidup manusia. Pola makan yang dikonsumsi sehari-hari tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga menjadi faktor penentu status kesehatan secara keseluruhan. Pola makan yang tidak seimbang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kekurangan gizi hingga kelebihan gizi. Dalam konteks ini, pangan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai determinan utama yang memengaruhi proses biologis dalam tubuh. Oleh karena itu, analisis terhadap pola makan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan komposisi zat gizi, frekuensi konsumsi, serta konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Peran gizi dalam pencegahan penyakit semakin mendapat perhatian dalam paradigma kesehatan modern yang menekankan pendekatan promotif dan preventif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa asupan zat gizi yang seimbang dan berkualitas dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, dan obesitas. Zat gizi tertentu, seperti serat, vitamin, dan mineral, memiliki peran protektif melalui mekanisme yang kompleks, termasuk modulasi sistem imun dan regulasi metabolisme. Sebaliknya, pola konsumsi yang tinggi lemak jenuh, gula, dan garam berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit kronis. Dalam perspektif ini, gizi tidak hanya berfungsi sebagai pendukung kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam upaya pencegahan penyakit yang berbasis bukti ilmiah (WHO, 2020).

Gizi juga dapat dipahami sebagai determinan utama kualitas hidup, karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Status gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kemampuan kognitif, serta ketahanan tubuh terhadap penyakit. Sebaliknya, masalah gizi, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan, dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Dalam konteks ini, konsep diet seimbang dan beragam menjadi prinsip utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Diet seimbang tidak hanya menekankan proporsi zat gizi yang tepat, tetapi juga keberagaman sumber pangan untuk memastikan kecukupan zat gizi mikro dan makro secara optimal.

Integrasi pendekatan promotif dan preventif dalam bidang gizi menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Pendekatan promotif berfokus pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat, sementara pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan penyakit terkait. Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan secara sinergis

dalam berbagai level, baik individu maupun populasi. Peran dietisien dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi gizi, merancang intervensi yang tepat, serta mengintegrasikan aspek pangan, gizi, dan kesehatan dalam suatu pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

G. Permasalahan Gizi dalam Masyarakat

Permasalahan gizi dalam masyarakat merupakan refleksi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan zat gizi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, masalah gizi dapat diklasifikasikan ke dalam dua spektrum utama, yaitu malnutrisi kurang dan malnutrisi lebih. Malnutrisi kurang mencakup kondisi seperti kekurangan energi kronis, stunting, dan wasting, sedangkan malnutrisi lebih mencakup kelebihan berat badan dan obesitas. Fenomena ini semakin kompleks dengan munculnya kondisi di mana kedua bentuk malnutrisi tersebut terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, bahkan dalam satu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai kekurangan asupan, tetapi sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor yang memengaruhi pola konsumsi dan metabolisme tubuh (WHO, 2020).

Stunting, *wasting*, dan obesitas merupakan indikator utama yang sering digunakan untuk menggambarkan status gizi masyarakat. *Stunting* mencerminkan gangguan pertumbuhan kronis yang terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada masa awal kehidupan. *Wasting* menunjukkan kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan penurunan berat badan secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, obesitas merupakan hasil dari ketidakseimbangan energi yang berlangsung dalam jangka panjang, yang seringkali dikaitkan dengan pola konsumsi yang tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik. Ketiga kondisi ini memiliki implikasi yang berbeda, tetapi sama-sama berdampak terhadap kualitas hidup individu, terutama dalam hal kesehatan, produktivitas, dan perkembangan kognitif.

Selain masalah gizi makro, defisiensi zat gizi mikro juga menjadi isu penting dalam kesehatan masyarakat. Kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin A, dan iodium, seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap fungsi fisiologis tubuh. Defisiensi zat besi, misalnya, dapat menyebabkan anemia yang berdampak pada penurunan kapasitas kerja dan fungsi kognitif. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan dan infeksi, sementara defisiensi iodium berpengaruh terhadap perkembangan otak dan fungsi tiroid. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kualitas asupan gizi menjadi

sama pentingnya dengan kuantitasnya, sehingga pendekatan dalam penanganan masalah gizi harus mencakup kedua aspek tersebut secara simultan.

Faktor penyebab permasalahan gizi bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi antara aspek biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pengetahuan mengenai gizi berkontribusi terhadap munculnya masalah gizi dalam masyarakat. Selain itu, perubahan pola konsumsi akibat globalisasi dan urbanisasi juga memengaruhi pilihan pangan yang dikonsumsi, yang seringkali cenderung tinggi energi tetapi rendah zat gizi. Dalam konteks ini, permasalahan gizi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan medis, tetapi memerlukan intervensi yang bersifat lintas sektor dan berbasis masyarakat.

Implikasi permasalahan gizi terhadap kesehatan masyarakat sangat luas dan berdampak jangka panjang. Masalah gizi tidak hanya meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Individu dengan status gizi yang buruk cenderung memiliki produktivitas yang rendah, tingkat pendidikan yang lebih rendah, serta risiko kesehatan yang lebih tinggi sepanjang siklus kehidupan. Dalam perspektif yang lebih luas, permasalahan gizi dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penanganan masalah gizi memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem pangan, kebijakan, dan lingkungan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

H. Peran Dietisien dalam Pemenuhan Kebutuhan Gizi

Peran dietisien dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen kunci dalam memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Dietisien berfungsi sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam mengintegrasikan ilmu pangan, zat gizi, dan metabolisme ke dalam intervensi yang sesuai dengan kondisi individu maupun populasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari asesmen status gizi, perencanaan diet, hingga evaluasi hasil intervensi. Dengan demikian, dietisien tidak hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai pengambil keputusan berbasis bukti yang mempertimbangkan kondisi klinis, sosial, dan budaya pasien.

Pendekatan *Nutrition Care Process* (NCP) menjadi kerangka kerja sistematis yang digunakan dalam praktik dietetik untuk memastikan bahwa intervensi gizi dilakukan secara terstruktur dan terukur. NCP terdiri atas tahapan asesmen gizi,

diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi, yang saling terintegrasi dalam suatu siklus berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan dietisien untuk mengidentifikasi masalah gizi secara spesifik, merancang intervensi yang tepat sasaran, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan. Dalam praktiknya, penggunaan NCP tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan gizi, tetapi juga memperkuat posisi dietisien sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan standar ilmiah dan praktik berbasis bukti.

Selain aspek klinis, dietisien juga memiliki peran penting dalam edukasi gizi dan perubahan perilaku. Edukasi gizi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada upaya membentuk kebiasaan makan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dietisien perlu memahami faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi perilaku makan individu, sehingga intervensi yang diberikan dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku makan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang persuasif serta berkelanjutan, sehingga peran dietisien sebagai fasilitator dan motivator menjadi sangat penting dalam mencapai hasil yang optimal.

Intervensi gizi yang dilakukan oleh dietisien tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga mencakup intervensi berbasis komunitas. Pada tingkat individu, intervensi difokuskan pada penanganan masalah gizi spesifik, seperti malnutrisi atau penyakit terkait gizi. Sementara itu, pada tingkat komunitas, intervensi diarahkan pada upaya promotif dan preventif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat serta penguatan sistem pangan lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi memerlukan strategi yang bersifat holistik, yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang memengaruhi pola konsumsi.

Dalam sistem kesehatan yang semakin kompleks, posisi dietisien menjadi semakin strategis, terutama dalam menghadapi tantangan gizi modern yang bersifat multifaktorial. Dietisien berperan sebagai penghubung antara ilmu gizi dan praktik pelayanan kesehatan, serta sebagai bagian dari tim multidisiplin yang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran ini tidak hanya relevan dalam konteks klinis, tetapi juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan program kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan dietisien tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

I. Integrasi Ilmu Pangan, Gizi, dan Metabolisme dalam Pelayanan Kesehatan

Integrasi antara ilmu pangan, zat gizi, dan metabolisme dalam pelayanan kesehatan menuntut suatu pendekatan yang bersifat holistik, yang tidak hanya

berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku konsumsi individu. Pendekatan holistik ini menjadi penting karena pemenuhan kebutuhan gizi tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sehari-hari pasien, termasuk ketersediaan pangan, kebiasaan makan, serta kondisi kesehatan yang menyertainya. Dalam kerangka ini, ilmu pangan memberikan dasar dalam pemilihan bahan makanan yang aman dan berkualitas, ilmu gizi menjelaskan kebutuhan dan fungsi zat gizi, sementara metabolisme menjelaskan bagaimana zat tersebut dimanfaatkan dalam tubuh. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan secara konsisten dalam praktik pelayanan kesehatan untuk menghasilkan intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, integrasi tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan kolaborasi lintas profesi dalam pelayanan kesehatan. Dietisien bekerja bersama tenaga kesehatan lain, seperti dokter, perawat, dan profesi terkait, untuk memastikan bahwa intervensi gizi selaras dengan rencana perawatan secara keseluruhan. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih komprehensif, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, peran dietisien menjadi krusial dalam menerjemahkan kebutuhan klinis menjadi intervensi gizi yang spesifik dan aplikatif, sekaligus memastikan bahwa aspek pangan dan metabolisme diperhitungkan dalam setiap tahap pelayanan.

Keterkaitan integrasi ilmu pangan, gizi, dan metabolisme juga terlihat dalam sistem pelayanan kesehatan secara lebih luas. Sistem kesehatan modern menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, di mana gizi menjadi salah satu pilar utama. Pelayanan gizi tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga harus terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat, sistem pangan, serta kebijakan yang mendukung akses terhadap pangan bergizi. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya berlangsung pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sistem, yang melibatkan berbagai sektor dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Relevansi integrasi ini semakin menguat dalam menghadapi isu kesehatan global yang semakin kompleks, seperti meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, perubahan pola konsumsi, serta tantangan ketahanan pangan. Dalam konteks globalisasi, sistem pangan mengalami perubahan yang signifikan, yang berdampak pada pola konsumsi dan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan ilmu pangan, gizi, dan metabolisme menjadi sangat penting untuk merespons tantangan tersebut secara efektif. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, pelayanan kesehatan dapat

berperan tidak hanya dalam menangani masalah gizi yang ada, tetapi juga dalam mencegah munculnya masalah baru serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

J. Simpulan

Hubungan antara pangan, zat gizi, dan metabolisme membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memahami pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Pangan menyediakan sumber zat gizi, zat gizi menjalankan fungsi biologis dalam tubuh, sementara metabolisme menjadi mekanisme yang mengatur pemanfaatan zat tersebut secara optimal. Ketiganya berinteraksi dalam suatu sistem yang dinamis, di mana perubahan pada salah satu komponen akan memengaruhi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang integratif dan berbasis pada pemahaman ilmiah yang mendalam.

Pendekatan terintegrasi dalam pemenuhan gizi menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas permasalahan gizi di era modern. Tantangan seperti perubahan pola konsumsi, meningkatnya penyakit tidak menular, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi menuntut adanya strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi, tetapi juga pada kualitas pangan dan respons metabolik tubuh. Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan, khususnya dietisien, menjadi sangat strategis dalam menjembatani antara konsep ilmiah dan praktik pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, dietisien mampu merancang intervensi yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga relevan dengan kondisi individu dan masyarakat.

Pada akhirnya, gizi harus dipahami sebagai fondasi utama dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, produktivitas, dan ketahanan terhadap penyakit. Dengan demikian, penguatan pemahaman mengenai ilmu pangan, zat gizi, dan metabolisme menjadi langkah penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, di mana gizi ditempatkan sebagai pilar utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

K. Daftar Pustaka

- Academy of Nutrition and Dietetics. (2017). *Nutrition care process and model part I: The 2017 update*. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(12), 2009–2014. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.07.015>.
- Food and Agriculture Organization. (2018). *The State of the World's Forests 2018: Forest pathways to sustainable development*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/I9535EN>.
- Food and Agriculture Organization. (2013). *Food security, nutrition and sustainable agriculture*. Rome: FAO. Link: <https://www.fao.org/3/i3004e/i3004e.pdf>.
- Gropper, S. S., & Smith, J. L. (2021). *Advanced nutrition and human metabolism* (7th ed.). Boston: Cengage Learning. Link: <https://www.cengage.com>.
- Herforth, A., & Ahmed, S. (2015). The food environment, its effects on dietary consumption, and potential for measurement within agriculture-nutrition interventions. *Food Security*, 7(3), 505–520. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0455-8>.
- Institute of Medicine. (2006). *Dietary reference intakes: The essential guide to nutrient requirements*. Washington, DC: National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11537>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Link: <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*, 382 (9891), 536–551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0).
- World Health Organization. (2007). *Protein and amino acid requirements in human nutrition*. Geneva: WHO. Link: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241209359>.
- World Health Organization. (2015). *Estimates of the global burden of foodborne diseases*. Geneva: WHO. Link: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565165>.
- World Health Organization. (2020). *Healthy diet: Key facts*. Geneva: WHO. Link: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>.

World Health Organization. (2021). *Obesity and overweight*. Link: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

L. Glosarium

Anabolisme: Proses metabolisme yang melibatkan pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana dengan menggunakan energi, yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

Angka Kecukupan Gizi (AKG): Standar rata-rata kebutuhan zat gizi harian yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penilaian kecukupan gizi pada kelompok populasi tertentu.

Bioavailabilitas: Tingkat ketersediaan zat gizi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh setelah proses pencernaan.

Diet Seimbang: Pola konsumsi pangan yang mengandung berbagai jenis zat gizi dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga kesehatan.

Dietisien: Tenaga kesehatan profesional di bidang gizi yang memiliki kompetensi dalam asesmen, diagnosis, intervensi, serta evaluasi masalah gizi pada individu maupun kelompok.

Double Burden of Malnutrition: Kondisi di mana masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam suatu populasi atau individu.

Gizi: Ilmu yang mempelajari hubungan antara konsumsi pangan dengan kesehatan, termasuk proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, serta dampaknya terhadap fungsi tubuh.

Ilmu Pangan: Cabang ilmu yang mempelajari sifat, komposisi, keamanan, serta pengolahan bahan pangan dalam kaitannya dengan kualitas dan nilai gizi.

Katabolisme: Proses metabolisme yang melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi.

Malnutrisi: Kondisi ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang mencakup kekurangan maupun kelebihan gizi.

Metabolisme: Seluruh proses biokimia dalam tubuh yang mengubah zat gizi menjadi energi dan komponen yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis.

Nutrition Care Process (NCP): Pendekatan sistematis dalam praktik dietetik yang terdiri dari asesmen, diagnosis, intervensi, serta monitoring dan evaluasi gizi.

Obesitas: Kondisi kelebihan akumulasi lemak tubuh yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular.

Pangan: Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia.

Status Gizi: Kondisi tubuh sebagai hasil dari keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan tubuh.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia.

Wasting: Kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan berat badan rendah dibandingkan tinggi badan.

CHAPTER 3

PENILAIAN STATUS GIZI, SKRINING, DAN DIAGNOSIS MASALAH GIZI PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK

Andi Fatwa Tenri Awaru, S.Gz., M.Kes.

A. Pendahuluan

Gizi merupakan bagian penting dari kesehatan dan perkembangan manusia sepanjang siklus kehidupan. Pemenuhan gizi yang baik berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal pada bayi dan anak, meningkatkan daya tahan tubuh, menunjang kehamilan dan persalinan yang lebih aman, serta menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, status gizi yang baik juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan harapan hidup masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu fondasi utama dalam pencapaian kesehatan global dan pembangunan berkelanjutan (WHO, 2026).

Meskipun demikian, malnutrisi masih menjadi tantangan kesehatan global yang serius hingga saat ini. Malnutrisi mencakup berbagai bentuk ketidakseimbangan gizi, baik gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, maupun gizi lebih dan obesitas. Data global menunjukkan bahwa jutaan anak dan orang dewasa di berbagai negara masih mengalami masalah gizi yang berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, serta produktivitas ekonomi. WHO melaporkan bahwa hampir setengah dari kematian anak di bawah usia lima tahun berkaitan dengan kekurangan gizi (WHO, 2024). Di sisi lain, peningkatan prevalensi overweight dan obesitas juga terus terjadi di berbagai belahan dunia dan berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian penyakit tidak menular. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia saat ini menghadapi *double burden of malnutrition*, yaitu ketika masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, bahkan dalam satu rumah tangga (WHO, 2017). Masalah gizi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan siklus kemiskinan melalui penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan biaya pelayanan kesehatan, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia (World Bank Group, 2026).

Di Indonesia, masalah gizi masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan seperti stunting, wasting, anemia, kekurangan zat gizi mikro, overweight, dan obesitas masih

ditemukan pada berbagai kelompok usia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gizi di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari asupan makanan, penyakit infeksi, pola asuh, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan dan pangan bergizi (Kemenkes RI, 2025). Apabila tidak ditangani secara tepat, masalah gizi dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, penurunan kemampuan belajar, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif pada usia dewasa (Kiani et al., 2022; Kirolos et al., 2022).

Besarnya dampak masalah gizi menjadikan upaya deteksi dini sebagai bagian penting dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan gizi. Dalam praktiknya, identifikasi masalah gizi dilakukan melalui penilaian status gizi, skrining gizi, dan diagnosis masalah gizi yang saling berkaitan satu sama lain. Penilaian status gizi merupakan proses sistematis untuk mengetahui kondisi gizi individu maupun kelompok melalui berbagai pendekatan, seperti antropometri, pemeriksaan biokimia, pemeriksaan klinis, penilaian konsumsi pangan, serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Sementara itu, skrining gizi dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami masalah gizi secara cepat dan sederhana sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui pengkajian yang lebih mendalam. Setelah proses pengkajian dilakukan, langkah berikutnya adalah menetapkan diagnosis masalah gizi yang menjadi dasar dalam penyusunan intervensi, monitoring, dan evaluasi asuhan gizi (Hammond et al., 2014; Swan et al., 2022).

Penilaian status gizi, skrining, dan diagnosis masalah gizi memiliki peranan penting baik pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Pada tingkat individu, ketiga aspek tersebut digunakan dalam pelayanan klinis untuk membantu menentukan terapi dan perencanaan asuhan gizi pasien. Sementara pada tingkat kelompok atau populasi, penilaian gizi digunakan untuk memetakan masalah kesehatan masyarakat, menentukan prioritas program, serta mengevaluasi efektivitas intervensi gizi. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan penilaian status gizi, skrining, dan diagnosis masalah gizi menjadi kompetensi penting bagi tenaga gizi dan tenaga kesehatan lainnya dalam mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan (Hammond et al., 2014; Swan et al., 2022).

Bab ini membahas konsep dasar penilaian status gizi, skrining gizi, dan diagnosis masalah gizi pada individu maupun kelompok. Pembahasan mencakup prinsip, metode, indikator yang digunakan, serta penerapannya dalam pelayanan dan asuhan gizi. Selain itu, bab ini juga menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam penilaian gizi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

B. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan proses sistematis untuk menentukan kondisi gizi individu maupun kelompok melalui interpretasi data antropometri, biokimia, klinis, dan konsumsi pangan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan gizi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan zat gizi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan intervensi, monitoring, dan evaluasi pelayanan gizi. Dalam praktik klinis maupun kesehatan masyarakat, penilaian status gizi menjadi bagian penting dalam mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Gibson, 2025; Kesari & Noel, 2026).

Perkembangan penilaian gizi saat ini semakin mengarah pada penggunaan metode yang sederhana, praktis, dan minim tindakan invasif, terutama untuk diterapkan di negara berpendapatan rendah dan menengah. Inovasi penilaian gizi tidak hanya digunakan untuk mendeteksi risiko kekurangan maupun kelebihan zat gizi, tetapi juga untuk memantau efektivitas intervensi gizi dan risiko penyakit kronis. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penggunaan biomarker melalui sampel titik darah kering (*dried blood spot*) dari darah tusuk jari yang lebih mudah dilakukan dibandingkan pengambilan darah vena. Selain itu, berbagai perangkat pemeriksaan terpadu mulai dikembangkan untuk mengukur beberapa mikronutrien sekaligus dengan prosedur yang lebih sederhana dan dapat digunakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Kemajuan teknologi digital juga mendorong pemanfaatan e-Health dan m-Health dalam penilaian dan pemantauan gizi, seperti edukasi gizi, pemantauan pola makan, dan pengendalian berat badan melalui media daring maupun telepon seluler. Dalam pelayanan kesehatan, penilaian gizi menjadi komponen penting dalam perawatan pasien karena status gizi berpengaruh terhadap proses penyembuhan dan pemulihan penyakit. Meskipun demikian, malnutrisi pada pasien rawat inap masih sering ditemukan sehingga penilaian status gizi secara dini dan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mendukung pelayanan dan asuhan gizi yang optimal (Gibson, 2025).

Dalam penilaian status gizi, pendekatan yang paling umum digunakan adalah metode ABCD (*Anthropometric, Biochemical, Clinical, Dietary assessment*). Pendekatan ini menekankan bahwa status gizi tidak dapat ditentukan hanya melalui satu indikator saja, melainkan memerlukan kombinasi berbagai metode agar hasil interpretasi lebih akurat dan komprehensif.

1. Penilaian Antropometri (*Anthropometric Assessment*)

Penilaian antropometri dilakukan melalui pengukuran dimensi, proporsi, dan komposisi tubuh. Metode ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan karena relatif sederhana, murah, noninvasif, dan mudah diterapkan

pada berbagai kelompok usia. Pengukuran antropometri dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan, komposisi tubuh, serta mendeteksi masalah gizi seperti stunting, wasting, underweight, overweight, dan obesitas. Beberapa parameter antropometri yang umum digunakan antara lain berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkaran lengan atas, lingkaran pinggang, lingkaran kepala, dan ketebalan lipatan kulit (Gibson, 2025).

Pada anak, interpretasi antropometri umumnya menggunakan standar pertumbuhan WHO berdasarkan umur dan jenis kelamin, sedangkan pada orang dewasa sering menggunakan IMT dan lingkaran pinggang untuk menilai status gizi dan risiko penyakit metabolik. Pada kelompok khusus seperti pasien dialisis, diperlukan teknik khusus seperti pengukuran antropometri dengan posisi berbaring serta penggunaan teknologi modern seperti dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), bioelectrical impedance analysis (BIA), dan analisis komposisi tubuh lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat (Chumlea, 2004).

Metode ini adalah dasar dalam penilaian gizi karena memberikan informasi langsung mengenai komposisi tubuh dan adanya malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Sebagai contoh, pada pasien dengan penyakit hati hati (*liver cirrhosis*), antropometri seperti lingkaran lengan atas dan kekuatan genggam tangan dapat digunakan untuk mendeteksi malnutrisi (Bakshi & Singh, 2016; Nunes et al., 2016). Begitu pula dalam berbagai kondisi klinis seperti amyloidosis dan penyakit radang usus, parameter antropometri memberikan gambaran status gizi pasien secara sistematis (Caccialanza et al., 2012; Geerling et al., 2000).

2. Penilaian Biokimia (*Biochemical Assessment*)

Penilaian biokimia dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen biologis seperti darah, urin, atau jaringan tubuh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kadar zat gizi, metabolit, atau indikator fisiologis tertentu yang berkaitan dengan status gizi seseorang. Perkembangan teknologi saat ini juga memungkinkan penggunaan biomarker gizi melalui metode yang lebih sederhana, seperti dried blood spot dari darah tusuk jari, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih praktis dan efisien (Sakhi et al., 2015; Yuste et al., 2018).

Metode biokimia membantu mendeteksi gangguan gizi yang belum tampak secara klinis serta memberikan informasi mengenai fungsi metabolik tubuh (Gibson, 2025). Contohnya, dalam pasien dengan amyloidosis, kadar serum prealbumin yang rendah terkait dengan penurunan kualitas hidup, dan pada pasien penyakit radang usus ditemukan defisiensi berbagai mikronutrien seperti

vitamin B12, magnesium, dan zinc (Caccialanza et al., 2012; Geerling et al., 2000). Data biokimia juga penting pada pasien HIV dalam mendeteksi perubahan metabolik dan kebutuhan nutrisi spesifik (Knox et al., 2003).

Beberapa indeks penilaian gizi yang sering dipakai untuk menilai status gizi pasien, terutama pada kasus-kasus klinis berat seperti kanker atau penyakit hati, meliputi:

- a. Prognostic Nutritional Index (PNI) dan varian seperti Cholesterol-modified Prognostic Nutritional Index (CPNI) yang digunakan untuk menilai status gizi dan memprediksi hasil klinis, seperti survival pada pasien dengan karsinoma hepatoseluler dan kanker rektal lansia. CPNI memberikan kemampuan prediksi lebih baik dibandingkan indeks lain seperti CONUT dan NRI (Qiu et al., 2025).
- b. Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) dan Subjective Global Assessment (SGA) adalah alat yang juga digunakan untuk mengevaluasi risiko malnutrisi dan derajat malnutrisi pada pasien kanker kolorektal yang akan menjalani kemoterapi, sehingga dapat mengidentifikasi pre-cachexia dan merencanakan intervensi nutrisi sedini mungkin (Ziętarska et al., 2017).

3. Penilaian Klinis (*Clinical Assessment*)

Penilaian klinis dilakukan melalui observasi fisik dan wawancara untuk mengidentifikasi tanda dan gejala yang berkaitan dengan masalah gizi. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi perubahan struktur maupun fungsi tubuh akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Selain itu, riwayat kesehatan dan kondisi medis individu juga menjadi bagian penting dalam penilaian klinis. Penilaian klinis umumnya dilakukan bersamaan dengan metode lain agar interpretasi status gizi menjadi lebih menyeluruh (Gibson, 2025).

Beberapa tanda klinis yang sering ditemukan pada masalah gizi antara lain edema, pucat pada konjungtiva, perubahan kondisi rambut dan kulit, luka yang sulit sembuh, pembesaran kelenjar tiroid, serta penurunan massa otot. Contohnya untuk pasien anak dengan dialisis peritoneal, pemeriksaan klinis lengkap termasuk riwayat diet, status metabolik, dan tanda-tanda klinis sangat diperlukan untuk mengelola malnutrisi (Paglialonga & Edefonti, 2009).

4. Penilaian Konsumsi Pangan (*Dietary Assessment*)

Penilaian konsumsi pangan dilakukan untuk mengetahui pola makan, jumlah asupan energi dan zat gizi, frekuensi makan, serta kebiasaan konsumsi individu atau kelompok. Penilaian ini penting karena konsumsi pangan merupakan faktor langsung yang memengaruhi status gizi. Data konsumsi pangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan asupan zat gizi dan membantu perencanaan intervensi yang sesuai. Metode yang umum

digunakan dalam penilaian konsumsi pangan antara lain food recall 24 jam, food record, food frequency questionnaire (FFQ), dan riwayat diet (Gibson, 2025).

Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan penilaian, karakteristik responden, dan sumber daya yang tersedia. Pada pasien dengan sirosis hati, misalnya, pencatatan asupan makanan selama beberapa hari dapat membantu memahami apakah ada kekurangan asupan kalori dan protein walaupun kadang-kadang asupan energi tampak cukup (Nunes et al., 2016). Penilaian diet sangat penting untuk mengidentifikasi pola makan yang berkontribusi terhadap status gizi pasien dan dapat memandu intervensi nutrisi.

Penggunaan metode ABCD tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan secara sinergis membantu pemahaman menyeluruh tentang status gizi seseorang. Seperti yang diilustrasikan dalam aplikasi sistem penilaian gizi menggunakan *Artificial Neural Networks* (ANN) yang mengintegrasikan data antropometri, biokimia, klinis, dan diet, hasil penilaian menjadi lebih akurat dalam mengklasifikasikan status gizi (kurang gizi, normal, atau berlebih) (Akiotu et al., 2025).

Ketergantungan hanya pada satu indikator seperti berat badan atau hanya pemeriksaan darah tidak cukup, karena status gizi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi penyakit, metabolisme, dan pola makan. Misalnya, pada pasien dengan penyakit kronik atau gangguan metabolik, fungsi tubuh dan metabolisme zat gizi bisa berubah sehingga perlu evaluasi komprehensif dari berbagai aspek. Juga, pada kondisi klinis tertentu, seperti inflamasi kronik, indikator biokimia seperti albumin bisa turun tanpa adanya gangguan asupan nutrisi, sehingga harus dilihat bersama indikator lain (Bakshi & Singh, 2016).

Perkembangan ilmu dan teknologi turut memengaruhi metode penilaian status gizi. Saat ini, pendekatan penilaian gizi semakin berkembang ke arah metode yang lebih praktis, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital. Pemanfaatan e-Health dan m-Health memungkinkan pemantauan pola makan, berat badan, dan perilaku gizi dilakukan secara lebih mudah dan berkelanjutan (Olson, 2016). Selain itu, perkembangan biomarker, pendekatan fungsional, serta teknologi genomik mulai digunakan untuk mendukung konsep personalized nutrition dan meningkatkan akurasi penilaian status gizi (Elsayed & Saleh, 2024; Singer et al., 2024).

C. Skrining Masalah Gizi

Skrining gizi digunakan untuk mendeteksi individu atau kelompok yang berisiko mengalami masalah gizi dan memerlukan intervensi. Skrining gizi dapat dilakukan pada seluruh populasi, ditargetkan pada subpopulasi tertentu yang dianggap berisiko, atau pada individu-individu terpilih. Skrining gizi yang dilakukan secara sistematis dapat mendeteksi lebih dini berbagai tanda awal malnutrisi, baik

berupa kekurangan gizi, obesitas, maupun defisiensi zat gizi mikro tertentu. Deteksi dini tersebut memungkinkan pemberian intervensi gizi dan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran serta efektif (Gibson, 2025). Selain itu, identifikasi perbedaan kondisi gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis, maupun latar belakang sosial budaya dapat membantu menentukan kelompok berisiko dan prioritas kebutuhan intervensi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan pengembangan program pelayanan gizi yang lebih sesuai bagi kelompok rentan (Aparicio & Lozano-Estevan, 2025).

Alat deteksi risiko malnutrisi sangat membantu dalam rutinitas harian untuk mendeteksi potensi atau manifestasi malnutrisi secara tepat waktu. Alat skrining harus cepat dan mudah digunakan, ekonomis, terstandarisasi, dan tervalidasi. Alat skrining harus sensitif, spesifik, dan dapat direproduksi. Skrining gizi harus diterapkan dalam 24 hingga 48 jam pertama setelah pasien masuk rumah sakit dan diulang secara berkala mengingat kondisi gizi pasien dapat menurun selama masa perawatan (van Bokhorst-de van der Schueren et al., 2014).

Metode skrining gizi setidaknya harus mencakup tiga aspek utama, yaitu penurunan berat badan yang tidak disengaja, asupan gizi yang tidak adekuat, dan kemampuan fungsional individu. Selain itu, skrining juga perlu mempertimbangkan adanya stres metabolik yang berkaitan dengan penyakit. Pemilihan metode skrining dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan sumber daya, kemungkinan penggunaan sistem otomatis, serta tempat pelayanan kesehatan. European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) merekomendasikan penggunaan *Nutritional Risk Screening* 2002 (NRS-2002) untuk pasien rawat inap di rumah sakit, *Malnutrition Universal Screening Tool* (MUST) untuk masyarakat umum, dan *Mini Nutritional Assessment-Short Form* (MNA-SF) untuk populasi lansia (Kondrup et al., 2003).

1. *Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002)*

NRS-2002 dikembangkan berdasarkan 128 penelitian mengenai efektivitas dukungan nutrisi dengan tujuan mengidentifikasi pasien kurang gizi yang diperkirakan akan memberikan respons baik terhadap terapi nutrisi. Metode ini terdiri atas dua tahap. Tahap awal mencakup empat pertanyaan sederhana, yaitu apakah pasien memiliki $IMT < 20,5 \text{ kg/m}^2$, mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir, mengalami penurunan asupan makan pada minggu terakhir, atau sedang menderita penyakit berat. Jika salah satu jawaban "ya", maka pasien dilanjutkan ke tahap skrining utama. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap status gizi berdasarkan penurunan berat badan, IMT, dan penurunan asupan makan dengan skor 0–3. Selain itu, dinilai juga tingkat keparahan penyakit, termasuk kondisi klinis saat ini maupun penyakit kronis dengan komplikasi akut, seperti operasi abdomen besar, stroke, cedera otak traumatik,

atau transplantasi sumsum tulang, yang juga diberi skor 0–3 (Serón-Arbeloa et al., 2022).

Skor total diperoleh dari gabungan skor status gizi dan tingkat keparahan penyakit, dengan tambahan 1 poin pada pasien usia di atas 70 tahun. Skor NRS <3 menunjukkan pasien tidak berisiko malnutrisi, sedangkan skor ≥ 3 menunjukkan risiko tinggi atau sudah terjadi malnutrisi sehingga memerlukan dukungan nutrisi. NRS-2002 telah banyak diuji dan divalidasi dalam berbagai penelitian, termasuk uji klinis acak, serta dinilai memiliki reliabilitas yang baik. ESPEN merekomendasikan alat ini untuk pasien rawat inap di rumah sakit karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi serta berkaitan dengan mortalitas, komplikasi, dan lama rawat inap pasien (Bolayir et al., 2019).

2. *Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)*

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) merupakan alat skrining yang dikembangkan oleh British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) dan direkomendasikan oleh ESPEN untuk digunakan di tingkat komunitas. MUST menilai tiga aspek utama, yaitu indeks massa tubuh, riwayat penurunan berat badan, dan adanya penyakit akut yang menyebabkan penurunan asupan makan selama lebih dari lima hari. Berdasarkan skor yang diperoleh, pasien diklasifikasikan ke dalam kelompok risiko rendah, sedang, atau tinggi terhadap malnutrisi. MUST diketahui mudah digunakan, cepat, dan mampu memprediksi lama rawat inap maupun kemungkinan rawat ulang pasien (Serón-Arbeloa et al., 2022).

3. *Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF)*

MNA-SF merupakan versi singkat dari *Mini Nutritional Assessment* (MNA) yang digunakan untuk skrining status gizi, sedangkan versi lengkapnya digunakan untuk penilaian gizi secara menyeluruh. MNA-SF terdiri dari enam komponen utama yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi dibandingkan versi lengkap maupun penilaian gizi konvensional. Karena lebih ringkas, alat ini lebih cepat dan mudah digunakan. Komponen yang dinilai meliputi asupan makanan, penurunan berat badan, mobilitas, adanya penyakit akut, stres neuropsikologis, dan indeks massa tubuh (IMT) (Rubenstein et al., 2001).

Pada MNA-SF, skor total ≤ 11 dari 14 menunjukkan bahwa seseorang berisiko mengalami malnutrisi atau sudah mengalami malnutrisi sehingga perlu dilakukan penilaian gizi lengkap menggunakan versi penuh MNA. Menurut pengembangnya, sekitar 80% pasien yang teridentifikasi berisiko melalui MNA-SF terbukti mengalami malnutrisi berdasarkan evaluasi gizi lengkap (Phillips et al., 2010). MNA-SF dinilai sebagai alat skrining yang bermanfaat pada kelompok lanjut usia karena berkaitan dengan luaran klinis yang buruk dan mampu

memprediksi penurunan fungsi tubuh. Oleh karena itu, alat ini dianggap sebagai salah satu metode skrining gizi yang paling sesuai untuk populasi lansia (Krishnamoorthy et al., 2021).

4. *Malnutrition Screening Tool (MST)*

Selain itu, terdapat Malnutrition Screening Tool (MST) yang merupakan alat skrining sederhana dengan menilai penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan. Skor ≥ 2 menunjukkan bahwa pasien berisiko mengalami malnutrisi dan memerlukan penilaian lebih lanjut. Alat ini dapat digunakan pada pasien rawat inap, rawat jalan, maupun pasien di institusi perawatan. Sementara itu, Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ) digunakan untuk menilai risiko malnutrisi melalui penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan penggunaan suplemen nutrisi. Instrumen ini dinilai praktis karena tidak memerlukan peralatan khusus (Serón-Arbeloa et al., 2022).

5. *Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC Score)*

Pada pasien kritis, alat skrining yang sering digunakan adalah Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC Score). Instrumen ini dikembangkan untuk mengidentifikasi pasien di unit perawatan intensif yang paling membutuhkan terapi nutrisi agresif. Penilaian dilakukan berdasarkan usia, skor APACHE II, skor SOFA, jumlah komorbid, lama rawat sebelum masuk ICU, dan kadar interleukin-6 pada versi awalnya. Pasien dengan skor tinggi memiliki risiko komplikasi dan mortalitas yang lebih besar, tetapi juga paling berpotensi mendapatkan manfaat dari intervensi nutrisi intensif.

Secara umum, tidak ada satu alat skrining yang dianggap paling sempurna untuk seluruh kondisi pasien. Oleh karena itu, pemilihan alat skrining perlu disesuaikan dengan karakteristik pasien, usia, kondisi klinis, dan setting pelayanan kesehatan. ESPEN merekomendasikan penggunaan NRS-2002 pada pasien rawat inap, MUST pada tingkat komunitas, dan MNA-SF pada populasi lansia.

Setiap metode skrining sebaiknya digunakan sesuai kelompok pasien yang telah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Meskipun belum ada metode yang dianggap sebagai "*gold standard*", validitas alat skrining biasanya dibandingkan dengan pengukuran antropometri, alat penilaian gizi lain yang lebih lengkap seperti MNA dan Subjective Global Assessment (SGA), maupun penilaian profesional yang berpengalaman. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak ada satu alat skrining yang cukup akurat untuk digunakan pada semua kondisi pasien, sehingga penilaian status gizi sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode agar hasilnya lebih optimal (Serón-Arbeloa et al., 2022).

D. Diagnosa Masalah Gizi

Diagnosis gizi merupakan tahapan penting yang berada di antara proses asesmen gizi dan intervensi gizi. Diagnosis gizi adalah proses identifikasi dan penetapan masalah gizi spesifik yang menjadi tanggung jawab tenaga gizi atau dietisien untuk ditangani secara mandiri. Penetapan diagnosis gizi bertujuan untuk mendokumentasikan hubungan antara hasil asesmen gizi dengan intervensi yang akan diberikan, sekaligus membantu dalam menetapkan target atau luaran yang realistis dan dapat diukur pada setiap pasien atau klien. Selain itu, identifikasi diagnosis gizi juga membantu praktisi gizi dalam menentukan prioritas ketika menyusun rencana asuhan gizi individual (American Dietetic Association, 2006).

Diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis. Diagnosis medis berkaitan dengan penyakit atau kelainan pada organ maupun sistem tubuh tertentu, seperti diabetes melitus, dan umumnya tetap selama penyakit tersebut masih ada. Sebaliknya, diagnosis gizi bersifat lebih dinamis dan dapat berubah sesuai dengan respons pasien terhadap intervensi yang diberikan. Sebagai contoh, diagnosis gizi seperti asupan karbohidrat berlebih dapat mengalami perbaikan setelah dilakukan edukasi dan pengaturan pola makan (American Dietetic Association, 2006).

Tahap diagnosis gizi merupakan proses ketika dietisien atau tenaga gizi mengidentifikasi dan menetapkan masalah gizi yang dialami, berisiko terjadi, atau berpotensi berkembang pada pasien sehingga memerlukan penanganan gizi yang tepat. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dari proses asesmen gizi dianalisis dan diorganisasi untuk menentukan kategori masalah gizi dan menghasilkan diagnosis gizi yang sesuai. Diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis. Diagnosis medis berkaitan dengan penyakit atau gangguan patologis pada organ tertentu yang penanganannya dilakukan secara medis dan cenderung tetap selama penyakit masih ada. Sebaliknya, diagnosis gizi bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai respons pasien terhadap intervensi gizi yang diberikan (Chen et al., 2012).

Melalui analisis data hasil asesmen gizi, dietisien dapat menetapkan diagnosis gizi yang tepat sehingga memudahkan dalam menentukan tujuan yang realistis dan terukur, memilih intervensi yang sesuai, serta memantau perkembangan pasien dalam mencapai target yang diharapkan. Diagnosis gizi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu problem (masalah/label diagnosis), etiology (penyebab atau faktor yang berkontribusi), dan signs/symptoms (tanda dan gejala). Komponen problem menggambarkan kondisi pasien, misalnya adanya peningkatan, penurunan, atau risiko terhadap suatu masalah gizi. Komponen etiology menjelaskan penyebab terjadinya masalah sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang paling efektif. Sementara itu, komponen signs/symptoms berisi data subjektif dan objektif yang mendukung diagnosis, seperti data biokimia, hasil antropometri,

temuan pemeriksaan fisik, serta riwayat asupan makan dan gizi pasien. Data tersebut juga membantu dalam menentukan tingkat keparahan masalah gizi yang dialami pasien (Chen et al., 2012).

Dalam praktik asuhan gizi, diagnosis gizi ditulis menggunakan format PES, yaitu Problem, Etiology, dan Signs/Symptoms. Menurut American Dietetic Association, pernyataan diagnosis gizi yang baik harus jelas, singkat, spesifik, berfokus pada satu masalah pasien, memiliki hubungan yang tepat dengan etiologi, serta didasarkan pada data asesmen yang akurat dan dapat dipercaya. Tahap diagnosis gizi terutama berfokus pada penamaan dan deskripsi masalah gizi pasien, sedangkan keputusan terkait kelanjutan asuhan biasanya dilakukan pada tahap intervensi dan monitoring selanjutnya (Chen et al., 2012).

E. Simpulan

Penilaian status gizi, skrining gizi, dan diagnosis masalah gizi merupakan rangkaian proses penting dalam pelayanan dan asuhan gizi, baik pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Penilaian status gizi dilakukan secara sistematis melalui pendekatan antropometri, biokimia, klinis, dan konsumsi pangan (ABCD) untuk memperoleh gambaran kondisi gizi secara komprehensif. Pendekatan multidimensional tersebut diperlukan karena status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, fisiologis, sosial, dan lingkungan sehingga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu indikator saja. Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya metode penilaian gizi yang lebih praktis, terintegrasi, dan berbasis digital guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan gizi.

Skrining gizi berperan sebagai langkah awal dalam mendeteksi individu atau kelompok yang berisiko mengalami malnutrisi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. Berbagai alat skrining seperti NRS-2002, MUST, MNA-SF, MST, dan NUTRIC Score memiliki karakteristik, kelebihan, serta sasaran penggunaan yang berbeda sesuai kondisi pasien dan setting pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan metode skrining harus mempertimbangkan validitas, reliabilitas, karakteristik populasi, dan tujuan penggunaannya agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

Selanjutnya, diagnosis masalah gizi menjadi dasar dalam penyusunan intervensi, monitoring, dan evaluasi asuhan gizi. Diagnosis gizi dilakukan melalui analisis data hasil asesmen untuk mengidentifikasi masalah gizi spesifik yang dapat ditangani oleh tenaga gizi atau dietisien. Penulisan diagnosis menggunakan format PES (Problem, Etiology, Signs/Symptoms) membantu tenaga gizi menetapkan masalah, penyebab, dan indikator yang mendasarinya secara sistematis dan terukur.

Dengan demikian, kemampuan melakukan penilaian status gizi, skrining, dan diagnosis masalah gizi secara tepat menjadi kompetensi penting dalam mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

F. Referensi

- Akiotu, C. A., Cole, O. A., Bunmi, E. E., Temiola, T., Oladele, H. A., Oluwasegun, V. O., Oyedemi, O. A., & Matthew, U. O. (2025). A Predictive Nutritional Assessment System for Vegetarians using Artificial Neural Networks. *Journal of Future Artificial Intelligence and Technologies*, 2(2), 294–312. <https://doi.org/10.62411/faith.3048-3719-117>
- American Dietetic Association. (2006). Nutrition Diagnosis: A Critical Step in the Nutrition Care Process. In *American Dietetic Association*. American Dietetic Association.
- Aparicio, A., & Lozano-Estevan, M. del C. (2025). Nutritional Screening and Assessment in Different Populations. *Nutrients*, 17(9), 2–5. <https://doi.org/10.3390/nu17091525>
- Bakshi, N., & Singh, K. (2016). Nutrition assessment and its effect on various clinical variables among patients undergoing liver transplant. *HepatoBiliary Surgery and Nutrition*, 5(4), 358–371. <https://doi.org/10.21037/hbsn.2016.03.09>
- Bolayir, B., Arik, G., Yeşil, Y., Kuyumcu, M. E., Varan, H. D., Kara, Ö., Güngör, A. E., Yavuz, B. B., Cankurtaran, M., & Halil, M. G. (2019). Validation of Nutritional Risk Screening-2002 in a Hospitalized Adult Population. *Nutrition in Clinical Practice*, 34(2), 297–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ncp.10082>
- Caccialanza, R., Palladini, G., Klersy, C., Cereda, E., Bonardi, C., Cameletti, B., Montagna, E., Russo, P., Foli, A., Milani, P., Lavatelli, F., & Merlini, G. (2012). Nutritional status independently affects quality of life of patients with systemic immunoglobulin light-chain (AL) amyloidosis. *Annals of Hematology*, 91(3), 399–406. <https://doi.org/10.1007/s00277-011-1309-x>
- Chen, Y., Hsu, C. Y., Liu, L., & Yang, S. (2012). Constructing a nutrition diagnosis expert system. *Expert Systems with Applications*, 39(2), 2132–2156. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.07.069>
- Chumlea, W. C. (2004). Anthropometric and body composition assessment in dialysis patients. *Seminars in Dialysis*, 17(6), 466–470. <https://doi.org/10.1111/j.0894-0959.2004.17607.x>
- Elsayed, H. H., & Saleh, R. T. (2024). Review of: Nutritional Genomics and Precision Nutrition. *Bulletin of the National Nutrition Institute of the Arab Republic of Egypt*, 64(2), 204–234. <https://doi.org/10.21608/bnni.2024.396356>
- Geerling, B. J., Badart-Smook, A., Stockbrügger, R. W., & Brummer, R.-J. (2000).

Comprehensive nutritional status in recently diagnosed patients with inflammatory bowel disease compared with population controls. *European Journal of Clinical Nutrition*, 54(6), 514–521. <https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601049>

Gibson, R. S. (2025). Nutritional Assessment: Introduction. In *Principles of Nutritional Assessment 3rd Edition* (3rd Editio). <https://nutritionalassessment.org/>

Hammond, M. I., Myers, E. F., & Trostler, N. (2014). Nutrition care process and model: An academic and practice odyssey. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 114(12), 1879–1891. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2014.07.032>

Kemenkes RI. (2025). *SSGI 2024 Survei Status Gizi Indonesia Dalam Angka*.

Kesari, A., & Noel, J. Y. (2026). *Nutritional Assessment*.

Kiani, A. K., Dhuli, K., Donato, K., Aquilanti, B., Velluti, V., Matera, G., Iaconelli, A., Connelly, S. T., Bellinato, F., Gisondi, P., & Bertelli, M. (2022). Main nutritional deficiencies. *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, 63(2), E93–E101. <https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2752>

Kirollos, A., Goyheneix, M., Kalmus Eliaz, M., Chisala, M., Lissauer, S., Gladstone, M., & Kerac, M. (2022). Neurodevelopmental, cognitive, behavioural and mental health impairments following childhood malnutrition: A systematic review. *BMJ Global Health*, 7(7), 1–14. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009330>

Knox, T. A., Zafonte-Sanders, M., Fields-Gardner, C., Moen, K., Johansen, D., & Paton, N. (2003). Assessment of Nutritional Status, Body Composition, and Human Immunodeficiency Virus—Associated Morphologic Changes. *Clinical Infectious Diseases*, 36(Supplement_2), S63–S68. <https://doi.org/10.1086/367560>

Kondrup, J., Allison, S. P., Elia, M., Vellas, B., & Plauth, M. (2003). ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. *Clinical Nutrition*, 22(4), 415–421. [https://doi.org/10.1016/S0261-5614\(03\)00098-0](https://doi.org/10.1016/S0261-5614(03)00098-0)

Krishnamoorthy, Y., Vijayageetha, M., & Saya, G. K. (2021). Validation and {Reliability} {Assessment} of the {Mini}-{Nutritional} {Assessment}-{Short} {Form} {Questionnaire} among {Older} {Adults} in {South} {India}. *Indian Journal of Community Medicine : Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine*, 46(1), 70. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_208_20

Nunes, F. F., Bassani, L., Fernandes, S. A., Deutrich, M. E., Pivatto, B. C., & Marroni, C. A. (2016). Food Consumption of Cirrhotic Patients, Comparison with The

Nutritional Status And Disease Staging. *Arq Gastroenterol*, 53(4), 250–256. <https://doi.org/10.1590/S0004-28032016000400008>

- Olson, C. M. (2016). Behavioral Nutrition Interventions Using e- and m-Health Communication Technologies : A Narrative Review. *A Narrative Review. Annual Review Nutrition*, 36, 647–664. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071715-050815>
- Paglialonga, F., & Edefonti, A. (2009). Nutrition assessment and management in children on peritoneal dialysis. *Pediatric Nephrology*, 24(4), 721–730. <https://doi.org/10.1007/s00467-007-0719-4>
- Phillips, M. B., Foley, A. L., Barnard, R., Isenring, E. A., & Miller, M. D. (2010). Nutritional screening in community-dwelling older adults: a systematic literature review. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 19(3), 440–449.
- Qiu, W., Chu, R., Ma, Y., Xue, J., Xu, Q., Wen, Y., Zhan, X., Peng, F., Wang, X., Wu, J., Su, N., Feng, X., Tang, X., Wu, X., Zhou, Q., & Tian, N. (2025). Effectiveness of CONUT and NRI as nutritional risk screening tools in peritoneal dialysis: a multicenter study. *Frontiers in Nutrition*, Volume 12-2025. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1544338>
- Rubenstein, L. Z., Harker, J. O., Salvà, A., Guigoz, Y., & Vellas, B. (2001). Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini-Nutritional Assessment (MNA-SF). *The Journals of Gerontology: Series A*, 56(6), M366–M372. <https://doi.org/10.1093/gerona/56.6.M366>
- Sakhi, A. K., Bastani, N. E., Ellingjord-Dale, M., Gundersen, T. E., Blomhoff, R., & Ursin, G. (2015). Feasibility of self-sampled dried blood spot and saliva samples sent by mail in a population-based study. *BMC Cancer*, 15(1), 265. <https://doi.org/10.1186/s12885-015-1275-0>
- Serón-Arbeloa, C., Labarta-Monzón, L., Puzo-Foncillas, J., Mallor-Bonet, T., Lafita-López, A., Bueno-Vidales, N., & Montoro-huguet, M. (2022). Malnutrition Screening and Assessment. *Nutrients*, 14(2392), 1–30. <https://doi.org/10.3390/nu14122392>
- Singar, S., Nagpal, R., Arjmandi, B. H., & Akhavan, N. S. (2024). Personalized Nutrition: Tailoring Dietary Recommendations through Genetic Insights. *Nutrients*, 16(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/nu16162673>
- Swan, W. I., Vivanti, A., Hakel-Smith, N. A., Hotson, B., Orrevall, Y., Trostler, N., Howarter, K. B., & Papoutsakis, C. (2022). Nutricion Care Process (NPC). *Journal*

of *The Academy of Nutrition and Dietetics*, 117(12), 2003–2014.
<https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.07.015>

van Bokhorst-de van der Schueren, M. A. E., Guaitoli, P. R., Jansma, E. P., & de Vet, H. C. W. (2014). Nutrition screening tools: Does one size fit all? A systematic review of screening tools for the hospital setting. *Clinical Nutrition*, 33(1), 39–58.
<https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.04.008>

WHO. (2017). The double burden of malnutrition: Policy brief. In *WHO website*.
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-17.3>

WHO. (2024). *Malnutrition*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

WHO. (2026). *Nutrition*. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/nutrition#tab=tab_1

World Bank Group. (2026). *Malnutrition is one of the world's most serious, least-addressed development challenges, hitting poor people, women, and children hardest*. Nutrition. <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/health/nutrition>

Yuste, S., Macià, A., Ludwig, I. A., Romero, M.-P., Fernández-Castillejo, S., Catalán, Ú., Motilva, M.-J., & Rubió, L. (2018). Validation of Dried Blood Spot Cards to Determine Apple Phenolic Metabolites in Human Blood and Plasma After an Acute Intake of Red-Fleshed Apple Snack. *Molecular Nutrition & Food Research*, 62(23), 1800623.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mnfr.201800623>

Ziętarska, M., Krawczyk-Lipiec, J., Kraj, L., Zaucha, R., & Małgorzewicz, S. (2017). Chemotherapy-Related Toxicity, Nutritional Status and Quality of Life in Precachectic Oncologic Patients with, or without, High Protein Nutritional Support. A Prospective, Randomized Study. *Nutrients*, 9(10).
<https://doi.org/10.3390/nu9101108>

G. Glosarium

ABCD Assessment: Pendekatan penilaian status gizi yang meliputi Anthropometric, Biochemical, Clinical, dan Dietary assessment.

Antropometri: Metode pengukuran dimensi dan komposisi tubuh untuk menilai status gizi.

Asesmen Gizi: Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait status gizi individu atau kelompok.

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA): Metode analisis komposisi tubuh menggunakan hambatan aliran listrik tubuh untuk mengukur massa lemak dan massa bebas lemak.

Biomarker Gizi: Indikator biologis yang digunakan untuk menilai status gizi atau metabolisme zat gizi dalam tubuh.

Diagnosis Gizi: Identifikasi masalah gizi spesifik yang menjadi tanggung jawab tenaga gizi untuk ditangani melalui intervensi gizi.

Dietary Assessment: Penilaian konsumsi pangan untuk mengetahui pola makan, asupan energi, dan zat gizi seseorang.

Double Burden of Malnutrition: Kondisi ketika masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam suatu populasi atau individu.

Food Frequency Questionnaire (FFQ): Metode penilaian konsumsi pangan berdasarkan frekuensi konsumsi jenis makanan tertentu dalam periode waktu tertentu.

Food Recall 24 Jam: Metode wawancara untuk mengetahui seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir.

Indeks Massa Tubuh (IMT): Indikator status gizi yang diperoleh dari perbandingan berat badan dan tinggi badan (kg/m^2).

Intervensi Gizi: Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau mempertahankan status gizi individu maupun kelompok.

Malnutrisi: Kondisi ketidakseimbangan asupan zat gizi yang mencakup kekurangan gizi, kelebihan gizi, maupun defisiensi zat gizi mikro.

Malnutrition Screening Tool (MST): Alat skrining gizi sederhana yang menilai penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan.

Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF): Instrumen skrining gizi singkat yang digunakan terutama pada populasi lansia.

Monitoring Gizi: Proses pemantauan perkembangan status gizi dan respons terhadap intervensi gizi yang diberikan.

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002): Alat skrining untuk mengidentifikasi risiko malnutrisi pada pasien rawat inap di rumah sakit.

Nutrition Care Process (NCP): Proses sistematis dalam pelayanan asuhan gizi yang meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi gizi.

Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC Score): Instrumen skrining gizi untuk pasien kritis di unit perawatan intensif.

PES (Problem, Etiology, Signs/Symptoms): Format penulisan diagnosis gizi yang terdiri dari masalah, penyebab, serta tanda dan gejala.

Pre-cachexia: Kondisi awal sebelum cachexia yang ditandai penurunan berat badan dan gangguan metabolik ringan.

Skrining Gizi: Proses identifikasi dini individu atau kelompok yang berisiko mengalami masalah gizi.

Status Gizi: Keadaan kesehatan tubuh yang dipengaruhi oleh asupan, penyerapan, dan pemanfaatan zat gizi.

Subjective Global Assessment (SGA): Metode penilaian status gizi berdasarkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik secara subjektif.

Wasting: Kondisi kurus akibat kekurangan gizi akut yang ditandai berat badan rendah menurut tinggi badan.

Stunting: Gangguan pertumbuhan kronis yang ditandai tinggi badan rendah menurut umur akibat kekurangan gizi jangka panjang.

Underweight: Kondisi berat badan rendah dibandingkan standar menurut umur atau tinggi badan.

Overweight: Kondisi berat badan berlebih akibat penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normal.

WHO (World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang kesehatan global.

CHAPTER 4

ASUHAN GIZI KLINIK DAN DIETETIK PADA BERBAGAI KONDISI KESEHATAN

Lilis Banowati, SKM., M.Si.

A. Pendahuluan

Gizi merupakan determinan utama kesehatan yang berperan penting dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta mencegah terjadinya penyakit. Ketidakseimbangan asupan zat gizi, baik dalam bentuk kekurangan (*undernutrition*) maupun kelebihan (*overnutrition*), masih menjadi permasalahan global yang signifikan. Saat ini, dunia menghadapi *double burden of malnutrition*, yaitu coexistence antara kekurangan gizi dan peningkatan prevalensi obesitas serta penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit ginjal kronik (World Health Organization [WHO], 2023).

Perubahan pola makan, urbanisasi, serta gaya hidup sedentari telah berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi PTM, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru, intervensi gizi yang tepat terbukti berperan penting dalam pencegahan primer, sekunder, maupun tersier penyakit kronis, serta mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan (Afshin et al., 2019; WHO, 2023). Oleh karena itu, integrasi pelayanan gizi dalam sistem pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Asuhan gizi klinik merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfokus pada penatalaksanaan status gizi pasien melalui pendekatan sistematis, berbasis bukti, dan berorientasi pada individu. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti dietisien atau ahli gizi dengan tujuan memperbaiki status gizi, mengoptimalkan terapi medis, mencegah komplikasi, serta mempercepat proses penyembuhan (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi klinik adalah *Nutrition Care Process* (NCP) atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT), yang terdiri dari empat langkah utama, yaitu pengkajian gizi (*nutrition assessment*), diagnosis gizi (*nutrition diagnosis*), intervensi gizi (*nutrition intervention*), serta monitoring dan evaluasi (*nutrition monitoring and evaluation*). Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan gizi dilakukan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dievaluasi

secara berkelanjutan (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam praktik klinis, terapi gizi dikenal sebagai *Medical Nutrition Therapy* (MNT), yaitu penggunaan intervensi nutrisi berbasis bukti untuk menangani kondisi medis tertentu. MNT telah terbukti efektif dalam pengelolaan berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dislipidemia, penyakit kardiovaskular, kanker, serta penyakit ginjal kronik. Implementasi MNT yang tepat dapat menurunkan morbiditas, meningkatkan kontrol metabolik, serta mengurangi lama rawat inap dan biaya pelayanan kesehatan (Evert et al., 2019; Franz et al., 2022).

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi, pendekatan asuhan gizi klinik juga semakin menekankan pada *patient-centered care*, penggunaan *evidence-based practice*, serta integrasi dengan tim multidisiplin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan efektif dalam meningkatkan outcome kesehatan pasien.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini akan membahas konsep asuhan gizi klinik dan dietetik, proses asuhan gizi terstandar, serta penerapannya pada berbagai kondisi kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berbasis bukti

B. Asuhan Gizi Klinik pada Berbagai Kondisi Kesehatan

1. Konsep Dasar Asuhan Gizi Klinik

Gizi klinik merupakan cabang ilmu gizi yang mempelajari hubungan antara asupan nutrisi, metabolisme, dan proses penyakit, serta bagaimana intervensi nutrisi digunakan untuk pencegahan, terapi, dan rehabilitasi kondisi kesehatan. Dalam praktik modern, gizi klinik tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga pada modifikasi metabolik, regulasi respon inflamasi, serta optimalisasi fungsi organ melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) (Mueller et al., 2022; Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

Perkembangan ilmu gizi menunjukkan bahwa status gizi berperan penting dalam perjalanan penyakit (*disease progression*) dan luaran klinis pasien. Malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan, dikaitkan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, lama rawat inap, serta biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi gizi yang tepat waktu dan terstruktur menjadi bagian esensial dalam pelayanan kesehatan modern (Cederholm et al., 2019; WHO, 2023).

Asuhan gizi klinik merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh tenaga profesional (dietisien/ahli gizi) dalam memberikan pelayanan gizi yang

terintegrasi dengan tim multidisiplin, meliputi dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Pendekatan ini dikenal sebagai *Nutrition Care Process* (NCP) atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT), yang memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan intervensi yang spesifik, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi klinisnya (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Selain itu, konsep *patient-centered care* menjadi landasan utama dalam asuhan gizi klinik, di mana intervensi disesuaikan dengan kebutuhan individu, preferensi, kondisi sosial-ekonomi, budaya, serta nilai pasien. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi gizi serta memperbaiki outcome kesehatan secara keseluruhan (Sladdin et al., 2021).

Dalam praktik klinis, intervensi gizi dikenal sebagai *Medical Nutrition Therapy* (MNT), yaitu penggunaan terapi nutrisi yang terstruktur dan berbasis bukti dalam pengelolaan penyakit. MNT telah terbukti efektif dalam mengontrol kadar glukosa darah pada diabetes, menurunkan tekanan darah pada hipertensi, memperbaiki profil lipid, serta memperlambat progresivitas penyakit kronis seperti penyakit ginjal dan kanker (Evert et al., 2019; Franz et al., 2022).

Tujuan Asuhan Gizi Klinik

Tujuan utama asuhan gizi klinik adalah untuk meningkatkan status kesehatan pasien melalui optimalisasi asupan dan metabolisme zat gizi. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi:

- a. Memperbaiki dan mempertahankan status gizi pasien sesuai kebutuhan individu
- b. Mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi malnutrisi sejak dini
- c. Mendukung terapi medis dan meningkatkan efektivitas pengobatan
- d. Mengurangi risiko komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan
- e. Meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, psikologis, dan social
- f. Mengoptimalkan fungsi metabolik dan sistem imun tubuh
- g. Mengurangi lama rawat inap serta biaya pelayanan kesehatan

Asuhan gizi klinik juga berperan dalam berbagai tahap pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dalam konteks rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, peran ahli gizi sangat penting dalam melakukan skrining gizi, penilaian status gizi, perencanaan diet, edukasi pasien, serta monitoring dan evaluasi intervensi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dengan demikian, asuhan gizi klinik merupakan komponen krusial dalam sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, karena mampu memberikan

dampak signifikan terhadap perbaikan outcome klinis, keselamatan pasien, serta efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

2. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh dietisien/ahli gizi dalam memberikan pelayanan gizi yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis bukti. Secara internasional, pendekatan ini dikenal sebagai *Nutrition Care Process* (NCP), yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efektivitas intervensi gizi dalam praktik klinis (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

PAGT terdiri dari empat tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu:

- a. Pengkajian gizi (*nutrition assessment*),
- b. Diagnosis gizi (*nutrition diagnosis*),
- c. Intervensi gizi (*nutrition intervention*), dan
- d. Monitoring serta evaluasi (*nutrition monitoring and evaluation*).

Pendekatan ini bersifat siklik, artinya setiap tahapan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan keberhasilan terapi gizi dan penyesuaian intervensi secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

a. Pengkajian Gizi (*Nutrition Assessment*)

Pengkajian gizi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah gizi, menentukan status gizi, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasien. Pengkajian dilakukan secara komprehensif menggunakan berbagai sumber data, yang dikenal dengan pendekatan ABCD (*Anthropometry, Biochemical, Clinical, Dietary*), serta dilengkapi dengan aspek sosial dan lingkungan (Cederholm et al., 2019).

Komponen pengkajian gizi meliputi:

1) Antropometri

Pengukuran fisik tubuh seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkar lengan atas (LILA), serta komposisi tubuh. Data ini digunakan untuk menilai status gizi dan perubahan berat badan.

2) Pemeriksaan biokimia

Analisis laboratorium seperti kadar hemoglobin, albumin, glukosa darah, profil lipid, elektrolit, dan parameter lainnya untuk mendeteksi gangguan metabolik dan status gizi.

3) Pemeriksaan klinis/fisik

Observasi tanda-tanda klinis terkait status gizi, seperti edema, wasting, perubahan kulit, rambut, serta kondisi umum pasien.

4) Riwayat konsumsi makanan (*dietary assessment*)

Evaluasi pola makan pasien menggunakan metode seperti *24-hour recall*, *food frequency questionnaire (FFQ)*, atau *food record* untuk mengetahui kecukupan asupan zat gizi.

5) Riwayat sosial, ekonomi, dan lingkungan

Meliputi faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, budaya, akses pangan, serta dukungan keluarga yang dapat memengaruhi pola makan dan status gizi pasien.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi adanya malnutrisi atau risiko malnutrisi menggunakan kriteria yang terstandar, seperti *Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)* (Cederholm et al., 2019).

b. Diagnosis Gizi (*Nutrition Diagnosis*)

Diagnosis gizi merupakan identifikasi masalah gizi spesifik yang dapat ditangani oleh dietisien. Diagnosis ini berbeda dari diagnosis medis dan difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan asupan, status, atau perilaku gizi pasien.

Diagnosis gizi dirumuskan menggunakan format PES (*Problem, Etiology, Signs/Symptoms*), yaitu:

- 1) *Problem* (masalah gizi)
- 2) *Etiology* (penyebab)
- 3) *Signs/Symptoms* (tanda dan gejala yang mendukung)

Pendekatan ini membantu dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran dan terukur (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

c. Intervensi Gizi (*Nutrition Intervention*)

Intervensi gizi adalah tindakan yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi yang telah diidentifikasi. Intervensi harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu (*SMART*), serta disesuaikan dengan kondisi klinis pasien.

Bentuk intervensi gizi meliputi:

1) Perencanaan diet (*diet prescription*)

Penentuan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, cairan, serta mikronutrien sesuai kondisi pasien.

2) Modifikasi makanan dan zat gizi

Penyesuaian tekstur, frekuensi makan, komposisi zat gizi, atau penggunaan diet khusus (misalnya diet diabetes, rendah garam, atau tinggi protein).

3) Edukasi dan konseling gizi

Pemberian informasi dan motivasi kepada pasien serta keluarga untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi gizi.

4) Pemberian dukungan nutrisi

Termasuk nutrisi enteral atau parenteral pada pasien dengan kondisi tertentu.

Intervensi gizi yang tepat terbukti dapat meningkatkan outcome klinis dan mempercepat pemulihan pasien (Franz et al., 2022).

d. Monitoring dan Evaluasi (*Nutrition Monitoring and Evaluation*)

Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi gizi yang telah diberikan serta menentukan apakah perlu dilakukan modifikasi terapi.

Parameter yang dimonitor meliputi:

- 1) Perubahan antropometri (berat badan, IMT)
- 2) Perubahan parameter biokimia (misalnya glukosa darah, albumin)
- 3) Perubahan kondisi klinis
- 4) Asupan makanan dan kepatuhan pasien
- 5) Pencapaian tujuan intervensi gizi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan terapi tercapai dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi. Jika hasil belum optimal, maka proses kembali ke tahap sebelumnya untuk penyesuaian (siklus PAGT) (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

Secara keseluruhan, PAGT merupakan kerangka kerja yang memastikan bahwa pelayanan gizi dilakukan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta berorientasi pada hasil (*outcome-based care*). Implementasi PAGT secara konsisten terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan.

3. Pengkajian Status Gizi Pasien

Pengkajian status gizi merupakan tahap kunci dalam asuhan gizi klinik untuk mengidentifikasi masalah gizi, menentukan tingkat keparahan malnutrisi, serta menjadi dasar dalam perencanaan intervensi yang tepat. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan dikenal dengan metode ABCD(E), yaitu *Anthropometry, Biochemical, Clinical, Dietary*, serta ditambah *Environmental/behavioral factors* (faktor lingkungan dan perilaku) (Cederholm et al., 2019; Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

Dalam praktik terkini, penilaian status gizi juga mengacu pada kriteria *Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)* yang menggabungkan indikator fenotipik (misalnya penurunan berat badan, massa otot) dan etiologik (misalnya inflamasi, asupan rendah) untuk menegakkan diagnosis malnutrisi secara lebih akurat (Cederholm et al., 2019).

a. Antropometri

Antropometri merupakan metode pengukuran dimensi fisik tubuh untuk menilai status gizi dan perubahan komposisi tubuh. Parameter yang umum digunakan meliputi:

- 1) Berat badan (BB): digunakan untuk memantau perubahan akut maupun kronis
- 2) Tinggi badan (TB): dasar perhitungan indeks massa tubuh
- 3) Indeks Massa Tubuh (IMT): indikator sederhana untuk menilai status gizi (kurang, normal, overweight, obesitas)
- 4) Lingkar Lengan Atas (LILA): indikator cadangan energi dan protein, terutama pada kondisi keterbatasan data berat/tinggi badan
- 5) Lingkar pinggang dan rasio pinggang-panggul: menilai distribusi lemak tubuh dan risiko metabolik
- 6) Komposisi tubuh: seperti massa lemak dan massa bebas lemak (menggunakan BIA atau DXA bila tersedia)

Pemantauan antropometri secara berkala penting untuk mengevaluasi respons terhadap intervensi gizi (WHO, 2023).

b. Biokimia

Pemeriksaan biokimia memberikan informasi objektif mengenai status metabolik dan fungsi organ yang berkaitan dengan status gizi. Parameter yang sering digunakan antara lain:

- 1) Glukosa darah: menilai kontrol metabolisme karbohidrat
- 2) Profil lipid (kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida): menilai risiko kardiovaskular
- 3) Hemoglobin (Hb): indikator anemia
- 4) Albumin dan prealbumin: indikator status protein (dengan mempertimbangkan pengaruh inflamasi)
- 5) Elektrolit (natrium, kalium): keseimbangan cairan dan fungsi organ
- 6) Penanda inflamasi (CRP): penting dalam interpretasi status gizi

Interpretasi data biokimia harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien karena beberapa parameter dipengaruhi oleh penyakit, inflamasi, atau hidrasi (Mueller et al., 2022).

c. Klinis (Pemeriksaan Fisik)

Pemeriksaan klinis bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda fisik yang berkaitan dengan defisiensi atau kelebihan zat gizi. Pemeriksaan ini meliputi:

- 1) Edema: menunjukkan gangguan keseimbangan cairan atau defisiensi protein

- 2) Perubahan kulit dan rambut: seperti kulit kering, rambut rapuh, atau perubahan pigmentasi
- 3) Penurunan massa otot (*muscle wasting*): indikator malnutrisi kronis
- 4) Lemak subkutan berkurang
- 5) Tanda defisiensi mikronutrien (misalnya stomatitis, glossitis)

Pendekatan ini sering dikombinasikan dengan *Nutrition Focused Physical Exam (NFPE)* untuk meningkatkan akurasi diagnosis gizi (Academy of Nutrition and Dietetics, 2020).

d. Riwayat Konsumsi Makanan (*Dietary Assessment*)

Penilaian konsumsi makanan bertujuan untuk mengevaluasi asupan energi dan zat gizi pasien serta pola makan yang berkontribusi terhadap status gizi. Metode yang umum digunakan meliputi:

1) Recall 24 jam (*24-hour dietary recall*)

Menggali makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir

2) Food *Frequency Questionnaire* (FFQ)

Menilai frekuensi konsumsi makanan dalam periode tertentu

3) *Food record/food diary*

Pencatatan makanan secara prospektif selama beberapa hari

4) *Diet history*

Evaluasi pola makan jangka panjang secara menyeluruh

Analisis hasil dilakukan dengan membandingkan asupan dengan kebutuhan gizi individu. Selain itu, penting untuk menilai faktor perilaku makan, preferensi, serta hambatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi (Thompson & Subar, 2017).

e. Faktor Lingkungan, Sosial, dan Perilaku

Aspek ini semakin mendapat perhatian dalam praktik gizi modern karena berpengaruh besar terhadap status gizi pasien. Faktor yang dinilai meliputi:

- 1) Status sosial ekonomi
- 2) Tingkat pendidikan
- 3) Akses terhadap pangan
- 4) Budaya dan kebiasaan makan
- 5) Dukungan keluarga
- 6) Kondisi psikologis dan gaya hidup

Pendekatan holistik ini sejalan dengan konsep *patient-centered care* yang menempatkan pasien sebagai pusat intervensi (Sladdin et al., 2021).

Pengkajian status gizi yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah gizi secara akurat. Kombinasi data antropometri, biokimia, klinis, konsumsi makanan, serta faktor lingkungan

memungkinkan tenaga gizi untuk merumuskan diagnosis yang tepat dan merancang intervensi yang efektif. Penggunaan pendekatan standar seperti PAGT dan kriteria GLIM semakin meningkatkan kualitas pelayanan gizi klinik serta *outcome* pasien.

4. Asuhan Gizi pada Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. DM terutama tipe 2 menjadi salah satu penyakit tidak menular dengan peningkatan prevalensi global yang signifikan, berkaitan erat dengan pola makan tidak sehat, obesitas, dan gaya hidup sedentari (American Diabetes Association [ADA], 2024; World Health Organization [WHO], 2023).

Dalam praktik klinis modern, penatalaksanaan DM menekankan pendekatan komprehensif yang meliputi farmakoterapi, aktivitas fisik, edukasi, serta terapi gizi medis (*Medical Nutrition Therapy/MNT*) sebagai pilar utama. MNT terbukti efektif dalam memperbaiki kontrol glikemik (HbA1c), menurunkan risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Evert et al., 2019; ADA, 2024).

Tujuan Asuhan Gizi pada Diabetes Mellitus

Tujuan utama terapi gizi pada pasien DM adalah:

- a. Mengontrol kadar glukosa darah agar mendekati normal
- b. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal
- c. Meningkatkan sensitivitas insulin
- d. Mencegah atau memperlambat komplikasi (mikrovaskular dan makrovaskular)
- e. Mengoptimalkan profil lipid dan tekanan darah
- f. Meningkatkan kualitas hidup pasien

Pendekatan yang digunakan bersifat individual (*individualized nutrition therapy*) dengan mempertimbangkan kondisi klinis, preferensi, budaya, serta kemampuan pasien (ADA, 2024).

Prinsip Diet Diabetes

Prinsip diet pada DM tidak lagi hanya berfokus pada pembatasan gula, tetapi lebih kepada pengaturan pola makan secara menyeluruh dan berbasis kualitas zat gizi.

- a. Pengaturan Karbohidrat
 - 1) Karbohidrat merupakan faktor utama yang memengaruhi kadar glukosa darah
 - 2) Disarankan memilih karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah (misalnya gandum utuh, beras merah, kacang-kacangan)
 - 3) Pendekatan seperti *carbohydrate counting* digunakan untuk membantu kontrol glikemik

- b. Peningkatan Asupan Serat
 - 1) Serat ($\geq 25\text{--}38$ gram/hari) membantu memperlambat absorpsi glukosa
 - 2) Sumber: sayur, buah, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan
- c. Pembatasan Gula Sederhana dan Ultra-Processed Foods
 - 1) Mengurangi konsumsi gula tambahan, minuman manis, dan makanan ultra-proses
 - 2) Fokus pada pola makan alami dan minim proses
- d. Pengaturan Lemak
 - 1) Mengurangi lemak jenuh dan trans
 - 2) Meningkatkan lemak tak jenuh (misalnya dari ikan, kacang, minyak zaitun) untuk kesehatan kardiovaskular
- e. Asupan Protein
 - 1) Protein cukup ($\pm 15\text{--}20\%$ energi total) untuk menjaga massa otot
 - 2) Pada pasien dengan penyakit ginjal, asupan protein disesuaikan
- f. Pengaturan Jadwal Makan
 - 1) Pola makan teratur (3 makan utama + 2–3 selingan bila perlu)
 - 2) Disesuaikan dengan terapi insulin atau obat antidiabetik

Pendekatan Pola Makan Terkini

Pendekatan diet modern untuk DM lebih fleksibel dan berbasis bukti, antara lain:

- a. Pola makan Mediterania terbukti meningkatkan kontrol glikemik dan kesehatan jantung
- b. Diet DASH membantu mengontrol tekanan darah dan metabolisme
- c. Plant-based diet meningkatkan sensitivitas insulin
- d. *Low-carbohydrate* diet dapat digunakan pada pasien tertentu dengan pemantauan ketat

Tidak ada satu pola diet yang cocok untuk semua pasien, sehingga pendekatan harus dipersonalisasi (ADA, 2024; Evert et al., 2019).

Peran Edukasi dan Konseling Gizi

Edukasi gizi merupakan komponen penting dalam keberhasilan terapi. Dietisien berperan dalam:

- a. Memberikan edukasi tentang pemilihan makanan sehat
- b. Mengajarkan *self-monitoring* glukosa darah
- c. Membantu pasien memahami label pangan
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap diet

Pendekatan *behavioral counseling* dan *motivational interviewing* terbukti efektif dalam meningkatkan perubahan perilaku makan pasien (Franz et al., 2022).

Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang dipantau dalam asuhan gizi DM meliputi:

- a. Kadar glukosa darah (puasa dan postprandial)
- b. HbA1c
- c. Berat badan dan IMT
- d. Profil lipid
- e. Tekanan darah
- f. Kepatuhan terhadap diet

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan intervensi gizi dan memastikan tercapainya target terapi.

Asuhan gizi pada diabetes mellitus merupakan komponen esensial dalam manajemen penyakit yang efektif. Pendekatan berbasis *Medical Nutrition Therapy* yang individual, komprehensif, dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kontrol glikemik, mencegah komplikasi, serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Integrasi terapi gizi dengan pendekatan multidisiplin menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan diabetes modern.

5. Asuhan Gizi pada Hipertensi

Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah arteri yang persisten dan menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal. Beban hipertensi terus meningkat secara global, terutama dipengaruhi oleh pola makan tinggi natrium, rendah kalium, obesitas, serta gaya hidup sedentari (World Health Organization [WHO], 2023).

Dalam penatalaksanaan hipertensi, intervensi non-farmakologis khususnya terapi gizi memegang peranan penting baik sebagai terapi utama pada hipertensi derajat ringan maupun sebagai terapi pendukung pada pasien yang menggunakan obat antihipertensi. Pendekatan yang direkomendasikan secara luas adalah *Dietary Approaches to Stop Hypertension* (Diet DASH), yang terbukti efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan (Appel et al., 1997; Sacks et al., 2001).

Tujuan Asuhan Gizi pada Hipertensi

Tujuan utama terapi gizi pada pasien hipertensi meliputi:

- a. Menurunkan dan mengontrol tekanan darah
- b. Mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular
- c. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal
- d. Memperbaiki profil lipid dan kesehatan metabolik
- e. Meningkatkan kualitas hidup pasien

Pendekatan terapi gizi bersifat individual dan mempertimbangkan kondisi klinis, komorbiditas, serta faktor sosial budaya pasien (Whelton et al., 2018).

Prinsip Diet DASH

Diet DASH merupakan pola makan yang menekankan konsumsi makanan alami yang kaya zat gizi dan rendah natrium. Prinsip utama meliputi:

- a. Meningkatkan Konsumsi Buah dan Sayur
 - 1) Kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan
 - 2) Membantu menurunkan tekanan darah dan stres oksidatif
- b. Membatasi Asupan Natrium (Garam)
 - 1) Rekomendasi: <1500–2300 mg natrium/hari
 - 2) Mengurangi konsumsi makanan olahan dan tinggi garam
- c. Mengurangi Lemak Jenuh dan Lemak Trans
 - 1) Membatasi konsumsi daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan makanan olahan
 - 2) Menggantinya dengan lemak tak jenuh sehat
- d. Meningkatkan Asupan Kalium, Magnesium, dan Kalsium
 - 1) Kalium membantu menyeimbangkan efek natrium
 - 2) Sumber: buah, sayur, susu rendah lemak, kacang-kacangan
- e. Mengonsumsi Protein Sehat
 - 1) Sumber protein rendah lemak seperti ikan, unggas tanpa kulit, dan protein nabati
- f. Membatasi Gula dan Minuman Manis
 - 1) Mengurangi konsumsi gula tambahan untuk mencegah obesitas dan resistensi insulin

Pendekatan Gizi Terkini pada Hipertensi

Selain Diet DASH, pendekatan modern juga menekankan:

- a. Diet Mediterania efektif dalam menurunkan risiko kardiovaskular
- b. Pembatasan berat badan penurunan 5–10% berat badan dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan
- c. Peningkatan aktivitas fisik mendukung efek terapi diet
- d. Pembatasan alkohol konsumsi berlebih meningkatkan tekanan darah

Kombinasi perubahan gaya hidup ini terbukti memberikan efek sinergis dalam pengendalian hipertensi (Whelton et al., 2018).

Peran Edukasi dan Konseling Gizi

Edukasi gizi sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi. Peran dietisien meliputi:

- a. Memberikan edukasi tentang pemilihan makanan rendah natrium
- b. Mengajarkan cara membaca label pangan
- c. Membantu pasien mengubah kebiasaan makan
- d. Memberikan strategi pengelolaan diet jangka panjang

Pendekatan berbasis perilaku seperti *motivational interviewing* terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet (Franz et al., 2022).

Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi, meliputi:

- a. Tekanan darah (sistolik dan diastolik)
- b. Berat badan dan indeks massa tubuh (IMT)
- c. Asupan natrium dan pola makan
- d. Profil lipid
- e. Kepatuhan pasien terhadap diet

Evaluasi ini penting untuk menentukan keberhasilan terapi dan melakukan penyesuaian intervensi bila diperlukan.

Asuhan gizi pada hipertensi merupakan komponen penting dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular. Diet DASH sebagai pendekatan berbasis bukti telah terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Implementasi terapi gizi yang komprehensif, individual, dan berkelanjutan, serta didukung oleh edukasi yang tepat, menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian hipertensi.

6. Asuhan Gizi pada Penyakit Jantung

Penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular (PKV) merupakan penyebab utama kematian secara global dan berkaitan erat dengan faktor risiko seperti dislipidemia, hipertensi, diabetes, obesitas, serta pola makan yang tidak sehat. Intervensi gizi menjadi komponen utama dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit jantung karena pola makan memiliki pengaruh langsung terhadap profil lipid, tekanan darah, inflamasi, dan fungsi endotel (World Health Organization [WHO], 2023; American Heart Association [AHA], 2026).

Pendekatan modern dalam asuhan gizi tidak lagi hanya menekankan pembatasan zat gizi tertentu, tetapi lebih pada pola makan menyeluruh (*dietary pattern*) seperti diet Mediterania, DASH, dan *plant-based diet*, yang terbukti memberikan manfaat kardioprotektif secara signifikan (Barbería-Latasa et al., 2025; AHA, 2026).

Tujuan Asuhan Gizi pada Penyakit Jantung

Tujuan terapi gizi pada pasien penyakit jantung meliputi:

- a. Menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida
- b. Meningkatkan kadar kolesterol HDL
- c. Mengontrol tekanan darah
- d. Mengurangi proses inflamasi dan stres oksidatif
- e. Mencegah progresivitas aterosklerosis

f. Meningkatkan kualitas hidup dan prognosis pasien

Pendekatan bersifat individual dengan mempertimbangkan kondisi klinis, komorbiditas, dan preferensi pasien.

Prinsip Diet pada Penyakit Jantung

a. Rendah Lemak Jenuh dan Lemak Trans

- 1) Lemak jenuh meningkatkan kadar LDL (kolesterol jahat)
- 2) Disarankan mengganti dengan lemak tak jenuh (minyak zaitun, ikan, kacang)
- 3) Pola ini terbukti menurunkan risiko kejadian kardiovaskular

b. Rendah Kolesterol

- 1) Membatasi konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti jeroan dan produk hewani tinggi lemak
- 2) Fokus pada protein sehat seperti ikan dan protein nabati

c. Tinggi Serat

- 1) Serat (terutama serat larut) membantu menurunkan kolesterol LDL
- 2) Sumber: buah, sayur, gandum utuh, kacang-kacangan

d. Pembatasan Natrium (Garam)

- 1) Asupan natrium tinggi berkaitan dengan hipertensi dan penyakit jantung
- 2) Disarankan <1500–2300 mg/hari

e. Peningkatan Konsumsi Makanan Nabati

- 1) Sayur, buah, kacang, dan biji-bijian mengandung antioksidan dan fitonutrien
- 2) Diet berbasis nabati dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung

f. Pembatasan Makanan Ultra-Proses

- 1) Makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak trans meningkatkan risiko kardiovaskular

Pola Makan Kardioprotektif (Evidence Based)

a. Diet Mediterania

- 1) Kaya buah, sayur, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun
- 2) Terbukti menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, dan mortalitas kardiovaskular
- 3) Studi menunjukkan penurunan kejadian kardiovaskular dan perlambatan aterosklerosis

b. Diet DASH

- 1) Menekankan konsumsi rendah natrium, tinggi kalium, magnesium, dan kalsium
- 2) Efektif menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung

c. Plant-Based Diet

- 1) Mengutamakan protein nabati dibandingkan daging merah
- 2) Dikaitkan dengan outcome kardiovaskular yang lebih baik

Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas pola makan secara keseluruhan lebih penting dibandingkan hanya fokus pada satu nutrisi tertentu

Peran Edukasi dan Konseling Gizi

Edukasi gizi sangat penting dalam keberhasilan terapi penyakit jantung. Dietisien berperan dalam:

- a. Mengajarkan pemilihan makanan sehat jantung
- b. Membantu perubahan perilaku makan jangka panjang
- c. Mengedukasi pembacaan label pangan
- d. Memberikan strategi pengurangan garam dan lemak jenuh

Pendekatan berbasis perilaku meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi jangka panjang.

Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang dipantau meliputi:

- a. Profil lipid (LDL, HDL, trigliserida)
- b. Tekanan darah
- c. Berat badan dan IMT
- d. Asupan makanan
- e. Parameter klinis dan tanda komplikasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian terapi.

Asuhan gizi pada penyakit jantung merupakan strategi utama dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Pendekatan berbasis pola makan sehat seperti diet Mediterania, DASH, dan diet berbasis nabati terbukti efektif dalam menurunkan risiko dan memperbaiki outcome pasien. Implementasi terapi gizi yang komprehensif, individual, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesehatan jantung secara optimal.

7. Asuhan Gizi pada Penyakit Ginjal

Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible, yang berdampak pada ketidakseimbangan cairan, elektrolit, dan metabolisme zat gizi. Secara global, PGK menjadi masalah kesehatan utama dengan prevalensi yang terus meningkat dan sering disertai komplikasi seperti anemia, gangguan mineral tulang, serta penyakit kardiovaskular (Cahyadi et al., 2025; WHO, 2023).

Asuhan gizi pada PGK merupakan komponen penting dalam terapi karena berperan dalam memperlambat progresivitas penyakit, mengurangi gejala

uremia, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan terapi gizi harus disesuaikan dengan stadium penyakit, kondisi klinis, serta apakah pasien menjalani dialisis atau tidak (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Tujuan Asuhan Gizi pada Penyakit Ginjal

Tujuan utama terapi gizi pada pasien PGK meliputi:

- a. Memperlambat penurunan fungsi ginjal
- b. Mengurangi penumpukan zat sisa metabolisme (uremia)
- c. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit
- d. Mencegah atau mengatasi malnutrisi (*protein-energy wasting*)
- e. Mengontrol tekanan darah dan komorbiditas
- f. Meningkatkan kualitas hidup pasien

Intervensi gizi yang tepat terbukti dapat menunda kebutuhan dialisis dan menurunkan komplikasi metabolik

Prinsip Terapi Diet pada PGK

- a. Pembatasan Protein
 - 1) Pada PGK non dialisis: sekitar 0,6–0,8 g/kgBB/hari
 - 2) Bertujuan mengurangi produksi limbah nitrogen dan beban kerja ginjal
 - 3) Diet rendah protein terbukti memperlambat progresi penyakit ginjal
- b. Pembatasan Natrium
 - 1) Dianjurkan <2 gram/hari ($\approx$ 5 gram garam)
 - 2) Mengontrol tekanan darah dan mencegah retensi cairan
 - 3) Membantu memperlambat progresivitas CKD
- c. Pembatasan Kalium
 - 1) Penting pada pasien dengan gangguan ekskresi kalium
 - 2) Hiperkalemia dapat menyebabkan aritmia jantung fatal
 - 3) Sumber tinggi kalium (pisang, jeruk, kentang) perlu dikontrol
- d. Pengaturan Cairan
 - 1) Disesuaikan dengan kondisi klinis dan output urin
 - 2) Bertujuan mencegah edema, hipertensi, dan gagal jantung
 - 3) Termasuk semua cairan dari makanan dan minuman
- e. Pembatasan Fosfor dan Kalsium
 - 1) Fosfor tinggi dapat menyebabkan gangguan tulang dan vaskular
 - 2) Pembatasan dilakukan untuk mencegah hiperfosfatemia
- f. Kecukupan Energi
 - 1) Energi harus cukup ($\pm$ 30–35 kkal/kgBB/hari)
 - 2) Mencegah penggunaan protein sebagai sumber energi
 - 3) Mengurangi risiko malnutrisi
 - 4)

Pendekatan Gizi Terkini (Evidence Based)

Pendekatan modern dalam terapi gizi PGK menekankan:

- a. Individualized nutrition therapy (berdasarkan stadium PGK)
- b. Low protein diet (LPD) dan very low protein diet (VLPD) dengan pengawasan ketat
- c. Penggunaan diet berbasis nabati (*plant based diet*) untuk mengurangi beban ginjal
- d. Manajemen inflamasi dan asidosis metabolik melalui diet
- e. Integrasi dengan terapi farmakologis (ACE inhibitor/ARB)

Pendekatan ini terbukti memberikan efek protektif terhadap fungsi ginjal dan *outcome* pasien

Peran Edukasi dan Konseling Gizi

Edukasi sangat penting karena diet PGK cukup kompleks. Peran dietisien meliputi:

- a. Mengajarkan pemilihan makanan rendah protein dan natrium
- b. Edukasi pembatasan kalium dan fosfor
- c. Membantu perencanaan menu harian
- d. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet

Kepatuhan diet terbukti berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien PGK, terutama pada pasien hemodialisis

Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang dipantau meliputi:

- a. Fungsi ginjal (ureum, kreatinin, eGFR)
- b. Elektrolit (natrium, kalium, fosfor)
- c. Status cairan (edema, tekanan darah)
- d. Status gizi (berat badan, albumin)
- e. Asupan makanan dan kepatuhan diet

Evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan terapi sesuai perkembangan penyakit. Asuhan gizi pada penyakit ginjal kronik merupakan bagian penting dalam manajemen komprehensif pasien. Pengaturan asupan protein, natrium, kalium, dan cairan yang tepat dapat memperlambat progresivitas penyakit, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan yang individual, berbasis bukti, dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan terapi gizi pada PGK.

8. Asuhan Gizi pada Obesitas

Obesitas merupakan kondisi kelebihan lemak tubuh yang ditandai dengan peningkatan indeks massa tubuh (IMT) dan berhubungan erat dengan gangguan metabolik seperti resistensi insulin, dislipidemia, hipertensi, serta peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Saat ini, obesitas tidak hanya dipandang sebagai

masalah estetika, tetapi sebagai penyakit kronis kompleks yang melibatkan faktor biologis, perilaku, lingkungan, dan genetik (Bae et al., 2025; World Health Organization [WHO], 2025).

Asuhan gizi pada obesitas merupakan bagian utama dari terapi komprehensif yang bertujuan tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi juga memperbaiki status metabolik dan mencegah komplikasi. Pendekatan modern menekankan terapi berbasis gaya hidup (*lifestyle intervention*) yang dikombinasikan dengan pendekatan multidisiplin (Kementerian Kesehatan RI, 2025; PAPDI, 2025).

Tujuan Asuhan Gizi pada Obesitas

Tujuan terapi gizi pada pasien obesitas meliputi:

- a. Menurunkan berat badan secara bertahap dan berkelanjutan
- b. Mengurangi lemak tubuh (terutama lemak visceral)
- c. Memperbaiki profil metabolik (glukosa, lipid, tekanan darah)
- d. Mencegah atau mengontrol komorbiditas (DM tipe 2, hipertensi, penyakit jantung)
- e. Meningkatkan kualitas hidup pasien

Target realistis yang direkomendasikan adalah penurunan 5–10% berat badan dalam 6 bulan, yang sudah memberikan manfaat klinis signifikan

Strategi Terapi Gizi pada Obesitas

- a. Defisit Energi (Energy Deficit)
 - 1) Prinsip utama: asupan energi lebih rendah dari kebutuhan
 - 2) Defisit $\pm 500\text{--}750$ kkal/hari dapat menghasilkan penurunan berat badan 0,5–1 kg/minggu
 - 3) Diet harus tetap memenuhi kebutuhan zat gizi esensial
- b. Pengaturan Pola Makan

Pendekatan diet modern lebih menekankan kualitas makanan dibanding sekadar pembatasan kalori:

 - 1) Diet rendah energi seimbang (*balanced hypocaloric diet*)
 - 2) Diet rendah karbohidrat (*low carb diet*) atau rendah lemak
 - 3) Pola makan Mediterania atau *plant based diet*

Tidak ada satu jenis diet terbaik untuk semua individu yang paling penting adalah kepatuhan jangka panjang (WHO, 2025).
- c. Peningkatan Aktivitas Fisik
 - 1) Minimal 150–300 menit aktivitas aerobik per minggu
 - 2) Kombinasi dengan latihan kekuatan untuk mempertahankan massa otot
 - 3) Aktivitas fisik meningkatkan pengeluaran energi dan sensitivitas insulin
- d. Perubahan Perilaku Makan (Behavioral Therapy)

- 1) Mengontrol porsi makan
- 2) Mengurangi makan emosional (*emotional eating*)
- 3) Meningkatkan kesadaran makan (*mindful eating*)
- 4) Mencatat asupan makanan (*food diary*)

Pendekatan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.

e. **Konseling Gizi**

Peran dietisien meliputi:

- 1) Menyusun rencana diet individual
- 2) Memberikan edukasi gizi seimbang
- 3) Membantu perubahan gaya hidup
- 4) Meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien

Pendekatan Multidisiplin (Terkini)

Penanganan obesitas modern membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan:

- a. Dokter (penanganan medis dan komorbiditas)
- b. Ahli gizi/dietisien (terapi nutrisi)
- c. Psikolog (terapi perilaku)
- d. Fisioterapis (aktivitas fisik)

Selain itu, pada kasus tertentu dapat diberikan:

- a. Farmakoterapi (misalnya GLP-1 agonist)
- b. Bedah bariatrik pada obesitas berat

Namun, terapi tersebut tetap harus dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup

Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang dipantau meliputi:

- a. Berat badan, IMT, lingkar pinggang
- b. Komposisi tubuh
- c. Asupan makanan
- d. Aktivitas fisik
- e. Parameter metabolik (glukosa, lipid)
- f. Kepatuhan terhadap terapi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keberhasilan intervensi dan mencegah *weight regain*. Asuhan gizi pada obesitas merupakan komponen utama dalam pengelolaan penyakit yang efektif. Pendekatan berbasis defisit energi, perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan modifikasi perilaku terbukti mampu menurunkan berat badan dan memperbaiki status kesehatan. Pendekatan multidisiplin dan individualisasi terapi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam penanganan obesitas.

9. Asuhan Gizi pada Pasien Kanker

Pasien kanker merupakan kelompok dengan risiko tinggi mengalami malnutrisi akibat kombinasi efek penyakit (tumor) dan efek samping terapi seperti kemoterapi, radioterapi, maupun pembedahan. Kondisi ini sering menyebabkan anoreksia, penurunan berat badan, kehilangan massa otot (*sarcopenia*), hingga *cachexia* yang berdampak buruk terhadap prognosis dan kualitas hidup pasien (National Cancer Institute, 2024; Da Prat et al., 2024).

Malnutrisi pada pasien kanker dilaporkan terjadi pada sekitar 20–70% pasien, tergantung jenis dan stadium kanker, serta berhubungan dengan peningkatan komplikasi, toksisitas terapi, lama rawat inap, dan mortalitas (Hustad et al., 2025). Oleh karena itu, terapi gizi merupakan bagian integral dalam manajemen kanker modern.

Tujuan Asuhan Gizi pada Pasien Kanker

Tujuan utama terapi gizi pada pasien kanker meliputi:

- a. Mempertahankan atau meningkatkan berat badan
- b. Meningkatkan asupan energi dan protein
- c. Mencegah atau mengatasi kehilangan massa otot (*muscle wasting*)
- d. Mengurangi gejala terkait terapi (mual, muntah, anoreksia)
- e. Meningkatkan toleransi terhadap terapi kanker
- f. Meningkatkan kualitas hidup dan prognosis pasien

Status gizi yang baik terbukti berhubungan dengan peningkatan toleransi terhadap terapi serta penurunan komplikasi (Sukartini, 2025) .

Prinsip Terapi Gizi pada Pasien Kanker

- a. Kecukupan Energi
 - 1) Kebutuhan energi umumnya: 25–30 kkal/kgBB/hari
 - 2) Disesuaikan dengan kondisi klinis, inflamasi, dan aktivitas pasien
 - 3) Tidak dianjurkan pembatasan energi pada pasien dengan penurunan berat badan
- b. Peningkatan Asupan Protein
 - 1) Kebutuhan protein: 1,2–1,5 g/kgBB/hari
 - 2) Pada kondisi *cachexia* dapat mencapai hingga 2 g/kgBB/hari
 - 3) Penting untuk mempertahankan massa otot dan fungsi imun
- c. Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi
 - 1) Skrining gizi harus dilakukan sejak awal diagnosis
 - 2) Intervensi dini penting untuk mencegah penurunan status gizi
 - 3) Malnutrisi berkaitan dengan peningkatan toksisitas terapi dan penurunan survival

d. Modifikasi Diet Sesuai Gejala

Penyesuaian diet dilakukan berdasarkan efek samping terapi:

- 1) Mual/muntah: makanan kecil dan sering, rendah lemak
- 2) Mukositis: makanan lunak, tidak iritatif
- 3) Anoreksia: makanan padat energi dan tinggi protein
- 4) Disfagia: modifikasi tekstur

Pendekatan individual sangat penting dalam praktik klinis.

e. Dukungan Nutrisi (Nutritional Support)

Jika asupan oral tidak mencukupi (<60% kebutuhan), maka dapat diberikan:

- 1) *Oral Nutritional Supplements* (ONS)
- 2) Nutrisi enteral
- 3) Nutrisi parenteral (pada kondisi tertentu)

Pendekatan ini bertujuan mempertahankan status gizi optimal selama terapi (Khajouinejad et al., 2025).

Pendekatan Gizi Terkini (Evidence Based)

Pendekatan modern dalam asuhan gizi kanker meliputi:

- a. Early nutrition intervention (intervensi dini)
- b. Individualized nutrition therapy
- c. Nutritional counseling intensif selama terapi
- d. Nutritional prehabilitation (sebelum terapi untuk meningkatkan outcome)
- e. Integrasi dengan tim multidisiplin (onkolog, dietisien, perawat)

Penelitian menunjukkan bahwa konseling gizi rutin selama terapi dapat meningkatkan asupan energi dan protein serta memperbaiki status gizi pasien kanker (James et al., 2024).

Peran Edukasi dan Konseling Gizi

Dietisien memiliki peran penting dalam:

- a. Memberikan edukasi diet sesuai kondisi pasien
- b. Mengatasi hambatan makan akibat efek samping terapi
- c. Membantu pasien mencapai kebutuhan energi dan protein
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi nutrisi

Intervensi dietisien terbukti dapat meningkatkan asupan nutrisi dan status gizi pasien kanker (Academy of Nutrition Evidence Analysis Library, 2024–2025).

Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang dipantau meliputi:

- a. Berat badan dan perubahan berat badan
- b. Massa otot dan komposisi tubuh
- c. Asupan energi dan protein
- d. Gejala terkait terapi

- e. Status fungsional pasien
- f. Parameter biokimia (albumin, CRP)

Pemantauan rutin penting untuk menyesuaikan intervensi dan mencegah komplikasi. Asuhan gizi pada pasien kanker merupakan komponen penting dalam manajemen komprehensif penyakit. Terapi nutrisi yang adekuat, individual, dan berbasis bukti dapat meningkatkan toleransi terhadap terapi, mencegah malnutrisi, serta memperbaiki kualitas hidup dan outcome klinis pasien. Pendekatan multidisiplin dan intervensi dini menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan nutrisi pasien kanker.

C. Simpulan

Asuhan gizi klinik merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan modern yang berperan dalam pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi berbagai penyakit. Melalui pendekatan sistematis seperti Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang berbasis *evidence based practice* dan berorientasi pada pasien (*patient-centered care*), tenaga gizi mampu mengidentifikasi masalah gizi secara tepat serta memberikan intervensi yang terukur dan efektif.

Penerapan terapi gizi medis (*Medical Nutrition Therapy/MNT*) terbukti berkontribusi dalam pengendalian penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, kanker, dan penyakit ginjal kronik, sekaligus menurunkan risiko komplikasi, lama rawat inap, dan biaya pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, integrasi pelayanan gizi dalam sistem kesehatan yang multidisiplin menjadi sangat penting untuk meningkatkan outcome klinis, keselamatan pasien, serta kualitas hidup secara berkelanjutan. Pendekatan yang individual, komprehensif, dan berkesinambungan merupakan kunci keberhasilan asuhan gizi klinik di era pelayanan kesehatan saat ini.

D. Referensi

- Academy of Nutrition and Dietetics. (2020). *Nutrition care process and model part I: The 2020 update*. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(4), 709–713. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.12.012>
- Academy of Nutrition and Dietetics. (2024–2025). *Evidence analysis library: Oncology nutrition interventions*. Evidence Analysis Library. <https://www.andeal.org/topic.cfm?cat=6369&menu=5291>
- Afshin, A., Sur, P. J., Fay, K. A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J. S., ... Murray, C. J. L. (2019). *Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017*. *The Lancet*, 393(10184), 1958–1972. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30041-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8)

- Alodokter. (2024, December 27). *Diet untuk pasien gagal ginjal*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/diet-untuk-penderita-gagal-ginjal>
- Alomedika. (2023, November 21). *Panduan klinis diet untuk orang dengan penyakit ginjal kronis*. Alomedika. <https://www.alomedika.com/bagaimana-diet-untuk-orang-dengan-penyakit-ginjal-kronis>
- American College of Cardiology. (2026, March 1). *How do the 2025–2030 dietary guidelines measure up for cardiovascular health?* <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2026/03/01/01/from-the-member-sections-dietary-guidelines>
- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. *Diabetes Care*, 47(Supplement 1). <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>
- American Heart Association. (2026). *Diet and lifestyle recommendations*. <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smar>
- Angraini, D. I., Yoga, M. A. P. A., Susmalini, & Zuraida, R. (2026). Peningkatan pemahaman mengenai diet gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisa. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 47–55. <https://doi.org/10.46576/rjpk.v7i1.6133>
- Appel, L. J., Moore, T. J., Obarzanek, E., Vollmer, W. M., Svetkey, L. P., Sacks, F. M., ... DASH Collaborative Research Group. (1997). *A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure*. *New England Journal of Medicine*, 336(16), 1117–1124.
- Bae, J. H., et al. (2025). 2024 clinical practice guidelines for the diagnosis and pharmacologic treatment of overweight and obesity by the Korean Society for the Study of Obesity. *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, 34(3), 322–343. <https://doi.org/10.7570/jomes25042>
- Barbería-Latasa, M., & Martínez-González, M. A. (2025). The Mediterranean diet and cardiovascular disease. *Cardiovascular Research*, 121(16), 2465–2475. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf218>
- Cahyadi, A., Iryaningrum, M. R., & Soekiono, C. J. (2025). Status nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis dan non-dialisis di RS Atma Jaya tahun 2021–2024. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 6(3), 143–151. <https://doi.org/10.30872/jsk.v6i3.931>
- Cederholm, T., Jensen, G. L., Correia, M. I. T. D., Gonzalez, M. C., Fukushima, R., Higashiguchi, T., ... GLIM Core Leadership Committee. (2019). *GLIM criteria for*

the diagnosis of malnutrition. Clinical Nutrition, 38(1), 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.002>

Cleveland Clinic. (2024, April 18). *Mediterranean diet: Food list & meal plan*. Cleveland Clinic. <https://health.clevelandclinic.org/mediterranean-diet-101-a-meal-plan-and-beginners-guide>

Da Prat, V., Cereda, E., De Lorenzo, F., & Arends, J. (2024). Nutritional care for cancer patients: Are we doing enough? *Frontiers in Nutrition, 11*, Article 1389312. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1389312>

Evert, A. B., et.al. (2019). *Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: A consensus report. Diabetes Care, 42*(5), 731–754. <https://doi.org/10.2337/dci19-0014>

Evynatra, E., & Sulastri, D. (2025). Diet rendah protein pada gagal ginjal kronik. *Majalah Kedokteran Andalas, 48*(3), 320–330. <https://doi.org/10.25077/mka.v48.i3.p320-330.2025>

Franz, M. J., Boucher, J. L., & Rutten-Ramos, S. (2022). Effectiveness of medical nutrition therapy provided by dietitians in the management of non-communicable diseases: A systematic review. *Nutrition Reviews, 80*(3), 551–567. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuab114>

Hustad, K. S., Arends, J., Bossi, P., Bozzetti, F., Fearon, K., Muscaritoli, M., Preiser, J.-C., & Jordan, K. (2025). Practical cancer nutrition: From guidelines to clinical practice. *ESMO Open, 10*(2), 104350. <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2025.104350>

James, S., Oppermann, A., Schotz, K. M., Minotti, M. M., Rao, G. G., Kleckner, I. R., Baguley, B. J., & Kleckner, A. S. (2025). Nutritional counseling during chemotherapy treatment: A systematic review of feasibility, safety, and efficacy. *Current Oncology, 32*(1), 3. <https://doi.org/10.3390/curroncol32010003>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman proses asuhan gizi terstandar (PAGT)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://gizi.kemkes.go.id/katalog/pagt-2020.pdf>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana penyakit ginjal kronik* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/id/pnpk-2023---tata-laksana-penyakit-ginjal-kronik>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Pedoman nasional pelayanan klinis tata laksana obesitas dewasa* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/509/2025). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/id/pnpk-tata-laksana-obesitas-dewasa>
- Khajouejinejad, N., Santiago, C., Turner, K., & Pimiento, J. M. (2025). Nutritional support for gastrointestinal cancer patients: New (and old) frontiers in management, a narrative review. *Nutrients*, 17(24), 3917. <https://doi.org/10.3390/nu17243917>
- Management of Adult Overweight and Obesity Working Group. (2025). *VA/DoD clinical practice guideline for the management of adult overweight and obesity*. U.S. Department of Veterans Affairs & Department of Defense. <https://www.healthquality.va.gov/guidelines/CD/obesity/VADoDObesityCPGFinal508.pdf>
- Młynarska, E., Kurcińska, J., Kurciński, S., Marcinkowska, W., Leszto, K., Jakubowska, P., Rysz, J., & Franczyk, B. (2025). The Mediterranean diet in primary and secondary prevention of coronary heart disease: Evidence and mechanisms. *Nutrients*, 17(22), 3617. <https://doi.org/10.3390/nu17223617>
- Mueller, C., Compher, C., & Druyan, M. E.; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. (2011). A.S.P.E.N. clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 35(1), 16–24. <https://doi.org/10.1177/01486071110389335>
- National Cancer Institute. (2024). *Nutrition in cancer care (PDQ®)–Health professional version*. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. <https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/appetite-loss/nutrition-hp-pdq>
- National Heart, Lung, and Blood Institute. (2025). *DASH eating plan*. National Institutes of Health. <https://www.nhlbi.nih.gov/education/dash-eating-plan>
- Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. (2025). *Konsensus tata laksana multidisiplin obesitas pada dewasa 2025*. PAPDI. <https://papdi.or.id/pdfs/1422/Soft%20copy%20konsensus%20obesitas.pdf>
- Sacks, F. M., Svetkey, L. P., Vollmer, W. M., Appel, L. J.,; DASH-Sodium Collaborative Research Group. (2001). Effects on blood pressure of reduced dietary sodium

- and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. *The New England Journal of Medicine*, 344(1), 3–10. <https://doi.org/10.1056/NEJM200101043440101>
- Sladdin, I., Ball, L., Bull, C., & Chaboyer, W. (2017). Patient-centred care to improve dietetic practice: An integrative review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 30(4), 453–470. <https://doi.org/10.1111/jhn.12444>
- Sukartini, T., et. al (2025). Optimizing nutritional education to improve quality of life in cancer patients. *Community Empowerment*, 10(7), 1558–1567. <https://doi.org/10.31603/ce.13077>
- Sulistiyowati, D., Suryanti, S., & Adriani, R. B. (2024). Penyuluhan tatalaksana dan pencegahan obesitas pada anak dan remaja. *Jurnal Indonesia Mengabdikan*, 3(2), 62–67. <https://doi.org/10.55080/jim.v3i2.1010>
- Thompson, F. E., & Subar, A. F. (2017). *Dietary assessment methodology*. In *Nutrition in the prevention and treatment of disease*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802928-2.00001-1>
- Volpe, R., et.al (2025). Efficacy of Mediterranean diet for the prevention in patients affected by cardiovascular diseases: A systematic review and meta-analysis featured in the Italian National Guidelines “La Dieta Mediterranea.” *Nutrition*, 144, 113053. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2025.113053>
- Wati, M. (2025). *Menunda perkembangan penyakit ginjal kronik: Ulasan guideline terkini*. Alomedika. <https://www.alomedika.com/menunda-perkembangan-penyakit-ginjal-kronik-ulasan-guideline-terkini>
- Whelton, P. K., et.al (2018). 2017 guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*, 71(6), e13–e115. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>
- World Health Organization. (2023). *Chronic kidney disease*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/kidney-disease>
- World Health Organization. (2023). *Diabetes*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
- World Health Organization. (2023). *Hypertension*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

World Health Organization. (2023). *Malnutrition*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

World Health Organization. (2023, February 3). *Cancer*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>

World Health Organization. (2023, September 11). *Cardiovascular diseases (CVDs)*. World Health Organization. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

World Health Organization. (2025). *WHO guideline on the prevention, diagnosis, evaluation, and management of overweight and obesity*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240101234>

E. Glosarium

Istilah	Pengertian
Kejang demam	Bangkitan kejang yang terjadi pada anak akibat peningkatan suhu tubuh, tanpa disertai infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, atau riwayat epilepsi sebelumnya.
Demam	Kondisi meningkatnya suhu tubuh, umumnya $\geq 38^{\circ}\text{C}$, yang dapat memicu terjadinya kejang pada anak.
Bangkitan kejang	Serangan kejang yang terjadi secara tiba-tiba akibat aktivitas listrik berlebihan di otak.
Kegawatdaruratan neurologis	Kondisi darurat yang berkaitan dengan gangguan sistem saraf dan memerlukan penanganan cepat.
Sistem saraf pusat	Bagian sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang.
Epilepsi	Gangguan saraf kronis yang ditandai dengan kejang berulang tanpa selalu disertai demam.
Infeksi intrakranial	Infeksi yang terjadi di dalam rongga kepala, seperti meningitis atau ensefalitis.
Gangguan metabolik	Ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh, seperti gangguan kadar gula darah atau elektrolit, yang dapat memicu kejang.
Ambang kejang	Batas kemampuan otak dalam menahan rangsangan sebelum terjadi kejang. Pada anak, ambang kejang cenderung lebih rendah.
Neuron	Sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls atau sinyal listrik dalam tubuh.
Korteks serebri	Bagian luar otak besar yang berperan dalam kesadaran, gerakan, dan aktivitas listrik otak.

Istilah	Pengertian
Neurotransmitter	Zat kimia yang berfungsi menghantarkan sinyal antarsel saraf.
Sitokin proinflamasi	Zat yang dihasilkan tubuh saat terjadi infeksi atau peradangan dan dapat memengaruhi peningkatan suhu tubuh.
Patofisiologi	Proses atau mekanisme terjadinya suatu penyakit dalam tubuh.
ISPA	Infeksi saluran pernapasan atas yang dapat menyebabkan demam dan menjadi pencetus kejang demam.
Tonsilitis	Peradangan pada amandel yang biasanya disertai demam.
Otitis media	Infeksi atau peradangan pada telinga tengah yang dapat menyebabkan demam pada anak.
Gastroenteritis	Peradangan pada saluran pencernaan yang dapat menyebabkan muntah, diare, dan demam.
Kejang demam sederhana	Kejang demam yang berlangsung kurang dari 15 menit, bersifat umum, tidak berulang dalam 24 jam, dan anak kembali sadar setelah kejang.
Kejang demam kompleks	Kejang demam yang berlangsung lebih dari 15 menit, bersifat fokal, atau berulang dalam 24 jam.
Kejang umum	Kejang yang melibatkan seluruh tubuh atau kedua sisi tubuh.
Kejang fokal	Kejang yang hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu atau berasal dari satu area otak.
Prognosis	Perkiraan perkembangan atau hasil akhir dari suatu penyakit.
Kekambuhan	Terjadinya kembali kejang demam setelah anak pernah mengalami kejang sebelumnya.
Faktor risiko	Keadaan atau kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu penyakit atau kekambuhan.
Hypervigilance	Kewaspadaan berlebihan, misalnya orang tua sangat cemas terhadap setiap kenaikan suhu tubuh anak.
Dampak psikologis	Pengaruh suatu kejadian terhadap kondisi mental dan emosional seseorang.
Kecemasan orang tua	Rasa takut atau khawatir berlebihan yang dialami orang tua ketika anak mengalami kejang demam.
Trauma psikologis	Gangguan emosional yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian yang menakutkan.

Istilah	Pengertian
Family centered care	Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan anak.
Komunikasi terapeutik	Komunikasi yang dilakukan secara empatik untuk membantu pasien atau keluarga merasa tenang dan memahami kondisi yang terjadi.
Edukasi kesehatan	Proses pemberian informasi dan pembelajaran kepada pasien atau keluarga agar mampu menjaga kesehatan dan melakukan penanganan yang tepat.
Evidence-based practice	Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.
Evidence-based nursing practice	Praktik keperawatan yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan kondisi pasien.
Antipiretik	Obat yang digunakan untuk menurunkan demam, seperti parasetamol atau ibuprofen.
Parasetamol	Obat penurun demam dan pereda nyeri yang sering digunakan pada anak sesuai dosis yang dianjurkan.
Ibuprofen	Obat penurun demam dan antiinflamasi yang dapat digunakan pada anak sesuai indikasi dan dosis yang tepat.
Aspirin	Obat yang tidak dianjurkan untuk anak dalam penanganan demam karena dapat menimbulkan efek samping serius.
Dosis obat	Jumlah obat yang diberikan kepada pasien sesuai aturan, biasanya berdasarkan berat badan dan usia anak.
Interval pemberian obat	Jarak waktu antara pemberian dosis obat pertama dan dosis berikutnya.
Overdosis	Kondisi ketika obat diberikan melebihi dosis yang dianjurkan sehingga dapat membahayakan tubuh.
Prinsip 5 benar obat	Prinsip pemberian obat yang meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian.
Termometer digital	Alat untuk mengukur suhu tubuh secara lebih akurat.
Pemantauan demam	Kegiatan mengukur dan mencatat suhu tubuh anak secara teratur untuk mengetahui pola demam.
Kompres hangat	Tindakan membantu menurunkan demam dengan menggunakan kain yang dibasahi air hangat pada bagian tubuh tertentu.

Istilah	Pengertian
Kompres dingin	Kompres menggunakan air dingin yang tidak dianjurkan sebagai pilihan utama karena dapat menyebabkan anak menggigil.
Dehidrasi	Kondisi kekurangan cairan tubuh yang dapat terjadi saat anak demam, muntah, atau diare.
Tanda dehidrasi	Gejala kekurangan cairan, seperti bibir kering, mata cekung, urin berkurang, dan anak tampak lemas.
ASI	Air Susu Ibu yang dianjurkan tetap diberikan lebih sering pada bayi saat demam untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan.
Pencegahan infeksi	Upaya mencegah penyakit infeksi, seperti mencuci tangan, imunisasi, etika batuk, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Imunisasi	Pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tertentu.
Jalan napas	Saluran yang dilalui udara saat bernapas, mulai dari hidung atau mulut hingga paru-paru.
Aspirasi	Masuknya cairan, makanan, muntahan, atau benda asing ke saluran napas.
Posisi lateral	Posisi tubuh miring ke samping untuk membantu menjaga jalan napas dan mencegah aspirasi saat kejang.
Sekret	Cairan atau lendir yang keluar dari saluran tubuh, termasuk saluran napas.
Durasi kejang	Lama waktu terjadinya kejang sejak mulai hingga berhenti.
Stopwatch	Alat pengukur waktu yang dapat digunakan untuk mencatat lama kejang.
Cedera muskuloskeletal	Cedera pada otot, tulang, sendi, atau jaringan penunjang tubuh.
Trauma mulut	Luka pada bagian mulut yang dapat terjadi akibat tindakan memasukkan benda keras saat anak kejang.
Fraktur	Patah tulang yang dapat terjadi apabila tubuh anak ditahan secara paksa saat kejang.
Tanda bahaya	Kondisi yang menunjukkan anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti kejang lebih dari 5 menit, kejang berulang, sesak napas, penurunan kesadaran, leher kaku, atau kejang fokal.
Penurunan kesadaran	Kondisi ketika anak sulit dibangunkan, tidak merespons, atau tidak sadar setelah kejang.

Istilah	Pengertian
Leher kaku	Kekakuan pada leher yang dapat menjadi tanda adanya gangguan serius pada sistem saraf pusat.
Sesak napas	Kesulitan bernapas yang memerlukan perhatian medis segera.
Caregiver	Orang yang bertanggung jawab merawat anak, seperti orang tua, pengasuh, atau anggota keluarga lain.
Role play	Metode edukasi dengan bermain peran untuk melatih keluarga melakukan pertolongan pertama saat kejang.
Leaflet	Media edukasi berbentuk selebaran yang berisi informasi singkat dan mudah dipahami.
Home visit	Kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien untuk memberikan pelayanan, pemantauan, atau edukasi.
Posyandu	Pos pelayanan terpadu di masyarakat yang memberikan layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu dan anak.
Retensi informasi	Kemampuan seseorang untuk mengingat dan memahami informasi yang telah diberikan.
Hoaks kesehatan	Informasi kesehatan yang salah atau tidak berdasarkan bukti ilmiah dan dapat membahayakan apabila dipercaya.

CHAPTER 5

GIZI MASYARAKAT DAN INTERVENSI BERBASIS PROMOSI, PENCEGAHAN, DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

A. Pendahuluan

Gizi masyarakat merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan kajiannya pada hubungan antara konsumsi pangan, status gizi, dan derajat kesehatan populasi secara luas. Berbeda dengan pendekatan gizi klinik yang bersifat individual, gizi masyarakat memandang masalah gizi sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh determinan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang saling berinteraksi secara kompleks (Simmonds et al., 2015)

Secara global, beban gizi ganda (*triple burden of malnutrition*) menjadi tantangan utama abad ke-21. Di satu sisi, kekurangan gizi kronis seperti stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien masih mengancam jutaan anak di negara berkembang. Di sisi lain, kelebihan gizi dan obesitas meningkat drastis seiring perubahan pola makan dan gaya hidup yang dipicu oleh transisi nutrisi global (Barry et al., 2020; World Health Organization, 2022).

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat prevalensi stunting sebesar 21,6%, melampaui ambang batas darurat WHO sebesar 20%, sementara obesitas pada orang dewasa mencapai 26,8% (Kementrian Kesehatan RI, 2023). Kondisi ini memerlukan respons yang tidak hanya bersifat kuratif, melainkan terintegrasi melalui pendekatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan komunitas.

Bab ini memaparkan secara komprehensif konsep gizi masyarakat dan pendekatan intervensi berbasis tiga pilar utama: (1) promosi kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan lingkungan; (2) pencegahan yang berjenjang dari primer hingga tersier; dan (3) pemberdayaan komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah gizi mereka sendiri.

B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Gizi masyarakat (*community nutrition*) didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu gizi, epidemiologi, ilmu perilaku, dan

kebijakan publik untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan populasi (Barry et al., 2020; Mahan et al., 2012). Fokusnya tidak terbatas pada individu, melainkan mencakup kelompok rentan, keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas dalam berbagai tatanan lingkungan. Ruang lingkup gizi masyarakat mencakup empat dimensi utama (Michael et al., 2008):

- a. Dimensi epidemiologis: distribusi masalah gizi dalam populasi, identifikasi faktor risiko, dan pengukuran beban penyakit terkait gizi;
- b. Dimensi ekologis: interaksi antara individu dengan lingkungan pangan (food environment) yang membentuk perilaku makan;
- c. Dimensi sosial-budaya: norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang mempengaruhi pemilihan dan konsumsi pangan;
- d. Dimensi kebijakan: regulasi pangan, sistem ketahanan pangan, dan program gizi nasional yang membentuk lingkungan makro gizi.

2. Determinan Status Gizi Masyarakat

Kerangka konseptual penyebab malnutrisi yang telah direvisi oleh Black et al. (2013) mengidentifikasi determinan status gizi dalam tiga tingkatan kausalitas (Black et al., 2013; UNICEF, 2013):

a. Penyebab Langsung (Immediate Causes)

Penyebab langsung malnutrisi adalah ketidakcukupan asupan zat gizi dan penyakit infeksi. Keduanya berinteraksi sinergis: asupan gizi yang buruk melemahkan sistem imun sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, sementara infeksi yang berulang menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan absorpsi nutrisi, dan peningkatan kebutuhan metabolik (Black et al., 2013; Checkley et al., 2008).

b. Penyebab Tidak Langsung (Underlying Causes)

Pada tingkat rumah tangga, penyebab tidak langsung mencakup: (1) ketidakamanan pangan rumah tangga, yang dipengaruhi oleh ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan; (2) praktik pengasuhan yang tidak memadai, termasuk pemberian ASI eksklusif, MPASI, dan stimulasi kognitif; serta (3) akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan yang bersih (Ruel & Alderman, 2013; UNICEF, 2020).

c. Penyebab Mendasar (Basic Causes)

Akar masalah gizi terletak pada faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan perubahan iklim yang mengancam sistem pangan. Studi Haddad et al. (2016) menegaskan bahwa intervensi gizi hanya akan berdampak optimal jika didukung oleh perbaikan faktor-faktor mendasar ini melalui pendekatan lintas sektor (Haddad et al., 2016).

3. Transisi Nutrisi dan Beban Gizi Ganda

Konsep transisi nutrisi yang dipopulerkan oleh Barry et al (2020) menggambarkan pergeseran pola makan masyarakat dari diet tradisional berbasis karbohidrat kompleks dan serat tinggi menuju diet modern yang kaya lemak jenuh, gula tambahan, dan pangan ultraproses. Transisi ini dipercepat oleh urbanisasi, globalisasi sistem pangan, dan perubahan gaya hidup sedentary (Barry et al., 2020).

Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, transisi nutrisi berlangsung bersamaan dengan masih tingginya prevalensi undernutrisi, menciptakan fenomena beban gizi ganda (*double burden of malnutrition*). Kondisi ini bahkan dapat terjadi dalam satu rumah tangga yang sama: ibu mengalami obesitas sementara anaknya menderita stunting (Doak et al., 2005; Rachmi et al., 2016).

C. Permasalahan Gizi Di Tingkat Komunitas

1. Undernutrisi: Stunting, Wasting, dan Underweight

Stunting — kondisi tinggi badan di bawah -2 standar deviasi median panjang/tinggi badan anak seusianya — merupakan manifestasi kekurangan gizi kronis yang dimulai sejak masa kandungan hingga usia dua tahun (periode 1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK). Dampaknya bersifat permanen: gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas produktivitas ekonomi, dan peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa (Oddo et al., 2012; Victora et al., 2021).

Secara global, pada tahun 2022 diperkirakan 148,1 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting, 45 juta mengalami wasting, dan 37 juta kelebihan berat badan (UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, 2023). Di Indonesia, meskipun prevalensi stunting menurun dari 37,2% (2013) menjadi 21,6% (2022), angka tersebut masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024 (Kementrian Kesehatan RI, 2024)

2. Defisiensi Mikronutrien

Defisiensi mikronutrien atau 'kelaparan tersembunyi' (hidden hunger) terjadi ketika asupan vitamin dan mineral tidak mencukupi kebutuhan fisiologis meskipun asupan kalori tampak memadai. Defisiensi yang paling banyak dijumpai di negara berkembang meliputi zat besi (anemia), vitamin A, yodium, dan zinc (Stevens et al., 2017; Wessells & Brown, 2012)

Anemia akibat defisiensi besi mempengaruhi sekitar 1,62 miliar orang secara global, dengan kelompok ibu hamil dan anak usia dini sebagai yang paling rentan (World Health Organization (WHO), 2018). Di Indonesia, Riskesdas 2018 mencatat

prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 48,9% — angka yang mengkhawatirkan mengingat dampaknya terhadap pertumbuhan janin dan risiko komplikasi persalinan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013).

3. Kelebihan Gizi: Obesitas dan Penyakit Tidak Menular

Obesitas kini diakui sebagai epidemi global yang mengancam sistem kesehatan di berbagai negara. Menurut WHO (2022), lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan obesitas, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat (World Health Organization, 2022). Hasil Risesdas menyatakan prevalensi obesitas dewasa ($IMT \geq 27 \text{ kg/m}^2$) di Indonesia meningkat dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% (2018) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).

Obesitas merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan beberapa jenis kanker. Biaya ekonomi akibat obesitas, baik biaya langsung pelayanan kesehatan maupun biaya tidak langsung akibat penurunan produktivitas sangat signifikan (Otto et al., 1996; Tremmel et al., 2017).

4. Ketidakamanan Pangan dan Kemiskinan

Ketidakamanan pangan (*food insecurity*) terjadi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki akses fisik, sosial, maupun ekonomi yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan sesuai budaya dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (WHO/FAO Expert Consultation, 2003). Kemiskinan merupakan determinan utama ketidakamanan pangan, yang berujung pada konsumsi pangan berkualitas rendah, keanekaragaman diet yang terbatas, dan peningkatan risiko malnutrisi (FAO, UNICEF, WFP, 2024).

D. Promosi Kesehatan Berbasis Gizi

1. Kerangka Ottawa Charter dan Aplikasinya dalam Gizi

Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) menetapkan fondasi konseptual bagi pendekatan promosi kesehatan modern. Dokumen bersejarah ini mendefinisikan promosi kesehatan sebagai 'proses yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka dan memperbaikinya.' Dalam konteks gizi masyarakat, Ottawa Charter menawarkan lima strategi aksi yang saling melengkapi (Holden et al., 2021; Nutbeam & Muscat, 2021):

Tabel 5.1. Strategi Ottawa Charter dan Aplikasinya dalam Promosi Gizi

Strategi Aksi	Definisi	Contoh Aplikasi Gizi
Build Healthy Public Policy	Kebijakan yang mendukung pilihan sehat menjadi pilihan mudah	Peraturan kandungan gula pada minuman kemasan, fortifikasi pangan wajib, pelabelan gizi
Create Supportive Environments	Lingkungan fisik, sosial, ekonomi yang mendukung kesehatan	Kantin sehat di sekolah, taman buah di perumahan, pasar tani lokal
Strengthen Community Action	Memperkuat aksi komunitas melalui penetapan prioritas dan pengambilan keputusan	Posyandu aktif, kelompok wanita tani, bank pangan komunitas
Develop Personal Skills	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu	Kelas memasak bergizi, konseling PMBA, edukasi baca label pangan
Reorient Health Services	Menggeser fokus layanan dari kuratif ke preventif-promotif	Skrining gizi rutin di Puskesmas, kunjungan rumah gizi, konseling ASI

2. Komunikasi Perubahan Perilaku Gizi

Komunikasi Perubahan Perilaku (*Behavior Change Communication/BCC*) merupakan pendekatan strategis yang memanfaatkan komunikasi interpersonal, kelompok, dan media massa untuk mendorong adopsi perilaku gizi yang lebih sehat. BCC didasarkan pada berbagai teori perilaku, termasuk Health Belief Model, Teori Perilaku Terencana (TPB), dan Social Cognitive Theory (Contento & Isobel, 2016; JF & N, 2002). Pendekatan BCC yang efektif dalam konteks gizi masyarakat mencakup:

- Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA/IYCF): konseling individual dan kelompok berbasis evidence untuk mendukung ASI eksklusif, MPASI tepat waktu, dan responsive feeding;
- Edukasi Gizi Berbasis Dapur/Masak: demonstrasi langsung pengolahan pangan bergizi dari bahan lokal yang terjangkau;
- Pesan Gizi Seimbang (PGS): komunikasi berbasis pedoman gizi nasional melalui berbagai media adaptasi;

- d. Digital Health Communication: pemanfaatan media sosial, aplikasi ponsel, dan platform digital untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda.

3. Health Literacy dan Kapasitas Gizi

Literasi kesehatan gizi kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi gizi dalam pengambilan keputusan sehari-hari merupakan determinan penting status gizi masyarakat (Gibbs et al., 2019; World Health Organization (WHO), 2013). Studi meta-analisis Berkman et al. (2011) menunjukkan bahwa literasi kesehatan yang rendah berkorelasi dengan status gizi yang lebih buruk, penggunaan layanan kesehatan preventif yang lebih rendah, dan risiko rawat inap yang lebih tinggi (Berkman et al., 2011)

Program peningkatan literasi gizi yang komprehensif meliputi pengetahuan tentang: (1) nilai gizi berbagai kelompok pangan; (2) interpretasi label gizi pada kemasan; (3) pemahaman pedoman gizi seimbang; (4) keterampilan merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi; dan (5) kemampuan mengidentifikasi klaim gizi yang menyesatkan (Grunert et al., 2010; Silk et al., 2008).

4. Pendekatan Ekolinguistik Pangan dan Social Marketing

Social marketing gizi mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran komersial untuk mendorong perubahan perilaku gizi yang menguntungkan individu dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan 'empat P': produk (perilaku yang dipromosikan), harga (hambatan yang harus dikurangi), tempat (aksesibilitas perilaku), dan promosi (pesan yang meyakinkan) (Lee et al., 2023). Contoh keberhasilan social marketing gizi adalah kampanye 'Go Breakfast' di berbagai negara yang berhasil meningkatkan kebiasaan sarapan bergizi pada anak sekolah, dan kampanye 'Isi Piringku' di Indonesia yang mempromosikan konsep piring makan sehat sesuai pedoman gizi seimbang nasional.

E. Intervensi Gizi Berbasis Pencegahan

1. Pencegahan Primer: Membangun Fondasi Gizi yang Kuat

Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya masalah gizi sebelum muncul, dengan fokus pada populasi sehat. Pendekatan ini mencakup intervensi yang ditujukan untuk seluruh populasi (*population-wide*) maupun kelompok berisiko tinggi (*high-risk approach*) (Greenland & Last, 2008).

a. Intervensi Spesifik Gizi (Nutrition-Specific Interventions)

Intervensi spesifik gizi menargetkan penyebab langsung malnutrisi dan telah terbukti efektif secara klinis maupun epidemiologis. Paket intervensi yang

direkomendasikan WHO dan UNICEF untuk pencegahan primer mencakup (Bhutta et al., 2020; Ruel & Alderman, 2013):

- 1) Suplementasi asam folat pranikah dan perikonepsional untuk mencegah defek tabung saraf;
- 2) Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil;
- 3) Promosi dan dukungan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan;
- 4) Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif mulai usia 6 bulan;
- 5) Suplementasi vitamin A dosis tinggi pada bayi dan balita setiap 6 bulan;
- 6) Pemberian garam beryodium untuk pencegahan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY);
- 7) Pemberian zinc untuk pencegahan dan pengobatan diare.

b. Intervensi Sensitif Gizi (Nutrition-Sensitive Interventions)

Intervensi sensitif gizi mengatasi penyebab tidak langsung dan mendasar malnutrisi melalui pendekatan lintas sektor. Meskipun tidak menargetkan gizi secara langsung, intervensi ini memiliki potensi dampak besar karena menjangkau skala populasi yang lebih luas (Ruel & Alderman, 2013; Tam et al., 2020). Contohnya meliputi:

- 1) Program ketahanan pangan dan pertanian: diversifikasi tanaman pangan, program pekarangan bergizi (home gardening), dan peningkatan akses petani kecil ke pasar;
- 2) Program perlindungan sosial: bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer/CCT) yang mensyaratkan kunjungan posyandu dan imunisasi;
- 3) Air, sanitasi, dan higiene (WASH): akses air bersih, jamban sehat, dan cuci tangan pakai sabun untuk memutus rantai penyakit infeksi;
- 4) Pendidikan perempuan dan pemberdayaan gender: meningkatkan status dan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan pangan keluarga;
- 5) Layanan kesehatan reproduksi: penjarangan kelahiran dan perencanaan keluarga untuk mengoptimalkan sumber daya pengasuhan.

2. Pencegahan Sekunder: Deteksi Dini dan Intervensi Tepat Waktu

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini masalah gizi dan penanganan segera untuk mencegah progresi ke stadium yang lebih berat. Instrumen utamanya adalah skrining gizi yang sistematis dan pemantauan pertumbuhan yang berkelanjutan.

a. Pemantauan Pertumbuhan

Pemantauan pertumbuhan (*growth monitoring and promotion/GMP*) merupakan komponen inti layanan gizi primer di banyak negara. GMP melibatkan pengukuran antropometri berkala (berat badan, tinggi badan,

lingkar kepala) dan penilaian perkembangan untuk mengidentifikasi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan secara dini (Bhutta et al., 2013; De Onis & Branca, 2016). Di Indonesia, fungsi ini diemban oleh Posyandu yang secara rutin memantau tumbuh kembang balita setiap bulan.

Efektivitas GMP sangat bergantung pada kualitas pengukuran, penggunaan standar pertumbuhan WHO 2006 yang valid, kapasitas kader untuk menginterpretasikan grafik pertumbuhan, dan kemampuan menghubungkan deteksi dini dengan tindak lanjut intervensi yang memadai (Khara et al., 2018).

b. **Skrining Gizi Berbasis Komunitas**

Skrining gizi berbasis komunitas menggunakan instrumen tervalidasi untuk mengidentifikasi individu berisiko malnutrisi. Pada balita, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) merupakan metode skrining wasting yang sederhana, murah, dan tidak memerlukan penentuan usia — menjadikannya sangat praktis di lapangan (Briend et al., 2015). Pada ibu hamil, skrining anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan hipertensi dalam kehamilan merupakan komponen standar antenatal care.

3. Pencegahan Tersier: Manajemen Kasus dan Rehabilitasi Gizi

Pencegahan tersier berfokus pada penatalaksanaan kasus malnutrisi yang sudah terjadi untuk mencegah komplikasi, kematian, dan kecacatan jangka panjang. Pendekatan utamanya adalah manajemen malnutrisi akut berat (MAB) melalui dua jalur: rawat inap di fasilitas kesehatan dan rawat jalan berbasis komunitas.

Program manajemen MAB berbasis komunitas (Community-based Management of Acute Malnutrition/CMAM) yang dikembangkan oleh UNICEF dan WHO mencakup: (1) skrining komunitas aktif; (2) triase untuk menentukan jenis perawatan; (3) pengobatan infeksi penyerta; (4) pemberian makanan terapeutik siap pakai (*Ready-to-Use Therapeutic Food/RUTF*); dan (5) pemantauan dan tindak lanjut hingga pulih (Briend et al., 2015; World Health Organization (WHO), 2017). Bukti menunjukkan CMAM dapat mencapai tingkat kesembuhan >90% dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan rawat inap eksklusif.

F. Pemberdayaan Komunitas Dalam Penanggulangan Masalah Gizi

1. Konsep Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) didefinisikan oleh WHO (1998) sebagai proses di mana individu memperoleh kendali lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Dalam konteks gizi, pemberdayaan berarti mentransformasi masyarakat dari penerima

pasif program gizi menjadi agen aktif yang mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan melaksanakan serta mengevaluasi intervensi gizi di lingkungan mereka sendiri (Laverack, 2017; Rifkin, 2009).

Laverack & Wallerstein (2001) mengidentifikasi delapan karakteristik komunitas yang berdaya dalam konteks kesehatan: (1) memiliki rasa kebersamaan (*sense of community*); (2) komitmen terhadap kesejahteraan bersama; (3) kemampuan menyelesaikan masalah; (4) akses terhadap sumber daya; (5) jaringan sosial yang kuat; (6) kepemimpinan yang dinamis; (7) partisipasi aktif; dan (8) sejarah keberhasilan bersama (Laverack & Wallerstein, 2001).

2. Model-Model Pemberdayaan Komunitas dalam Gizi

a. Community-Based Participatory Research (CBPR)

CBPR merupakan pendekatan penelitian yang menekankan kolaborasi setara antara peneliti akademik dan anggota komunitas dalam seluruh tahapan riset dari identifikasi masalah, perancangan, pengumpulan data, analisis, hingga diseminasi dan pemanfaatan hasil (Wallerstein et al., 2017). Dalam gizi masyarakat, CBPR (Horowitz et al., 2004) telah diterapkan secara efektif untuk memahami konteks budaya masalah gizi lokal dan mengembangkan intervensi yang relevan secara budaya (*culturally appropriate*).

Studi CBPR oleh Horowitz et al. (2004) di komunitas Afrika-Amerika di New York menunjukkan bahwa keterlibatan penuh komunitas dalam perancangan intervensi diabetes dan gizi menghasilkan program yang lebih diterima, lebih berkelanjutan, dan lebih efektif dibandingkan program yang dirancang secara top-down (Horowitz et al., 2004).

b. Pendekatan Positive Deviance (PD)

Positive Deviance (PD) adalah pendekatan berbasis aset yang mencari solusi masalah gizi dari dalam komunitas itu sendiri. PD mengidentifikasi individu atau keluarga dalam komunitas yang sama yang berhasil mencapai status gizi lebih baik meskipun menghadapi hambatan sumber daya yang serupa — kemudian memahami perilaku dan strategi mereka untuk disebarluaskan kepada anggota komunitas lain (Lapping et al., 2002; Pascale et al., 2010).

Program PD yang dirintis di Vietnam pada 1990-an untuk menangani gizi buruk balita berhasil mengurangi prevalensi gizi buruk secara signifikan dalam waktu 2 tahun dan hasilnya terbukti berkelanjutan setelah proyek berakhir. Pendekatan ini kemudian diadaptasi di berbagai negara termasuk Bangladesh, Ethiopia, dan Indonesia (Mackintosh et al., 2002).

c. Model Posyandu dan Kader Kesehatan

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu model pemberdayaan komunitas paling ikonik dalam sistem kesehatan Indonesia.

Dirintis sejak 1984, Posyandu mengintegrasikan lima program kesehatan dasar (KIA, KB, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare) dalam satu platform layanan berbasis komunitas yang dikelola oleh kader kesehatan sukarela dari warga setempat (Fahmida et al., 2020).

Kader kesehatan terutama perempuan yang dipilih dan dipercaya oleh komunitas merupakan tulang punggung sistem Posyandu. Mereka berperan sebagai jembatan antara tenaga kesehatan formal dan masyarakat, melakukan penimbangan balita, penyuluhan gizi, distribusi suplemen, dan rujukan kasus. Kapasitas dan motivasi kader terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program gizi berbasis komunitas (Faiqah & Suhartik, 2022; Sundararaman et al., 2012).

d. Kelompok Pendukung Sebaya (Peer Support Groups)

Kelompok pendukung sebaya memanfaatkan kekuatan pengaruh sosial dan jaringan dukungan informal untuk mendorong perubahan perilaku gizi. Dalam konteks ASI eksklusif, kelompok pendukung ibu menyusui (mother support groups) terbukti secara konsisten meningkatkan inisiasi dan durasi ASI eksklusif, khususnya di komunitas di mana tekanan sosial dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama (Dykes, 2005).

Tinjauan sistematis Bhutta et al. (2013) menyimpulkan bahwa intervensi berbasis kelompok komunitas, termasuk kelompok pendukung sebaya, kelompok belajar ibu, dan kelompok wanita yang mengintegrasikan edukasi gizi dengan isu gender, menunjukkan efek positif yang konsisten terhadap praktik pemberian makan bayi dan anak (Bhutta et al., 2013).

3. Partisipasi Komunitas: Tingkatan dan Prasyarat

Arnstein (1969) dalam tangga partisipasi (*ladder of participation*)-nya mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi warga, dari 'manipulasi' di paling bawah hingga 'kontrol warga' di puncak. Dalam program gizi, tingkat partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) berada pada tingkatan 'kemitraan', 'pendelegasian kekuasaan', dan 'kontrol warga' di mana masyarakat terlibat aktif bukan sekadar sebagai penerima manfaat atau konsultan, melainkan sebagai pengambil keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi komunitas dalam program gizi meliputi (Laverack & Wallerstein, 2001; Rifkin, 2009): (1) kepemimpinan lokal yang inklusif; (2) kapasitas organisasi komunitas; (3) akses terhadap informasi yang relevan; (4) mekanisme akuntabilitas yang transparan; (5) dukungan institusional dari pemerintah daerah; dan (6) ketersediaan sumber daya minimal untuk menjalankan kegiatan.

4. Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas

Ketahanan pangan komunitas (*community food security*) mengacu pada kondisi di mana semua warga komunitas memiliki akses yang aman dan pasti terhadap pangan yang bergizi, budayanya sesuai, dan diperoleh dengan cara yang bermartabat (Paul et al., 2019). Berbagai inisiatif berbasis komunitas dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk:

- a. Kebun komunitas (*community gardens*): produksi pangan kolektif di lahan publik atau tidak terpakai;
- b. Bank pangan komunitas (*community food banks*): pengumpulan dan redistribusi kelebihan pangan kepada anggota komunitas yang membutuhkan;
- c. Sistem pangan lokal: menghubungkan produsen lokal langsung dengan konsumen melalui pasar petani, koperasi konsumen, dan program Community Supported Agriculture (CSA);
- d. Pekarangan bergizi: program rumahan yang mendorong keluarga menanam sayur, buah, dan protein hewani untuk konsumsi sendiri;
- e. Dapur umum komunitas (*community kitchens*): fasilitas bersama untuk pengolahan dan pengawetan pangan.

G. Program Dan Kebijakan Gizi Masyarakat Di Indonesia

1. Kerangka Kebijakan Gizi Nasional

Komitmen Indonesia terhadap penanggulangan masalah gizi tercermin dalam berbagai instrumen kebijakan nasional. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan target ambisius penurunan prevalensi stunting dari 24,4% (2021) menjadi 14% pada 2024 melalui pendekatan konvergensi multisektor (Perpres No. 72 Tahun 2021). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024 mengidentifikasi lima pilar intervensi: (1) komitmen dan kepemimpinan; (2) kampanye nasional dan perubahan perilaku; (3) konvergensi program; (4) ketahanan pangan dan gizi; dan (5) pemantauan dan evaluasi.

2. Program Gizi Prioritas Nasional

Beberapa program gizi prioritas yang dijalankan pemerintah Indonesia meliputi:

- a. Program Gizi Sensitif: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako), Program Keluarga Harapan (PKH), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan ketahanan pangan melalui Kementan;
- b. Program Gizi Spesifik: Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja dan ibu hamil, pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil KEK, suplementasi vitamin A, tata laksana gizi buruk;
- c. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gerakan 1000 HPK): intervensi terpadu dari masa pranikah hingga anak usia 2 tahun;
- d. Posyandu dan Posyandu Prima: revitalisasi pelayanan gizi dan kesehatan berbasis komunitas;
- e. Aksi Bergizi: program nasional pencegahan anemia dan stunting pada remaja berbasis sekolah.

3. Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka kebijakan dan program sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Izwardy, 2020; Februhartanty et al., 2021; Rokx et al., 2010):

- a. Kesenjangan cakupan geografis: program sulit menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- b. Fragmentasi lintas sektor: koordinasi antara Kemenkes, Kemensos, BKKBN, Kementan, Kemendikbud, dan pemerintah daerah masih belum optimal;
- c. Kapasitas SDM: keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga gizi, terutama di tingkat komunitas;
- d. Pembiayaan: alokasi anggaran gizi yang belum proporsional dengan beban masalah;

- e. Kualitas data: sistem pencatatan dan pelaporan yang belum seragam dan real-time;
- f. Faktor budaya dan kepercayaan lokal: mitos pangan dan praktik pemberian makan tradisional yang bertentangan dengan rekomendasi gizi berbasis bukti.

H. Monitoring, Evaluasi, Dan Pengembangan Program Gizi

1. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Program Gizi

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritis yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan program gizi. Kerangka monitoring dan evaluasi yang baik mencakup pemantauan input, proses, output, outcome, dan dampak (impact) sesuai model logis program (*logic model*).

Indikator utama yang dipantau dalam program gizi komunitas meliputi: (1) indikator antropometri (stunting, wasting, underweight, overweight); (2) indikator biokimia (hemoglobin, serum zinc, retinol serum); (3) indikator diet (keragaman makanan, minimum dietary diversity/MDD, minimum meal frequency/MMF); dan (4) indikator proses (cakupan program, kepatuhan suplementasi, kehadiran kelas gizi) (Ruel & Alderman, 2013) (.

2. Pendekatan Evaluasi Berbasis Bukti

Hierarki bukti dalam evaluasi program gizi menempatkan uji coba terkontrol acak (Randomized Controlled Trial/RCT) sebagai standar emas untuk menilai efektivitas intervensi. Namun, dalam kondisi program dunia nyata, desain kuasi-eksperimental, studi kohort, dan evaluasi proses sering kali lebih feasible dan relevan untuk menjawab pertanyaan implementasi (Victora et al., 2004).

Evaluasi berbasis sistem (systems-based evaluation) semakin diakui relevansinya untuk program gizi yang kompleks dan multisektor, karena mampu menangkap dinamika umpan balik, efek tak terduga, dan konteks implementasi yang tidak dapat ditangkap oleh desain evaluasi linear tradisional (Adam & de Savigny, 2012; Sacks et al., 2019).

I. Simpulan

Bab ini telah memaparkan gizi masyarakat sebagai bidang interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu gizi, epidemiologi, ilmu perilaku, dan kebijakan publik untuk mengatasi masalah gizi di tingkat populasi. Beberapa poin kunci yang perlu digarisbawahi:

1. Gizi masyarakat bukan sekadar urusan konsumsi makanan individual, melainkan fenomena yang dipengaruhi oleh determinan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berlapis.

2. Beban gizi ganda koeksistensi undernutrisi dan overnutrisi merupakan tantangan kompleks yang memerlukan respons kebijakan dan program yang holistik.
3. Promosi kesehatan berbasis Ottawa Charter memberikan kerangka aksi yang komprehensif melalui lima strategi saling melengkapi: kebijakan publik sehat, lingkungan mendukung, aksi komunitas, pengembangan keterampilan, dan reorientasi layanan.
4. Pencegahan berjenjang dari primer hingga tersier memastikan kontinuitas perlindungan gizi dari sebelum masalah terjadi hingga penanganan kasus dan rehabilitasi.
5. Pemberdayaan komunitas melalui model CBPR, Positive Deviance, Posyandu, kelompok pendukung sebaya, dan ketahanan pangan komunitas — merupakan kunci keberlanjutan program gizi jangka panjang.
6. Keberhasilan intervensi gizi bergantung pada konvergensi antara intervensi spesifik gizi dan sensitif gizi dalam kerangka pendekatan multisektor dan lintas program.

J. Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*.
- Barry, M. P., Corvalan, C., & Grummer-Strawn, L. M. (2020). Dynamics of the Double Burden of Malnutrition and the Changing Nutrition Reality. *Lancet*, 04(395), 65–74. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32497-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32497-3).Dynamics
- Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., & Crotty, K. (2011). Low Health Literacy and Health Outcomes: An Updated Systematic Review. *Annals of Internal Medicine*, 155(2), 97–107. <https://www.acpjournals.org/doi/pdf/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005>
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S., Horton, S. E., Katz, J., Menon, P., Piwoz, E., Shekar, M., Victora, C., & Black, R. (2020). How countries can reduce child stunting at scale: Lessons from exemplar countries. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 894S-904S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153>
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey,

- A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., Oni, M. de, Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., Uauy, R., & Group, M. and C. N. S. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-income and Middle-income Countries. *Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(13\)60937-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(13)60937-x)
- Briend, A., Khara, T., & Dolan, C. (2015). Wasting and stunting-similarities and differences: Policy and programmatic implications. *Food and Nutrition Bulletin*, 36(1), S15–S23. <https://doi.org/10.1177/15648265150361S103>
- Checkley, W., Buckley, G., Gilman, R. H., Assis, A. M., Guerrant, R. L., Morris, S. S., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., Lanata, C. F., & Black, R. E. (2008). Multi-country analysis of the effects of diarrhoea on childhood stunting. *International Journal of Epidemiology*, 37(4), 816–830. <https://doi.org/10.1093/ije/dyn099>
- Contento, & Isobel, R. (2016). *Nutrition education: linking research, theory, and practice*. Jones & Bartlett Learning.
- De Onis, M., & Branca, F. (2016). *Childhood stunting: a global perspective*. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Doak, C. M., Adair, L. S., Bentley, M., Monteiro, C., & Popkin, B. M. (2005). *The dual burden household and the nutrition transition paradox*. 129–136. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0802824>
- Dykes, F. (2005). Government funded breastfeeding peer support projects: Implications for practice. *Maternal and Child Nutrition*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2004.00006.x>
- Fahmida, U., Htet, M. K., Ferguson, E., Do, T. T., Buanasita, A., Titaley, C., Alam, A., Sutrisna, A., Li, M., Ariawan, I., & Dibley, M. J. (2020). Effect of an integrated package of nutrition behavior change interventions on infant and young child feeding practices and child growth from birth to 18 months: Cohort evaluation of the baduta cluster randomized controlled trial in east Java, Indonesia. *Nutrients*, 12(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/nu12123851>
- Faiqah, Z. Al, & Suhartik, S. (2022). Peran Kader Posyandu dalam Pemantauan Status Gizi Balita : Literature Review. *Journal of Health Education and Literacy*, 5(1), 19–25. <https://doi.org/10.31605/j-health.v5i1.1573>

- FAO, UNICEF, WFP, W. (2024). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. In *WHO Geneva*.
- Gibbs, H. D., Ellerbeck, E. F., Gajewski, B., Zhang, C., Sullivan, D. K., City, K., City, K., City, K., & States, U. (2019). *HHS Public Access*. 50(3), 247–257. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2017.10.008>.The
- Greenland, S., & Last, J. M. (2008). *A Dictionary of Epidemiology* (Fifth Edit). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a114344>
- Grunert, K. G., Wills, J. M., & Fernández-Celemín, L. (2010). Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK. *Appetite*, 55(2), 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.05.045>
- Haddad, L., Hawkes, C., Webb, P., Thomas, S., Beddington, J., Waage, J., & Flynn, D. (2016). A new global research agenda for food. *Nature Food*, 540, 30–32.
- Holden, C. E., Wheelwright, S., Harle, A., & Wagland, R. (2021). The role of health literacy in cancer care: A mixed studies systematic review. *PLoS ONE*, 16(11 November), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259815>
- Horowitz, C. R., Colson, K. A., Hebert, P. L., & Lancaster, K. (2004). Barriers to buying healthy foods for people with diabetes: Evidence of environmental disparities. *American Journal of Public Health*, 94(9), 1549–1554. <https://doi.org/10.2105/AJPH.94.9.1549>
- JF, S., & N, O. (2002). *Health Behavior and Health Education* (G. K, R. BK, & L. FM (eds.)). Jossey-Bass.
- Kementrian Kesehatan RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kementrian Kesehatan RI. (2024). Survei Status Gizi 2024. In *Kemenkes RI*.
- Khara, T., Mwangome, M., Ngari, M., & Dolan, C. (2018). Children concurrently wasted and stunted: A meta-analysis of prevalence data of children 6–59 months from 84 countries. *Maternal and Child Nutrition*, 14(2), 1–7. <https://doi.org/10.1111/mcn.12516>
- Lapping, K., Marsh, D. R., Rosenbaum, J., Swedberg, E., Sternin, J., Sternin, M., & Schroeder, D. G. (2002). The positive deviance approach: Challenges and opportunities for the future. *Food and Nutrition Bulletin*, 23(4 SUPP), 130–137. <https://doi.org/10.1177/15648265020234s117>

- Laverack, G. (2017). *Health Promotion in Disease Outbreaks and Health Emergencies*. CRC Press.
- Laverack, G., & Wallerstein, N. (2001). Measuring community empowerment: A fresh look at organizational domains. *Health Promotion International*, 16(2), 179–185. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.179>
- Lee, N. R., Kotler, P., & Colehour, J. (2023). *Social Marketing Behavior Change For Good* (S. Edition (ed.)). SAGE Publications Inc.
- Mackintosh, U. A. ., Marsh, D. R., & Schroeder, D. . (2002). Sustained positive deviant child care practices and their effects on child growth in Viet Nam. *Food Nutr. Bull*, 23, 18–27.
- Mahan, L. K., Raymond, J. L., & Escott-Stump, S. (2012). *Krause's Food & the Nutrition Care Process*. Elsevier.
- Michael, G., Barrie, M., Jhon, K., & Lenora, A. (2008). *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Nutbeam, D., & Muscat, D. M. (2021). Health Promotion Glossary 2021. *Health Promotion International*, 36(6).
- Oddo, V. M., Rah, J. H., Semba, R. D., Sun, K., Akhter, N., Sari, M., Pee, S. De, Moenchpfanner, R., Bloem, M., & Kraemer, K. (2012). *Predictors of maternal and child double burden of malnutrition in rural Indonesia and Bangladesh 1 – 3*. <https://doi.org/10.3945/ajcn.111.026070.1>
- Otto, A., Thiede, B., Müller, E. C., Scheler, C., Wittmann-Liebold, B., & Jungblut, P. (1996). Identification of human myocardial proteins separated by two-dimensional electrophoresis using an effective sample preparation for mass spectrometry. *Electrophoresis*, 17(10), 1643–1650. <https://doi.org/10.1002/elps.1150171027>
- Pascale, R., Jerry, S., & Monique, S. (2010). *The Power of Positive Deviance* (1st ed.). Harvard Business Press.
- Paul, C. J., Paul, J. E., & Anderson, R. S. (2019). The local food environment and food security: The health behavior role of social capital. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph16245045>
- Rachmi, C. N., Agho, K. E., Li, M., & Baur, L. A. (2016). Stunting, underweight and overweight in children aged 2.0-4.9 years in Indonesia: Prevalence trends and

associated risk factors. *PLoS ONE*, 11(5), 1–17.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154756>

Rifkin, S. B. (2009). Lessons from community participation in health programmes: a review of the post Alma-Ata experience. *International Health*, 1(1), 31–36.
<https://doi.org/10.1016/j.inhe.2009.02.001>

Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*, 382(9891), 536–551.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)

Silk, K. J., Sherr, J., Winn, B., Keesecker, N., Horodyski, M. A., & Sayir, A. (2008). Increasing Nutrition Literacy: Testing the Effectiveness of Print, Web site, and Game Modalities. *J Nutr Educ Behav*, 40(1), 3–10.

Simmonds, M., Llewellyn, A., C., G. O., & N., W. (2015). Predicting Adult Obesity from Childhood Obesity: a Systematic Review and Meta-Analysis. *World Obesity*, 17(2), 95–107.

Stevens, B., Watt, K., Brimbecombe, J., Clough, A., Judd, J., & Lindsay, D. (2017). The role of seasonality on the diet and household food security of pregnant women living in rural Bangladesh: A cross-sectional study. *Public Health Nutrition*, 20(1), 121–129. <https://doi.org/10.1017/S136898001600183X>

Sundararaman, T., Ved, R., Gupta, G., & Samatha, M. (2012). Determinants of functionality and effectiveness of community health workers: results from evaluation of ASHA program in eight Indian states. *BMC Proceedings*, 6(S5), O30. <https://doi.org/10.1186/1753-6561-6-s5-o30>

Tam, E., C. Keats, E., Rind, F., K. Das, J., & A. Bhutta, Z. (2020). Micronutrient Supplementation and Fortification among Children Under-Five in Low- and. *Nutrients*, 12(289), 1–30.

Tremmel, M., Gerdtham, U. G., Nilsson, P. M., & Saha, S. (2017). Economic burden of obesity: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(4), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/ijerph14040435>

UNICEF. (2013). *Improving Child Nutrition The achievable imperative for global progress*. United Nations Children's Fund (UNICEF).

UNICEF. (2020). *Laporan Tahunan 2019 Uniceff: Vol. Mei*.

- UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. (2023). *Levels and Trends in Child Malnutrition*. <http://www.who.int/en/>
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- Victora, C. G., Habicht, J. P., & Bryce, J. (2004). Evidence-Based Public Health: Moving Beyond Randomized Trials. *American Journal of Public Health*, 94(3), 400–405. <https://doi.org/10.2105/AJPH.94.3.400>
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J. G., & Minkler, M. (2017). *Community-Based Participatory Research for Health: Advancing Social and Health Equity*. Jossey-Bass.
- Wessells, K. R., & Brown, K. H. (2012). Estimating the Global Prevalence of Zinc Deficiency: Results Based on Zinc Availability in National Food Supplies and the Prevalence of Stunting. *PLoS ONE*, 7(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050568>
- WHO/FAO Expert Consultation. (2003). *Diet, Nutrition and The Prevention of Chronic Diseases*.
- World Health Organization. (2022). Non-communicable diseases Response. In *World Health Organization*.
- World Health Organization (WHO). (2013). Health Literacy The Solid Fact. In I. Kickbusch, Jürgen M. Pelikan, F. Apfel, & A. D. Tsouros (Eds.), *World Health Organization*.
- World Health Organization (WHO). (2017). *Community Based Management of Severe Acute Malnutrition*. World Health Organization. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-806-3_22
- World Health Organization (WHO). (2018). *The WHO Child Growth Standards*. <http://www.who.int/%0Achildgrowth/en/>

CHAPTER 6

PENYELENGGARAAN MAKANAN, MANAJEMEN PELAYANAN GIZI, SERTA KEAMANAN PANGAN DI INSTITUSI

Novriani Tarigan, DCN M.Kes.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan makanan institusi merupakan sistem yang kompleks yang melayani kelompok masyarakat tertentu, seperti rumah sakit, kantin sekolah, asrama, panti jompo, panti asuhan dan penyelenggaraan makanan komersial. Bila dikategorikan maka menjadi dua kategori utama: komersial dan non komersial, dengan karakteristik dan tujuan operasional yang berbeda. Bila penyelenggaraan makanan komersial berorientasi pada keuntungan, maka penyelenggaraan makanan non komersial mempunyai tanggung jawab khusus untuk memenuhi kecukupan gizi kelompok populasi tertentu dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan pangan dan efisiensi operasional. Dalam konteks global, penyelenggaraan makanan non komersial melayani jutaan orang setiap hari di berbagai setting seperti rumah sakit, sekolah, universitas, fasilitas militer, panti jompo, dan industri (Zawada & Szczyrba, 2025). Tujuan utama penyelenggaraan makanan banyak mencakup penyediaan makanan yang bergizi, aman, sesuai kebutuhan konsumen, memberi kepuasan pada pelanggan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem penyelenggaraan makanan banyak antara lain: sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, sistem produksi dan distribusi, manajemen kualitas dan keamanan pangan serta aspek organisasi dan keuangan.

Kompleksitas penyelenggaraan makanan institusi memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep dasar yang mencakup definisi, klasifikasi, tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemennya. Sistem penyelenggaraan makanan institusi tidak hanya berfokus pada produksi dan distribusi makanan, tetapi juga mencakup aspek manajemen sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, kualitas, keamanan pangan dan keberlanjutan finansial (Edwards & Hartwell, 2006)(Sullivan & Atlas, 1998). Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep-konsep dasar ini sangat penting bagi manajer layanan makanan, ahli gizi dan pengambil kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan makanan banyak didefinisikan sebagai sistem terintegrasi yang mengoordinasikan perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penyimpanan, persiapan, pengolahan makanan, distribusi dan penyajian, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen keuangan (Sullivan & Atlas, 1998). Pendekatan sistem ini menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan makanan bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai komponen operasional untuk mencapai tujuan organisasi (K. Kim et al., 2010).

B. Klasifikasi institusi: Komersial dan non komersial

Klasifikasi utama dalam penyelenggaraan makanan institusi membedakan antara layanan makanan komersial dan non komersial berdasarkan orientasi keuntungan dan tujuan operasional. Layanan makanan non komersial atau institusional didefinisikan sebagai operasi yang tidak berorientasi pada pencarian keuntungan sebagai tujuan utama, melainkan berfokus pada penyediaan layanan makanan sebagai bagian dari misi institusi yang lebih besar (Tsui et al., 2015). Makanan sebagai bagian dari misi institusi yang lebih besar. Institusi non komersial melayani populasi yang terikat dengan institusi tertentu, seperti pasien rumah sakit, siswa di sekolah atau personel militer di fasilitas militer.

Sebaliknya, layanan makanan komersial beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan finansial dan melayani pelanggan umum yang tidak terkait pada institusi tertentu (Zawada & Szczyrba, 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat model hibrida seperti sistem kontrak manajemen (*contract foodservice management*), di mana perusahaan komersial mengelola operasi layanan makanan di institusi non komersial dengan tujuan mencari keuntungan sambil memenuhi kebutuhan institusi (Osman et al., 2022). Perbedaan antara kedua klasifikasi ini memiliki implikasi penting terhadap struktur manajemen, sumber pendanaan, prioritas operasional, dan metrik keberhasilan. Institusi non komersial cenderung lebih menekankan pada kualitas gizi, keamanan pangan, dan kepuasan pengguna institusi, sementara institusi komersial juga harus mempertimbangkan profitabilitas dan daya saing.

C. Jenis-jenis Institusi penyelenggaraan makanan

Penyelenggaraan makanan institusi mencakup berbagai jenis institusi dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Berdasarkan literatur, jenis-jenis institusi penyelenggaraan makanan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Institusi Kesehatan: rumah sakit merupakan salah satu jenis institusi penyelenggaraan makanan yang paling kompleks, karena harus menyediakan makanan terapeutik yang disesuaikan dengan kondisi medis pasien, sambil

memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi. Fasilitas perawatan lansia juga termasuk dalam kategori ini, dengan kebutuhan khusus terkait tekstur makanan, kepadatan gizi, dan pertimbangan kondisi kesehatan geriatrik (Ahmed et al., 2015).

2. Institusi Pendidikan: layanan makanan di sekolah dan universitas bertujuan untuk mendukung kesehatan dan kinerja akademik siswa dan mahasiswa melalui penyediaan makanan bergizi. Restoran universitas memiliki tantangan khusus terkait volume produksi yang besar, keragaman preferensi konsumen dan keterbatasan anggaran (Costa & Batista, 2025).
3. Institusi militer: Layanan makanan militer merupakan komponen penting dalam pengelolaan keamanan pangan karena personel militer adalah kelompok beresiko tinggi terhadap keracunan makanan akibat praktik dapur komunitas. Operasi layanan makanan militer harus memastikan penyediaan makanan yang aman, bergizi dan memadai untuk mendukung kesiapan operasional.
4. Institusi industri dan korporat: layanan makanan di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas karyawan melalui penyediaan makanan yang sehat dan terjangkau. Restoran institusional di perusahaan seringkali berlokasi di dalam area kerja untuk memudahkan akses karyawan (Zawada & Szczyrba, 2025).
5. Institusi lainnya: kategori ini mencakup layanan makanan di penjara, komunitas, agama dan fasilitas lainnya yang melayani populasi dengan kebutuhan khusus. Setiap jenis institusi memiliki karakteristik operasional, regulasi dan standar kualitas yang berbeda, yang memengaruhi desain sistem manajemen penyelenggaraan makanannya.

D. Manajemen Pelayanan Gizi

Pelayanan Makanan Institusi *refers to* penyelenggaraan makanan dibawa keluar rumah atau dalam jumlah yang lebih banyak dari kebutuhan keluarga biasanya. Penyelenggaraan makanan ini termasuk dalam komersial, industri, kesehatan dan institusi pendidikan. Tujuan umum dari institusi penyelenggaraan makanan adalah untuk menyediakan:

1. Kualitas makanan – bergizi, *properly cooked* dan siap, banyak macam dikombinasikan dengan warna, tekstur dan rasa, harga yang layak.
2. Kualitas pelayanan - cepat dan sopan santun, bersih dan sehat, orientasi berkebudayaan, dan cukup fasilitas dan peralatan.

Hal-hal penting di dalam pencapaian dari tujuan ini adalah:

1. Pengetahuan memilih makanan, persiapan dan penyelenggaraan
2. Penggunaan waktu yang efektif

3. Manajemen finansial yang efisien
4. Kuatnya sistem pengawasan
5. Manajemen tenaga yang baik
6. Standar sanitasi tinggi dan perawatan yang baik
7. Kebijakan rencana dari tampilan fisik dan pemilihan peralatan yang tepat.

Tujuan utama penyelenggaraan makanan institusi adalah menyediakan makanan yang seimbang secara gizi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen (Zawada & Szczyrba, 2025). Dalam konteks rumah sakit, layanan makanan bertujuan untuk memastikan asupan gizi yang memadai bagi pasien, yang merupakan komponen penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan Kesehatan (Osman et al., 2022). Makanan yang bergizi tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebiasaan makan yang sehat di kalangan konsumen institusi. Di institusi pendidikan, penyediaan makanan bergizi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal siswa serta meningkatkan kinerja akademik (Costa & Batista, 2025). Layanan makanan sekolah dapat berfungsi sebagai alat pendidikan gizi yang membantu membentuk pola makan sehat sejak dini. Dalam konteks layanan makanan untuk lansia, tujuan gizi mencakup penyediaan makanan dengan kepadatan gizi tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus populasi geriatic, termasuk pertimbangan tekstur dan kemudahan konsumsi. Kualitas gizi dalam penyelenggaraan makanan institusi harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kecukupan kalori, keseimbangan makronutrien dan mikronutrien, serta kesesuaian dengan pedoman gizi yang berlaku. Perencanaan menu yang terstruktur dengan baik merupakan instrument penting untuk memastikan bahwa tujuan gizi tercapai secara konsisten.

E. Pelayanan Makanan Sebagai Sistem

Sistem didefinisikan sebagai rangkaian dari *interdependent parts* yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan umum; sebuah rangkaian dari *interrelated parts* (disebut subsistem) dengan sebuah tujuan. Subsistem berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem.

Lima pengertian dasar dari sistem yang harus dipahami adalah:

1. Sebuah sistem didesain untuk menyelesaikan sebuah tujuan.
2. Unsur-unsur (subsistem) dari sebuah sistem harus dibuat secara tersusun.
3. Harus ada hubungan timbal balik antar individu dari sebuah sistem dan hubungan timbal balik ini harus sinergis secara alami.
4. Bahan utama dari proses (uraian informasi, tenaga dan bahan-bahan) lebih penting daripada unsur utama dari sistem.

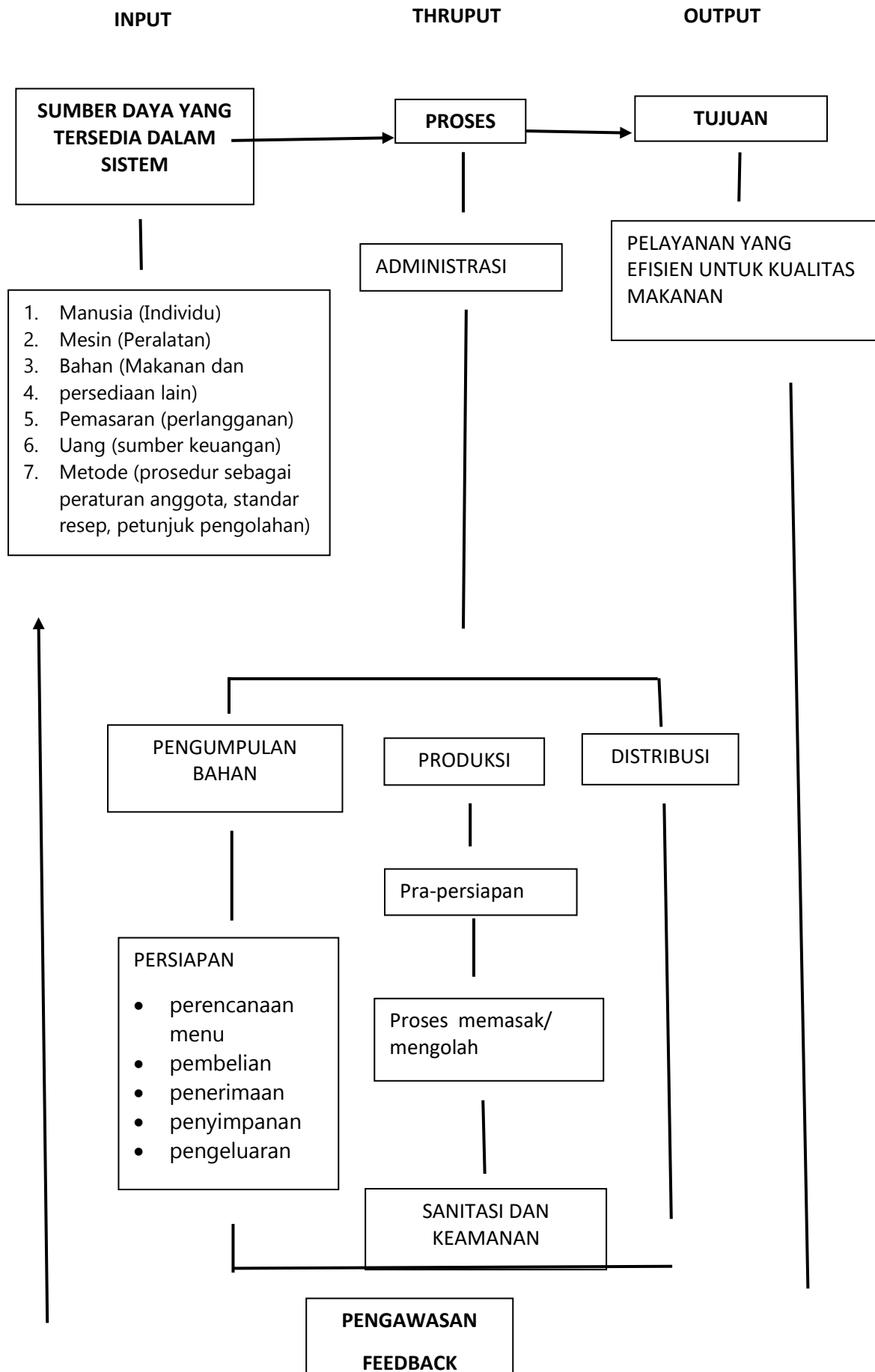
5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan dari subsistemnya, dan ada penekanan pada tujuan khusus dari subsistem.

Subsistem yang ada di setiap organisasi menurut ahli pelayanan makanan adalah:

1. Penyelenggaraan subsistem kegiatan dan individu yang melakukan fungsi primer.
2. Manajemen subsistem semua individu dan segala kegiatan yang meliputi rencana, pengawasan dan membuat keputusan.

Dipandang sebagai sebuah sistem, pelayanan makanan adalah kelompok terpisah ataupun komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pelayanan makanan yang berkualitas. Sistem pelayanan makanan terlihat di Gambar 1 yang terdiri dari beberapa unsur: input, thruput, output, kontrol, feedback dan lingkungan.

1. Input menunjukkan sumber daya yang tersedia dalam system, hal ini yang disebut dengan 6 MS dalam manajemen yaitu men(manusia), machines (mesin), materials (bahan), markets (pasar), money (uang), dan methods (metode).
2. Thruput adalah proses dari sumber yang tersedia untuk mencapai output yang diinginkan. Termasuk didalamnya administrasi, pengumpulan bahan, produksi, distribusi, sanitasi dan keamanan.
3. Output adalah tujuan atau apa yang ingin diselesaikan oleh system, yang dalam lingkup pelayanan makanan adalah pelayanan makanan yang berkualitas.
4. Control adalah bagian dari sistem yang bertanggungjawab untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi atau mengubah sebuah proses dengan menggunakan aturan/standar sehingga usaha yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Feedback adalah bagian dari sistem yang disebut memberi perhatian untuk kebutuhan perubahan atau penyesuaian proses dari input sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.
6. Environment/lingkungan adalah keadaan dari bagian-bagian sistem yang berinteraksi satu sama lain.



Gambar 6.1 Sistem Pelayanan Makanan

F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Manajemen Penyelenggaraan Makanan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan sistem manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Kualifikasi, kompetensi, dan pelatihan pekerja makanan memiliki dampak langsung terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, dan efisiensi operasional. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk pekerja makanan, serta kurangnya kesadaran akan peran mereka dalam produksi makanan yang aman, merupakan tantangan signifikan dalam banyak institusi. Meskipun pengetahuan tentang keamanan pangan mungkin tinggi di kalangan pekerja makanan, aplikasinya dalam praktik tidak selalu terjadi secara konsisten. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan dan kualitas dipertahankan. Peningkatan pengetahuan higiene dan sanitasi karyawan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas makanan.

Manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan makanan institusi jugamencakup aspek-aspek seperti rekrutmen, retensi, motivasi, dan pengembangan karir. Tingkat *turnover* karyawan yang tinggi dapat mengganggu kontinuitas operasional dan kualitas layanan (Osman et al., 2022). Pengawasan, komunikasi, dan sistem pengakuan yang baik dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja. Selain itu perlu juga dijaga kualitas kehidupan kerja karyawan. Dalam konteks rumah sakit, kekurangan tenaga kerja terlatih dan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah personel merupakan tantangan yang sering dihadapi. Perubahan latar belakang pendidikan karyawan, seperti peningkatan jumlah koki dan asisten katering terampil, serta penurunan staf tidak terampil, juga memengaruhi dinamika manajemen sumber daya manusia.

2. Infrastruktur dan Teknologi

Infrastruktur fisik dan teknologi merupakan faktor penting yang memengaruhi efisiensi, keamanan, dan kualitas dalam penyelenggaraan makanan institusi. Fasilitas yang memadai, termasuk desain tata letak dapur, arus kerja, peralatan persiapan sampai mengolah makanan, fasilitas penyimpanan bahan makanan dan peralatan, sistem ventilasi, pencahayaan, dan fasilitas karyawan sangat penting untuk produksi makanan yang aman dan berkualitas. Defisiensi dalam struktur fisik, seperti kurangnya peralatan kontrol suhu, tata letak yang

tidak memadai, dan fasilitas sanitasi yang tidak mencukupi, dapat menghambat implementasi praktik keamanan pangan yang baik. Penelitian di rumah sakit Bangladesh mengidentifikasi berbagai kekurangan infrastruktur, termasuk ventilasi, pencahayaan, cerobong asap, fasilitas air minum, toilet, ruang ganti, ruang pendingin, dan peralatan memasak modern yang tidak memadai (Begum et al., 2020). Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam penyelenggaraan makanan institusi modern. Peningkatan penggunaan teknologi seperti sistem *cook-chill*, sistem plating terdesentralisasi, dan digitalisasi proses manajemen memengaruhi logistik dan produksi makanan. Teknologi informasi dapat mendukung manajemen inventaris, perencanaan menu, pemantauan keamanan pangan, dan komunikasi antara berbagai unit operasional.

Pemilihan peralatan yang tepat merupakan aspek penting dalam perencanaan sistem penyelenggaraan makanan, karena memengaruhi kapasitas produksi, efisiensi energi, dan kualitas makanan. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur harus mempertimbangkan kebutuhan operasional jangka panjang, biaya pemeliharaan, dan potensi untuk peningkatan kualitas dan efisiensi. Dengan semakin majunya teknologi, maka peralatan penyelenggaraan makanan juga semakin berkembang dan mempermudah pengelolaan.

3. Sistem Produksi dan Distribusi Makanan

Sistem produksi dan distribusi makanan merupakan komponen inti dari penyelenggaraan makanan institusi yang memengaruhi kualitas makanan, keamanan pangan, dan efisiensi operasional. Berbagai sistem produksi telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan institusi yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan spesifik (Edwards & Hartwell, 2006)(Ahmed et al., 2015)(Payne-Palacio & Theis, 1997). Sistem produksi makanan utama yang digunakan dalam institusi meliputi: *Cook-Serve* (Konvensional): Makanan dimasak dan disajikan segera, umumnya menghasilkan kualitas sensorik yang lebih baik dan retensi vitamin yang lebih tinggi, tetapi memerlukan koordinasi waktu yang ketat dan kapasitas dapur yang memadai. *Cook-Chill*: Makanan dimasak, didinginkan dengan cepat, disimpan pada suhu dingin, dan dipanaskan ulang sebelum disajikan. Sistem ini menawarkan fleksibilitas produksi dan dapat mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi memerlukan peralatan pendinginan yang memadai dan kontrol suhu yang ketat. *Cook-Freeze*: Mirip dengan *cook-chill* tetapi makanan dibekukan untuk penyimpanan jangka panjang, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar tetapi dengan potensi kehilangan kualitas sensorik. *Sous Vide*: Makanan dimasak dalam kemasan vakum pada suhu rendah yang terkontrol, menghasilkan kualitas dan

konsistensi yang tinggi. *Assembly-Serve*: Menggunakan produk pra-masak atau siap saji yang hanya memerlukan pemanasan ulang atau perakitan minimal.

Sistem penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada konsumen. Terdapat empat tipe utama sistem penyelenggaraan makanan berdasarkan cara produksi dan pelayanannya yaitu sistem konvensional, komisari, *ready prepared*, *assembly serve*. Berikut penjelasan perbedaan dan karakteristik sistem penyelenggaraan makanan tersebut (Tabel 1).

Tabel 6.1 Perbedaan Tipe dan Karakteristik Sistem Penyelenggaraan Makanan

VARIABEL	KONVENSI NAL	COMMISSARY	READY PREPARED COOK/ MASAKAN DINGIN/MASAK AN BEKU	ASSEMBLY SERVE
Tempat bahan makanan, dapur persiapan untuk penyajian	Tempat penyajian makanan	Dapur pusat produksi dibangun terpisah dari ruang penyajian. Makanan dikirimkan ruang penyajian	Tempat penyajian makanan	Pembelian makanan yang disiapkan secara komersil
Formulir pembelian bahan makanan	Bahan makanan mentah, beberapa makanan terpilih	Mengutamakan bahan makanan mentah	Bahan makanan mentah, beberapa makanan terpilih	Semua bahan makanan yang dipilih dan disiapkan dalam keadaan beku, makanan kaleng atau manisan
Pemesanan bahan makanan	Pembelian bahan makanan untuk institusi	Pembelian terpusat untuk semua bahan makanan	Pembelian bahan makanan untuk institusi	Pembelian bahan makanan untuk diri sendiri

VARIABEL	KONVENSI NAL	COMMISSARY	READY PREPARED COOK/ MASAKAN DINGIN/MASAK AN BEKU	ASSEMBLY SERVE
Jangka waktu antara persiapan dan penyajian, dan metode pengolahan	Persiapan bahan makanan untuk disajikan segera (dapat disajikan dalam keadaan panas, atau dingin untuk beberapa jam kemudian)	Persiapan bahan makanan dan kemungkinan: a. Didistribusikan ke ruangan untuk disajikan segera b. Didinginkan dan diletakkan dipiring atay wadah yang lebih besar c. Didinginkan atau dibekukan dan disimpan untuk penggunaan selanjutnya	Persiapan bahan makanan dan pemakasan dan dinginkan dan disajikan untuk 1-3 hari. Diporsikan dalam keadaan dingin dan didistribusikan untuk pemanasan ulang di lokasi. Persiapan bahan makanan dan makanan beku disajikan digunakan untuk 3-4 bulan kemudian	Tidak memiliki tempat persiapan. Bahan makanan yang dibeli dan disimpan siap untuk dipanaskan ulang dan dapat disajikan setiap saat
Jumlah dan macam alat yang dibutuhkan	Alat yang dibutuhkan sebelum persiapan, pemasakan dan penyajian. Dibutuhkan pekerja ahli dan tidak ahli	Dibutuhkan orang yang ahli dalam pra persiapan dan pemasakan. Beberapa program yang dapat membantu penugasan. Tempat yang sesuai untuk pengepakan dan pengiriman, truk untuk pengiriman makanan, alat untuk pemanasan ulang jika makanan	Alat pra persiapan, pemasakan dan penyajian Tempat yang luas untuk tempat pendinginan dalam jumlah besar dalam penanganan pendinginan	Alat untuk pemanasan ulang seperti stemears, sarung tangan, mikrowave. Alat pengaturan dan penyajian. Alat pemanas ulang seperti oven dan teko untuk dipanaskan

VARIABEL	KONVENSI NAL	COMMISSARY	READY PREPARED COOK/ MASAKAN DINGIN/MASAK AN BEKU	ASSEMBLY SERVE
		dalam keadaan beku dan dingin		
Tenaga kerja yang dibutuhkan	Kemampuan untuk memasak dan persiapan dengan baik dan cekatan	Memiliki keahlian yang baik dari segi teknologi dalam produksi makanan, mikrobiologi pangan untuk menjamin keamanan pangan, pekerja harus dapat mengoperasikan alat secara spesifik dalam produksi makanan	Lebih sedikit memiliki keahlian dibandingkan konvensional karena tipe " garis produksi" dalam pekerjaan dan hanya satu atau dua item yang dipersiapkan per hari, pekerja untuk pemanasan ulang dibutuhkan, pengopresian alat dan untuk penyajian makanan.	Tidak memerlukan ahli untuk persiapan. Pekerja dapat menyajikan makanan pembuka, dan makanan penutup dll. Pekerja untuk pemanasan ulang dan penyajian makanan harus dapat mengoperasikan alat
Tipe pelayanan makana yang digunakan adalah	Restauran, cafetaria, rumah sakit dan pelayanan kesehatan, rumah untuk kalangan tertentu, pelayanan makanan vegetarian, universitas dan sekolah	Penerbangan, cabang restoran, sekolah tertentu, pemborong bahan makanan dan perusahaan penjual	Rumah sakit besar, beberapa sekolah besar dan universitas	Rumah sakit dan asrama perawat. Beberapa pelayanan makanan komersial dan perguruan tinggi

Sumber : (Payne-Palacio & Theis, 1997).

Berikut adalah alur kerja sistem pelayanan makanan konvensional, komissari (commissary), ready prepared, dan assembly/serve, yang dibedakan berdasarkan cara pembelian bahan makanan, penerimaan barang, penyimpanan bahan makanan, persiapan dan proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi penyajian makanan.

Tabel 6.2 Alur Kerja pada Sistem Pelayanan Makanan

CONVENTIONAL	COMISSARY	READY- PREPARED	ASSEMBLY/SERVE
Pembelian bahan mentah dan dibatasi sesuai yang dibutuhkan	Pembelian bm mentah untuk semua bahan	Pembelian bahan mentah dan dibatasi sesuai yang dibutuhkan	Pembelian makanan setengah jadi dalam bentuk beku, kaleng, pengeringan, salad setengah jadi / manisan/asinan
Penerimaan barang	→	→	→
Penyimpanan bahan makanan: lemari pendingin $\leq 4^{\circ}\text{F}$, penyimpanan kering $65 - 70^{\circ}\text{F}$	→	→	Penyimpanan di lemari pembeku 0°F atau pendingin $\leq 40^{\circ}\text{F}$ sampai waktu penyajian
Persiapan: mencuci, memilih, mengupas, memotong, dll	→	→	Tidak tersedia
Persiapan dan proses pengolahan: Jumlah kecil sampai jumlah besar dan pesanan jangka pendek.	Pemasakan dalam jumlah banyak ↓ Di porsikan dan disimpan dalam bentuk beku, dingin atau panas. Penyaluran makanan dalam suhu yang dikondisikan-alat yang dikontrol sampai ke lokasi penyajian	Pemasakan dalam jumlah banyak → Penyimpanan di lemari es atau pendingin untuk penggunaan selanjutnya (saat dibutuhkan)	Tidak tersedia ↓

CONVENTIONAL	COMISSARY	READY- PREPARED	ASSEMBLY/SERVE
	 Penerimaan lokasi dimana makanan akan disajikan	penggunaan selanjutnya (saat dibutuhkan)	
Penyimpanan di lemari pendingin atau pemanas dalam waktu yang singkat (satu kali penyajian)	Penyimpanan sementara yang sesuai sampai waktu penyajian  Pencairan makanan beku di suhu dingin (lemari pendingin)  dibutuhkanPemanasan ulang dan di distribusikan atau Didistribusikan dan dipanaskan ulang	  	  
Distribusi untuk penyajian	Pengumpulan dan penyajian		

Sumber : (Payne-Palacio & Theis, 1997).

Pemilihan sistem produksi harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lingkungan operasional, profil konsumen, pertimbangan fisik, finansial, teknologi, dan operasional. Ketidakesesuaian antara sistem operasional dan konsep layanan makanan dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Sistem distribusi makanan juga bervariasi, dengan pilihan antara sistem plating terpusat (*centralized plating*) dan terdesentralisasi (*decentralized plating*). Sistem plating terpusat menawarkan keuntungan dalam kontrol kualitas dan porsi, namun menghadapi tantangan terkait pemeliharaan suhu makanan selama transportasi. Kurangnya komunikasi antara bangsal dan dapur dapat menyulitkan penyesuaian menu dengan kebutuhan pasien, mengindikasikan pentingnya koordinasi dalam sistem distribusi.

4. Manajemen Kualitas dan Keamanan Pangan

Manajemen kualitas dan keamanan pangan merupakan faktor fundamental yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan makanan institusi. Implementasi sistem manajemen kualitas yang komprehensif, termasuk HACCP, ISO 22000, dan *Good Hygiene Practices/Good Manufacturing Practices* (GHP/GMP), sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan. Sistem HACCP merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di semua tahap produksi makanan. Implementasi HACCP yang efektif memerlukan dokumentasi yang tepat, pencatatan suhu, kalibrasi termometer, dan pemeriksaan konsentrasi sanitiser. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi paket peningkatan yang selaras dengan ISO 22000 dapat memperkuat pelaksanaan HACCP dan meningkatkan hasil kinerja terkait, seperti disiplin dalam Program Prasyarat (PRP) dan Program Prasyarat Operasional (OPRP), respons insiden, dan keandalan pemasok.

Budaya keamanan pangan (*Food Safety Culture/FSC*) merupakan aspek penting dalam manajemen keamanan pangan yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma bersama yang memengaruhi perilaku terkait keamanan pangan di seluruh organisasi. Pengembangan FSC yang kuat memerlukan kepemimpinan yang efektif, alokasi tanggung jawab yang jelas, dan komitmen organisasi terhadap keamanan pangan. Manajemen kualitas dalam penyelenggaraan makanan institusi mencakup berbagai dimensi, termasuk kualitas makanan (sensorik, nutrisi), kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Kerangka kerja manajemen kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas berkelanjutan sangat penting untuk meninjau dan meningkatkan layanan makanan secara sistematis. Kontrol kualitas harus diterapkan di semua tahap rantai makanan, dari penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan akhir. Evaluasi berkala terhadap kualitas makanan dan kepuasan pelanggan, serta identifikasi strategi perbaikan, merupakan komponen penting dari sistem manajemen kualitas yang efektif.

5. Pengadaan dan Manajemen Inventaris

Pengadaan dan manajemen inventaris merupakan faktor kritis yang memengaruhi biaya, kualitas, dan keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan institusi. Pengelolaan yang efektif terhadap proses pengadaan sangat penting untuk meminimalkan biaya sambil menyediakan makanan berkualitas tinggi. Sistem pengadaan mencakup pemilihan pemasok, pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran bahan makanan. Hubungan dengan pemasok merupakan aspek penting dalam manajemen pengadaan, karena

keandalan pemasok memengaruhi konsistensi kualitas dan keamanan bahan baku. Pemilihan pemasok harus mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk kualitas produk, harga, keandalan pengiriman, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Manajemen inventaris yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang akurat, rotasi stok yang tepat (*First In, First Out*/FIFO atau *First Expire, First Out*/FEFO), dan kontrol suhu yang memadai untuk bahan yang mudah rusak. Perencanaan kebutuhan makanan yang tepat dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya. Dalam konteks keberlanjutan, pengadaan bahan makanan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, seperti penggunaan produk lokal, organik, atau dari pertanian keluarga. Pengadaan berkelanjutan dapat mendukung tujuan institusi yang lebih luas terkait kesehatan masyarakat dan tanggung jawab lingkungan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan dalam spesifikasi kontrak, alokasi anggaran, dan pengadaan merupakan faktor penting yang memengaruhi system layanan makanan, terutama dalam konteks *outsourcing* atau manajemen kontrak.

6. Aspek Organisasi dan Kepemimpinan

Struktur organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas sistem manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Manajemen yang buruk telah diidentifikasi sebagai salah satu alasan utama kegagalan sistem layanan makanan untuk berkinerja sesuai harapan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mengembangkan budaya keamanan pangan, memotivasi karyawan, dan mendorong peningkatan kualitas berkelanjutan. Struktur organisasi dalam penyelenggaraan makanan institusi mencakup definisi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk berbagai fungsi, termasuk produksi makanan, distribusi, manajemen kualitas, dan keamanan pangan. Penggunaan matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) dapat membantu mengklarifikasi peran dan meningkatkan akuntabilitas.

Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dari manajemen organisasi. Kurangnya komunikasi antara berbagai unit, seperti antara bangsal dan dapur di rumah sakit, dapat menyulitkan penyesuaian menu dengan kebutuhan pasien dan mengurangi kualitas layanan. Sistem komunikasi yang baik memfasilitasi koordinasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang efektif. Dalam konteks manajemen kontrak atau *outsourcing*, struktur organisasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan hubungan antara institusi klien dan penyedia layanan makanan. Pengelolaan kontrak yang efektif, termasuk spesifikasi yang jelas, pemantauan kinerja, dan mekanisme akuntabilitas, sangat penting untuk memastikan bahwa standar kualitas dan keamanan terpenuhi.

Model manajemen campuran, yang menggabungkan elemen manajemen langsung dan *outsourcing*, juga digunakan di beberapa institusi, dengan kekuatan dalam pengelolaan kontrak oleh pegawai negeri dan rotasi karyawan yang rendah.

7. Manajemen Keuangan dan Pengendalian Biaya

Manajemen keuangan dan pengendalian biaya merupakan faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan makanan institusi. Biaya kualitas (*Cost of Quality/COQ*) mencakup biaya pencegahan, penilaian, dan kegagalan (internal dan eksternal) yang terkait dengan kualitas makanan dan keamanan pangan. Pemahaman dan pengelolaan COQ yang efektif dapat membantu institusi mengoptimalkan investasi dalam kualitas dan mengurangi biaya kegagalan. Perencanaan keuangan dalam penyelenggaraan makanan institusi mencakup penganggaran, penetapan harga (jika berlaku), dan analisis biaya-manfaat untuk berbagai keputusan operasional. Manajemen pengendalian biaya melibatkan pemantauan dan analisis biaya bahan makanan, tenaga kerja, overhead, dan biaya operasional lainnya untuk mengidentifikasi peluang efisiensi. Dalam konteks rumah sakit, pertimbangan finansial merupakan faktor penting dalam pemilihan sistem produksi makanan, karena sistem yang berbeda memiliki implikasi biaya modal dan operasional yang berbeda. Keseimbangan antara pengendalian biaya dan pemeliharaan kualitas makanan serta kepuasan pelanggan merupakan tantangan yang harus dikelola secara hati-hati. Efisiensi operasional, yang diukur melalui metrik seperti biaya per porsi dan produktivitas tenaga kerja, merupakan indikator penting kinerja keuangan dalam penyelenggaraan makanan institusi. Institusi perlu secara berkala mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan.

G. Simpulan

Keberhasilan penyelenggaraan makanan institusi bergantung pada integrasi yang efektif dari berbagai faktor manajemen yang saling terkait. Pendekatan sistem yang komprehensif diperlukan untuk mengelola kompleksitas operasional dan mencapai tujuan institusi. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia, infrastruktur, sistem produksi, manajemen kualitas, pengadaan, organisasi, dan keuangan tidak beroperasi secara independen, melainkan saling memengaruhi dan harus dikoordinasikan secara efektif.

Sebagai contoh, implementasi sistem keamanan pangan yang efektif memerlukan tidak hanya infrastruktur dan teknologi yang memadai, tetapi juga sumber daya manusia yang terlatih, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen

organisasi. Demikian pula, pencapaian efisiensi operasional dan pengendalian biaya harus seimbang dengan pemeliharaan kualitas makanan dan kepuasan pelanggan. Peran ahli gizi sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan makanan institusi sangat penting untuk mengintegrasikan teknik dietetik, legislasi, dan manajemen orang. Ahli Gizi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan kecukupan gizi, keamanan pangan, dan kualitas layanan tercapai melalui koordinasi berbagai aspek operasional.

Tantangan sumber daya manusia, termasuk kekurangan tenaga kerja terlatih, tingkat *turnover* yang tinggi, dan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik keamanan pangan, merupakan isu yang konsisten di berbagai jenis institusi. Investasi dalam pelatihan berkelanjutan dan pengembangan budaya keamanan pangan yang kuat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, terutama di institusi dengan sumber daya terbatas, dapat menghambat implementasi praktik terbaik dalam produksi dan keamanan pangan. Modernisasi fasilitas dan investasi dalam teknologi yang tepat memerlukan komitmen finansial yang signifikan, yang mungkin sulit dicapai dalam konteks anggaran yang ketat. Keseimbangan antara tujuan yang bersaing, seperti keterjangkauan, preferensi konsumen, dan penyediaan makanan yang sehat, merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh manajer layanan makanan. Staf institusi biasanya ingin menyediakan makanan yang lebih sehat, tetapi merasa dibatasi oleh pertimbangan biaya dan preferensi konsumen yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan kesehatan. Dalam konteks *outsourcing* atau manajemen kontrak, tantangan tambahan muncul terkait koordinasi antara institusi klien dan penyedia layanan, pemantauan kualitas, dan kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak. Komunikasi yang efektif dan mekanisme akuntabilitas yang jelas sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar penyelenggaraan makanan institusi sangat penting bagi manajer layanan makanan, ahli gizi, dan pengambil kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian masa depan perlu terus mengeksplorasi inovasi dalam teknologi, model manajemen, dan praktik terbaik untuk memajukan bidang penyelenggaraan makanan institusi.

H. Referensi

- Ahmed, M., Jones, E., Redmond, E., Hewedi, M., Wingert, A., & Rab, M. G. El. (2015). Food production and service in UK hospitals. *Int J Health Care Qual Assur*, 28(1), 40–54. <https://doi.org/10.1108/IJHCQA-07-2013-0092>.

- Begum, S., Miah, K. A., Saha, A. K., Jannat, M., & Ahmed, A. (2020). Management of dietary services at National Institute of Cancer Research and Hospital (NICRH), Bangladesh. *Asian Journal of Medical and Biological Research*, 6(3), 548–554. <https://doi.org/10.3329/ajmbr.v6i3.49807>
- Costa, R. F. Da, & Batista, F. F. (2025). Estrutura de gestão nos Restaurantes Universitários da UFCG: potencialidades e desafios. *Revista Meta Avaliação*, 17(56), 260. <https://doi.org/10.22347/2175-2753v17i56.4948>
- Fernando, G., & Wijesinghe CJ. (2017). Quality and standards of hospital food service; a critical analysis and suggestions for improvements. *Galle Medical Journal*, 22(2), 17–21. <https://doi.org/>. DOI: 10.4038/GMJ.V22I2.7970
- Edwards, J. S. A., & Hartwell, H. J. (2006). Hospital food service: a comparative analysis of systems and introducing the “Steamplicity” concept. *J Hum Nutr Diet*, 19(6), 521–530. <https://doi.org/10.1111/j.1365-277X.2006.00730.x>. PMID: 17105539.
- Kim, K., Kim, M., & Lee, K.-E. (2010). Assessment of foodservice quality and identification of improvement strategies using hospital foodservice quality model. *Nutrition Research and Practice*, 4(2), 163–172. <https://doi.org/10.4162/nrp.2010.4.2.163>.
- Kim, S.-H., Cha, M., & Kim, Y.-K. (2005). High School Students’ Satisfaction with Foodservice Quality Is Affected by Foodservice Management Type. *Preventive Nutrition and Food Science*, 10(4). <https://doi.org/DOI:10.3746/JFN.2005.10.4.372>
- Kumar, R., Kathiravan, T., Rajamanickam, R., & Nadanasabapathi, S. (2013). Institutional Foods Development Perspectives Review. *Food and Nutrition Sciences*, 4(9). <https://doi.org/DOI:10.4236/FNS.2013.49114>
- Ji, Y., & Ko, W. (2024). Quality for University Food Canteen Employees. *Foods*, 13(59), 1–11. <https://doi.org/>. <https://doi.org/10.3390/foods13010059>
- Osman, N. S., Norazmir, M. M., Shariff, S. M., & Bariah, S. A. H. (2022). Barriers and Challenges of an Outsource Hospital Foodservice Operation: A Narrative Thematic Analysis. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18(s15). <https://doi.org/DOI:10.47836/mjmhs.18.s15.14>
- Payne-Palacio, J., & Theis, M. (1997). *Introduction to Foodservice (9th Edition)*.
- Rodgers, S. (2005). Selecting a food service system: A review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 17(2).

<https://doi.org/10.1108/09596110510582341>

- Sullivan, C. F., & Atlas, C. (1998). *Health Care Food Service Systems Management*. Aspen Publishers.
- Tsui, E. K., Wurwarg, J., Poppendieck, J., Deutsch, J., & Freudenberg, N. (2015). Institutional food as a lever for improving health in cities: the case of New York City. *Public Health*, 129(4), 303-9. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.12.006>.
- Vasques, R. P. (2024). Integrated Management In Food And Nutrition Units (Uan): The Role Of The Nutritionist In Daily Operations, From Human Resources To Physical Structure. *Editora Impacto Científico*, 459-464. <https://doi.org/DOI:10.56238/edimpecto2025.090-034>
- Zawada, M., & Szczyrba, A. (2025). Quality Systems in Institutional Foodservice: Review and Improvement Pathways (HACCP, ISO 22000, GHP/GMP). *System Safety Human -Technical Fasilty-Environment*, 7(1). <https://doi.org/10.2478/czoto-2025-0050>

CHAPTER 7

ETIKA PROFESI, PENELITIAN TERAPAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN GIZI

Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

A. Pendahuluan

Pelayanan gizi merupakan salah satu komponen esensial dalam sistem kesehatan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan status gizi masyarakat, pencegahan penyakit tidak menular, serta pemulihan kondisi klinis pasien. Di tengah dinamika permasalahan gizi yang semakin kompleks dari beban ganda malnutrisi hingga munculnya penyakit degeneratif akibat perubahan pola makan, profesi gizi dituntut untuk terus bertransformasi secara adaptif dan inovatif (Kraef et al., 2020). Adanya integrasi ilmu gizi dalam tataran praktis pelayanan kesehatan mencakup tiga dominan utama yaitu pencegahan penyakit melalui promosi gizi dan intervensi komunitas, asuhan gizi individual yang komprehensif dan berbasis bukti, serta penyelenggaraan pelayanan gizi institusional yang efisien dan bermutu. Ketiga domain ini tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan fondasi yang kokoh dari aspek etika, riset, inovasi dan regulasi dari sebuah kebijakan (Blankenship & Blancato, 2022; Bruening et al., 2022; Kraef et al., 2020).

Etika profesi bukan hanya sekedar seperangkat aturan normatif, melainkan merupakan sebuah sistem nilai yang dapat memandu dalam setiap keputusan klinis dan profesional yang dibuat oleh tenaga gizi (Pohjola et al., 2026). Selain itu, penelitian terapan merupakan sebuah jembatan antara temuan ilmiah di laboratorium dan ruang kelas dengan kejadian nyata praktik di lapangan. Tanpa adanya mekanisme translasi pengetahuan yang efektif, kemajuan inovasi di bidang ilmu gizi berisiko terhambat, sehingga pelayanan gizi berpotensi tidak mampu untuk diikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir (Nicastro et al., 2023).

Inovasi pelayanan gizi telah mengalami akselerasi yang cukup signifikan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mendorong untuk mengadopsi teknologi digital, telemedicine, dan kecerdasan buatan dalam proses asesmen dan intervensi gizi (Salinari et al., 2023). Kebijakan gizi yang komprehensif dan responsif merupakan prasyarat penting bagi penerapan inovasi secara merata dan berkeadilan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Anyanwu et al., 2022). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara etika profesi, penelitian terapan, inovasi, dan kebijakan dalam membentuk ekosistem pelayanan gizi yang

berkelanjutan. Adanya pendekatan tinjauan secara naratif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual serta rekomendasi praktis bagi pengembangan profesi gizi di Indonesia.

B. Landasan Etika Profesi Gizi

Etika profesi gizi didasarkan pada empat prinsip bioetika utama yang diperkenalkan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childres (2019), yaitu otonomi (*autonomy*), kebaikan (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), dan keadilan (*Justice*). Keempat prinsip tersebut merupakan landasan normatif dalam mengambil keputusan profesional dalam praktik pelayanan gizi (Varkey, 2021). Penerapannya dalam praktik gizi memiliki karakteristik tersendiri karena intervensi gizi berkaitan langsung dengan aspek personal individu, termasuk perilaku makan dan persepsi terhadap tubuh (Schwartz et al., 2021). Selain itu, praktik pelayanan gizi juga perlu mempertimbangkan nilai serta kepercayaan budaya masyarakat terkait makanan, sehingga implementasi prinsip bioetika memerlukan sensitivitas kontekstual yang tinggi.

Prinsip otonomi dalam pelayanan gizi mewajibkan tenaga gizi untuk menghormati hak pasien dalam menentukan pilihan terkait asupan dan pola makannya, bahkan ketika pilihan tersebut berbeda dari rekomendasi profesional (Pohjola et al., 2026). Pendekatan konseling motivasional (*Motivational Interviewing/MI*) merupakan strategi konseling yang selaras secara etis sekaligus efektif secara klinis karena berfokus pada klien (*client centered approach*) dan bertujuan meningkatkan motivasi intrinsik melalui proses eksplorasi serta penyelesaian ambivalensi (Almansour et al., 2023). Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip otonomi, kemitraan, penerimaan, dan afirmasi dalam proses interaksi antara konselor dan klien (Braun et al., 2025).

Prinsip *beneficence* menuntut tenaga gizi untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik pasien dalam setiap pengambilan keputusan profesional (Schwartz et al., 2020). Dalam praktik klinis, hal ini tercermin pada pemilihan intervensi gizi yang harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia (*evidence based practice*), bukan semata – mata pada preferensi pribadi atau kebiasaan praktisi (Pohjola et al., 2026; Schwartz et al., 2020). Prinsip *non maleficence* menekankan bahwa setiap intervensi harus mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul. Suatu pendekatan yang tampak bermanfaat secara umum belum tentu aman bagi semua individu. Misalnya, penerapan diet yang terlalu ketat pada seseorang dengan riwayat gangguan makan dapat memicu kembali perilaku makan yang tidak sehat dan memperburuk kondisi psikologisnya. (Jeffrey & Heruc, 2020).

C. Dilema Etika dalam Praktik Gizi Kontemporer

Kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat telah melahirkan berbagai dilema etika baru dalam praktik profesi gizi. Salah satunya ditandai oleh maraknya penyebaran informasi gizi di media sosial yang tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah, namun memiliki jangkauan yang luas di masyarakat (Denniss et al., 2023). Kondisi ini menuntut tenaga gizi untuk berperan sebagai agen literasi gizi yang mampu menangkal misinformasi sekaligus membangun komunikasi publik yang efektif dan terpercaya di era digital (Çakır & Firat, 2026).

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam asesmen gizi juga menghadirkan tantangan etika baru dalam praktik profesional (Panayotova, 2025). Dimana terdapat perbedaan antara rekomendasi yang dihasilkan algoritma AI dan pertimbangan klinis ahli gizi yang menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan akhir (Ngo et al., 2025). Situasi ini menunjukkan urgensi pengembangan kerangka etika khusus bagi pelayanan gizi digital yang hingga kini belum diakomodasi secara komprehensif dalam regulasi yang berlaku (Theodore Armand et al., 2024).

Pada tingkat komunitas, prinsip keadilan gizi (*food justice*) menekankan pentingnya pemerataan distribusi sumber daya dan layanan gizi tanpa adanya diskriminasi sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan akses terhadap layanan konsultasi gizi profesional antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah, merupakan permasalahan etika yang signifikan dalam praktik pelayanan gizi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses layanan gizi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan respons yang bersifat sistemik melalui peran institusi pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah dalam memperkuat keadilan akses layanan gizi (Perez-Escamilla et al., 2018).

D. Kode Etik dan Profesionalisme Dietisien di Indonesia

Di Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia telah menetapkan kode etik profesi sebagai landasan normatif bagi tenaga gizi dalam menjalankan praktik profesionalnya. Kode etik ini mencakup tanggung jawab terhadap klien atau pasien, profesi, masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun. Implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Permasalahan tersebut terutama terkait dengan efektivitas sistem pengawasan praktik serta mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi (Esthi, 2015).

Profesionalisme tenaga gizi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan melakukan refleksi etis dalam

praktik sehari – hari. Oleh karena itu, program pendidikan gizi di Indonesia perlu memperkuat kurikulum etika profesi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pada simulasi dan analisis kasus nyata agar lulusan lebih siap menghadapi dilema etika dalam praktik profesional (Andersson et al., 2022). Pendekatan pembelajaran yang aplikatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis secara kritis dan kontekstual dalam berbagai situasi pelayanan gizi.

E. Penelitian Berbasis Bukti dan Translasi Pengetahuan dalam Pelayanan Gizi

Penelitian terapan di bidang gizi berbeda dengan penelitian dasar karena lebih berfokus pada pemecahan masalah nyata, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penelitian, serta menekankan penerapan hasil penelitian dalam praktik. Paradigma *evidence based nutrition practice* mensyaratkan bahwa setiap rekomendasi gizi harus didukung oleh bukti penelitian yang valid, relevan, dan dapat diterapkan dalam konteks tertentu (Hand et al., 2021). Hierarki bukti dalam gizi menempatkan meta analisis dan *systematic review* dari uji klinis acak terkontrol (*Randomized Controlled Trials/RCT*) sebagai standar emas. Namun, kompleksitas intervensi gizi yang melibatkan faktor perilaku, sosial, dan budaya seringkali membatasi penerapan desain RCT secara murni. Oleh karena itu, penelitian kualitatif, studi longitudinal, dan desain penelitian campuran (*mixed methods*) semakin diakui sebagai kontributor penting dalam membangun basis bukti yang komprehensif dalam pelayanan gizi (Creswell & Clark, 2018).

Walaupun demikian, ketersediaan bukti ilmiah yang kuat tidak menjamin adanya perubahan dalam praktik yang nyata. Salah satu tantangan terbesar dalam penelitian gizi adalah adanya kesenjangan antara produksi pengetahuan ilmiah dengan penerapannya dalam praktik klinis dan kebijakan yang dikenal dengan *research to practice gap*. Kajian ini menunjukkan bahwa rata – rata diperlukan waktu selama 17 tahun bagi sebuah temuan penelitian untuk secara konsisten diterapkan dalam praktik klinis (Morris et al., 2011; Salinari et al., 2023). Kesenjangan ini sangat merugikan dalam bidang gizi, mengingat permasalahan gizi yang berubah begitu cepat. Maka dari Young (2023) mengidentifikasi beberapa strategi untuk mempercepat adopsi penelitian dalam praktik gizi, antara lain: pengembangan panduan praktik klinis (*clinical practice guidelines*) yang disintesis secara sistematis; program pendidikan berkelanjutan bagi tenaga gizi; serta keterlibatan aktif peneliti dalam proses implementasi di lapangan (Young et al., 2023).

Di Indonesia, translasi pengetahuan gizi masih menghadapi kendala karena jumlah penelitian gizi berbasis konteks lokal masih terbatas. Akibatnya, banyak rekomendasi gizi diadopsi langsung dari pedoman internasional tanpa penyesuaian

yang memadai terhadap karakteristik genetik, kondisi sosiodemografi, dan budaya makan masyarakat Indonesia (Young et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi pada penelitian gizi nasional yang relevan secara kontekstual, disertai penguatan kapasitas translasi pengetahuan agar hasil penelitian dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan gizi.

F. Inovasi dalam Pelayanan Gizi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong munculnya berbagai inovasi yang mengubah pelayanan gizi secara signifikan. Revolusi digital menghadirkan perubahan mendasar melalui pemanfaatan aplikasi pemantauan diet berbasis *smartphone*, platform konsultasi gizi virtual (*telehealth*), sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk analisis pola makan, serta perangkat *wearable* yang mampu memantau status nutrisi secara real-time (Limketkai et al., 2021). Berbagai inovasi tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta personalisasi pelayanan gizi sesuai kebutuhan individu.

Pemanfaatan AI dan *machine learning* semakin luas dalam praktik gizi modern. Teknologi ini telah digunakan untuk memprediksi risiko malnutrisi pada pasien rawat inap, memberikan rekomendasi diet personal berbasis data genomik (*nutrigenomics*), hingga mengenali jenis makanan secara otomatis melalui analisis gambar (*image recognition*) (Agrawal et al., 2025). Meta-analisis oleh Curtin et al. (2025) menunjukkan bahwa aplikasi diet berbasis AI lebih efektif dalam mendukung perubahan perilaku makan dibandingkan intervensi konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital berpotensi memperkuat efektivitas konseling dan intervensi gizi berbasis perilaku (Curtin et al., 2025).

Selain itu, layanan telemedicine mengalami perkembangan pesat, terutama pada saat pandemi COVID-19. Penggunaan konsultasi gizi virtual meningkat secara tajam selama periode 2020–2021 dan terus berlanjut setelah pandemi karena terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan gizi konvensional (Solbak et al., 2021). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa konsultasi gizi virtual efektif diterapkan pada pasien dengan diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, obesitas, maupun gangguan makan. Sehingga, model pelayanan digital dapat menjadi solusi strategis untuk menjangkau layanan gizi di wilayah terpencil serta wilayah yang terbatas tenaga kesehatannya (Ajabshir et al., 2022).

Inovasi juga terjadi pada aspek asesmen gizi sebagai fondasi utama intervensi yang tepat sasaran. Perkembangan metode penilaian status gizi meliputi penggunaan biomarker nutrisi yang lebih spesifik, teknik pencitraan tubuh yang akurat dan non-invasif seperti *dual-energy X-ray absorptiometry* (DXA), serta

bioelectrical impedance analysis (BIA) multifrekuensi untuk analisis komposisi tubuh (Marra et al., 2019). Selain itu, berbagai alat skrining gizi seperti MUST, NRS 2002, MST, SNAQ, dan MNA SF yang lebih cepat, valid, dan mudah diterapkan telah dikembangkan untuk mendeteksi risiko malnutrisi di rumah sakit maupun komunitas (Cortes et al., 2024).

Dalam konteks pendekatan gizi personal, kemajuan teknologi sekuensing DNA dengan biaya yang semakin terjangkau membuka peluang lahirnya rekomendasi diet yang benar-benar personal berdasarkan profil genetik individu (Ordovas et al., 2018). Bidang *nutrigenomics* dan *nutrigenetics* menunjukkan bahwa respons seseorang terhadap intervensi diet dapat berbeda secara signifikan tergantung pada variasi genetik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan “satu rekomendasi untuk semua” tidak terlalu efektif, sehingga pelayanan gizi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing – masing individu dan didasarkan pada bukti ilmiah (Ordovas et al., 2018; Singer et al., 2024).

Di luar aspek teknologi, inovasi pelayanan gizi juga mencakup perubahan model praktik profesional. Pendekatan tim multidisiplin semakin berkembang, di mana tenaga gizi bekerja kolaboratif bersama dokter, perawat, apoteker, psikolog, dan profesi kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan yang komprehensif (Akerman et al., 2023). Pendekatan ini penting karena masalah gizi sering kali berkaitan erat dengan kondisi medis, psikologis, sosial, dan perilaku pasien yang memerlukan penanganan lintas disiplin. Selain itu, konsep *value-based nutrition care* mulai banyak diadopsi sebagai model pelayanan yang menekankan pencapaian luaran kesehatan dibandingkan sekadar jumlah layanan yang diberikan. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi peningkatan biaya kesehatan global, karena intervensi gizi yang efektif terbukti mampu menurunkan komplikasi penyakit, lama rawat inap, dan kebutuhan terapi lanjutan. Dengan demikian, pelayanan gizi tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai investasi kesehatan yang bernilai tinggi (Schuetz et al., 2022).

Inovasi juga berkembang pada penyelenggaraan makanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemanfaatan manajemen makanan berbasis komputer, penerapan prinsip gastronomi dalam penyajian makanan rumah sakit, serta pengembangan menu berbasis pangan lokal bergizi tinggi telah terbukti meningkatkan konsumsi makanan pasien dan memperbaiki luaran klinis (Rinninella et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan terapi gizi tidak hanya ditentukan oleh ketetapan preskripsi diet, tetapi juga oleh tingkat penerimaan serta kepatuhan pasien terhadap makanan yang diberikan (Schuetz et al., 2021). Aspek ini penting karena keberhasilan terapi gizi tidak hanya bergantung pada preskripsi diet,

tetapi juga pada penerimaan dan kepatuhan pasien terhadap makanan yang disediakan.

Selain itu, berkembangnya pendekatan *food is medicine* menunjukkan pergeseran paradigma bahwa makanan bukan sekadar sumber zat gizi, tetapi juga bagian penting dari terapi medis. Program seperti *medically tailored meals* dan *produce prescriptions* yang menyediakan makanan sehat sebagai bagian dari resep medis terbukti efektif dalam pengelolaan penyakit kronis serta menurunkan biaya kesehatan jangka panjang (Berkowitz et al., 2019). Konsep ini memperkuat posisi gizi sebagai komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Secara keseluruhan, inovasi dalam pelayanan gizi menunjukkan bahwa masa depan profesi gizi akan semakin ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan teknologi, ilmu pengetahuan mutakhir, serta model pelayanan kolaboratif yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Oleh karena itu, tenaga gizi perlu terus meningkatkan kapasitas adaptasi, literasi digital, dan kompetensi profesional agar mampu berperan optimal dalam sistem kesehatan yang terus berkembang.

G. Kebijakan dalam Pengembangan Pelayanan Gizi

Pengembangan pelayanan gizi di Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat sebagai dasar hukum, arah strategis, dan instrumen implementasi dalam sistem kesehatan. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025–2029 yang menempatkan perbaikan gizi, pencegahan stunting, penguatan layanan primer, dan transformasi digital sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Salah satu kebijakan strategis yang menonjol adalah percepatan penurunan stunting melalui pendekatan multisektor yang mengintegrasikan intervensi spesifik gizi dengan intervensi sensitif gizi seperti sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga (Fahmida et al., 2020). Kajian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting di Indonesia sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, kualitas implementasi daerah, serta penggunaan data untuk penargetan program. Data nasional terbaru juga menunjukkan adanya kemajuan, di mana prevalensi stunting Indonesia dilaporkan menurun menjadi 19,8% pada tahun 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang cukup besar, sehingga kebijakan gizi ke depan perlu lebih menekankan pemerataan dan intervensi berbasis daerah berisiko tinggi (Kolt et al., 2026).

Selain kebijakan program, mutu pelayanan gizi juga bergantung pada regulasi profesi dan kompetensi tenaga gizi. Sistem registrasi tenaga kesehatan, standar

kompetensi profesi, serta pembaruan kurikulum pendidikan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan digital (Tsani et al., 2025).

Pengembangan kebijakan gizi berbasis bukti (*evidence-informed nutrition policy*) masih menghadapi tantangan karena produksi riset gizi lokal belum memadai dan translasi hasil penelitian ke kebijakan belum optimal. Sejumlah kajian menekankan bahwa kapasitas institusi dalam menerjemahkan bukti ilmiah menjadi kebijakan praktis merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan gizi nasional.

Tantangan lain adalah potensi konflik kepentingan, khususnya pada isu regulasi pangan olahan, iklan makanan, pelabelan gizi, dan konsumsi gula, garam, serta lemak. Oleh karena itu, tata kelola kebijakan gizi memerlukan mekanisme transparansi dan perlindungan dari pengaruh komersial agar keputusan publik tetap berpihak pada kesehatan Masyarakat (Harris et al., 2020).

Di sisi lain, peluang penguatan kebijakan gizi juga semakin besar melalui agenda global *Sustainable Development Goals*, terutama target penghapusan kelaparan dan malnutrisi. Selain itu, berkembangnya konsep transformasi sistem pangan (*food systems transformation*) mendorong integrasi antara kebijakan gizi, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pemerataan merupakan prasyarat utama dalam pengembangan pelayanan gizi yang efektif. Penguatan regulasi, tata kelola lintas sektor, kapasitas riset nasional, dan profesionalisme tenaga gizi akan sangat menentukan keberhasilan sistem gizi Indonesia di masa depan.

H. Sinergitas Etika, Penelitian, Inovasi dan Kebijakan

Keempat pilar yang telah dibahas etika profesi, penelitian terapan, inovasi, dan kebijakan tidak dapat dipandang secara terpisah. Keefektifan pengembangan pelayanan gizi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi dan sinergi di antara keempat elemen ini. Etika profesi memberikan bingkai nilai yang mengarahkan penelitian terapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan secara klinis dan bermakna secara sosial, bukan sekadar mengejar novelty ilmiah semata (Tsoka-Gwegweni & Wassenaar, 2014). Penelitian terapan yang etis dan berkualitas menjadi bahan bakar bagi inovasi yang bermakna. Inovasi yang berangkat dari kebutuhan nyata dan divalidasi melalui proses penelitian yang ketat akan lebih mudah diadopsi dalam praktik dan mendapatkan legitimasi kebijakan. Sebaliknya, inovasi yang dikembangkan tanpa landasan etika yang kuat dan tanpa validasi

penelitian yang memadai berpotensi merugikan pasien dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi gizi (Young et al., 2023).

Kebijakan yang baik pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penelitian, inovasi, dan praktik etis. Melalui mekanisme pendanaan penelitian, regulasi praktik profesional, dan insentif bagi adopsi inovasi berbasis bukti, kebijakan dapat memperkuat atau justru menghambat perkembangan keempat pilar sekaligus. Oleh karena itu, advokasi kebijakan gizi yang efektif merupakan tanggung jawab kolektif profesi gizi, bukan hanya urusan para pembuat kebijakan (Cullerton et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, penguatan sinergi keempat pilar ini memerlukan beberapa langkah konkret: pertama, pembentukan platform kolaborasi nasional antara lembaga pendidikan gizi, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah untuk membangun agenda penelitian gizi yang relevan dengan kebutuhan kebijakan; kedua, pengembangan kurikulum pendidikan gizi yang mengintegrasikan etika, metodologi penelitian, literasi inovasi, dan advokasi kebijakan sebagai kompetensi yang saling terkait; ketiga, penguatan sistem registri data gizi nasional yang dapat menjadi basis bukti bagi pengembangan kebijakan dan evaluasi program gizi (Bergquist et al., 2025).

I. Simpulan

Pengembangan pelayanan gizi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara etika profesi, penelitian terapan, inovasi, dan kebijakan berbasis bukti. Etika profesi memastikan pelayanan gizi dilaksanakan dengan menghormati nilai kemanusiaan dan kepentingan pasien, sementara penelitian terapan menjadi dasar pembaruan praktik berdasarkan bukti ilmiah terkini. Di sisi lain, inovasi berperan dalam mendorong pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses, sedangkan kebijakan menyediakan kerangka regulasi dan dukungan sumber daya agar seluruh komponen tersebut dapat berjalan secara terpadu.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan pelayanan gizi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya penelitian gizi berbasis konteks lokal, belum meratanya adopsi inovasi digital, serta perlunya pembaruan regulasi profesi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Maka dari itu, penguatan translasi pengetahuan dari penelitian ke praktik dan kebijakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi. Harapannya kedepan, pelayanan gizi dapat mengadopsi pendekatan *food systems* yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan keadilan sosial dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat.

J. Referensi

- Agrawal, K., Goktas, P., Kumar, N., & Leung, M.-F. (2025). Artificial intelligence in personalized nutrition and food manufacturing: A comprehensive review of methods, applications, and future directions. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1636980. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1636980>
- Ajabshir, S., Stumbar, S., & Huffman, F. (2022). Development of a Telenutrition Program to Address Health Disparities Among Uninsured Patients With Diet-related Chronic Diseases. *Current Developments in Nutrition*, 6(Suppl 1), 759. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzac063.001>
- Akerman, A., Carrino, G. E., Chapa, H., & Howley, L. (2023). IPEC Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: Version 3. *Interprofessional Education Collaborative*.
- Almansour, M., AlQurmalah, S. I., & Abdul Razack, H. I. (2023). Motivational interviewing—an evidence-based, collaborative, goal-oriented communication approach in lifestyle medicine: A comprehensive review of the literature. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 18(5), 1170–1178. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2023.03.011>
- Andersson, H., Svensson, A., Frank, C., Rantala, A., Holmberg, M., & Bremer, A. (2022). Ethics education to support ethical competence learning in healthcare: An integrative systematic review. *BMC Medical Ethics*, 23, 29. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00766-z>
- Anyanwu, O. A., Naumova, E. N., Chomitz, V. R., Zhang, F.-F., Chui, K., Kartasurya, M. I., & Foltz, S. C. (2022). The Socio-Ecological Context of the Nutrition Transition in Indonesia: A Qualitative Investigation of Perspectives from Multi-Disciplinary Stakeholders. *Nutrients*, 15(1). <https://doi.org/10.3390/nu15010025>
- Bergquist, E., Buyckingham-Schutt, L., Smalley, S., Campbell, C. G., Dollisso, A., & Qu, S. (2025). Integrating Systems Thinking in Nutrition and Dietetics Education. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 38(2), e70036. <https://doi.org/10.1111/jhn.70036>
- Berkowitz, S. A., Terranova, J., Randall, L., Cranston, K., Waters, D. B., & Hsu, J. (2019). Association Between Receipt of a Medically Tailored Meal Program and Health Care Use. *JAMA Internal Medicine*, 179(6), 786–793. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.0198>
- Blankenship, J., & Blancato, R. B. (2022). Nutrition Security at the Intersection of Health Equity and Quality Care. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 122(10), S12–S19. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.06.017>

- Braun, A. C., Dickman, A., Smith, J., Garner, J. A., & Spees, C. K. (2025). Examination of Motivational Interviewing in Dietetics Education: Current Practices and Recommendations for Entry-level Dietitian Preparedness. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 125(3), 291–299. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2024.10.020>
- Bruening, M., Perkins, S., & Udarbe, A. (2022). Academy of Nutrition and Dietetics: Revised 2022 Standards of Practice and Standards of Professional Performance for Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, and Expert) in Public Health and Community Nutrition. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 122(9), 1744–1763.e49. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.04.005>
- Çakır, M. A., & Firat, S. (2026). Eating behaviors in the digital age: The role of social media and healthy diet literacy. *Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, 31(1), 13. <https://doi.org/10.1007/s40519-025-01808-2>
- Cortes, R., Yañez, A. M., Capitán-Moyano, L., Millán-Pons, A., & Bennasar-Veny, M. (2024). Evaluation of different screening tools for detection of malnutrition in hospitalised patients. *Journal of Clinical Nursing*, 33(12), 4759–4771. <https://doi.org/10.1111/jocn.17170>
- Cullerton, K., Donnet, T., Lee, A., & Gallegos, D. (2016). Playing the policy game: A review of the barriers to and enablers of nutrition policy change. *Public Health Nutrition*, 19(14), 2643–2653. <https://doi.org/10.1017/S1368980016000677>
- Curtin, E., Green, R., Brown, K. A., Nájera Espinosa, S., Chandrasekar, A., Hopkins, L., Turner, G., Alae-Carew, C., Ullian, K., & Scheelbeek, P. (2025). The effectiveness of mobile app-based interventions in facilitating behaviour change towards healthier and more sustainable diets: A systematic review and meta-analysis. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 22, 122. <https://doi.org/10.1186/s12966-025-01823-7>
- Denniss, E., Lindberg, R., & McNaughton, S. A. (2023). Quality and accuracy of online nutrition-related information: A systematic review of content analysis studies. *Public Health Nutrition*, 26(7), 1345–1357. <https://doi.org/10.1017/S1368980023000873>
- Esthi, S. U. (2015). *Makalah Nutrition Pofessional Ethics Sejarah Ilmu Gizi Dan Perbandingan Kode Etik Profesi Gizi Di Berbagai Negara*.
- Fahmida, U., Htet, M. K., Ferguson, E., Do, T. T., Buanasita, A., Titaley, C., Alam, A., Sutrisna, A., Li, M., Ariawan, I., & Dibley, M. J. (2020). Effect of an Integrated Package of Nutrition Behavior Change Interventions on Infant and Young Child

Feeding Practices and Child Growth from Birth to 18 Months: Cohort Evaluation of the Baduta Cluster Randomized Controlled Trial in East Java, Indonesia. *Nutrients*, 12(12), 3851. <https://doi.org/10.3390/nu12123851>

Hand, R. K., Davis, A. M., Thompson, K. L., Knol, L. L., Thomas, A., & Proaño, G. V. (2021). Updates to the Definition of Evidence-Based (Dietetics) Practice: Providing Clarity for Practice. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(8), 1565-1573.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.05.014>

Harris, J., Nisbett, N., & Gillespie, S. (2020). Conflict of Interest in Nutrition: Where's the Power? Comment on "Towards Preventing and Managing Conflict of Interest in Nutrition Policy? An Analysis of Submissions to a Consultation on a Draft WHO Tool." *International Journal of Health Policy and Management*, 11(3), 391–393. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.177>

Jeffrey, S., & Heruc, G. (2020). Balancing nutrition management and the role of dietitians in eating disorder treatment. *Journal of Eating Disorders*, 8, 64. <https://doi.org/10.1186/s40337-020-00344-x>

Kementerian Kesehatan RI. (2025). *PMK No. 12 Th 2025 ttg Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Th 2025-2029-signed.pdf*. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/1WBTCnWv0uzzwFl1iBXCfyvfczLr39kAe/view?usp=sharing&usp=embed_facebook

Kolt, B., Kuchenmüller, T., Mandil, A., Boaz, A., Patiño-Lugo, D. F., Reeder, J. C., Oliver, K., Terry, R. F., Charnaud, S. C., Sharma, T., & Pangestu, T. E. (2026). Towards a shared vision for research on evidence-informed policy-making. *Bulletin of the World Health Organization*, 104(2), 124–126. <https://doi.org/10.2471/BLT.25.294211>

Kraef, C., Wood, B., von Philipsborn, P., Singh, S., Peterson, S. S., & Kallestrup, P. (2020). Primary health care and nutrition. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(12), 886–893. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.251413>

Limketkai, B. N., Mauldin, K., Manitius, N., Jalilian, L., & Salonen, B. R. (2021). The Age of Artificial Intelligence: Use of Digital Technology in Clinical Nutrition. *Current Surgery Reports*, 9(7), 20. <https://doi.org/10.1007/s40137-021-00297-3>

Marra, M., Sammarco, R., De Lorenzo, A., Iellamo, F., Siervo, M., Pietrobelli, A., Donini, L. M., Santarpia, L., Cataldi, M., Pasanisi, F., & Contaldo, F. (2019). Assessment of Body Composition in Health and Disease Using Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) and Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA): A Critical Overview. *Contrast Media & Molecular Imaging*, 2019(1), 3548284. <https://doi.org/10.1155/2019/3548284>

- Morris, Z. S., Wooding, S., & Grant, J. (2011). The answer is 17 years, what is the question: Understanding time lags in translational research. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 104(12), 510–520. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2011.110180>
- Ngo, K., Mekhail, S., Chan, V., Li, X., Yin, A., Choi, H. Y., Allman-Farinelli, M., & Chen, J. (2025). The Use of Artificial Intelligence (AI) to Support Dietetic Practice Across Primary Care: A Scoping Review of the Literature. *Nutrients*, 17(22), 3515. <https://doi.org/10.3390/nu17223515>
- Nicastro, H. L., Vorkoper, S., Sterling, R., Korn, A. R., Brown, A. G. M., Maruvada, P., & Oh, A. Y. (2023). Opportunities to advance implementation science and nutrition research: A commentary on the Strategic Plan for NIH Nutrition Research. *Translational Behavioral Medicine*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/10.1093/tbm/ibac066>
- Ordovas, J. M., Ferguson, L. R., Tai, E. S., & Mathers, J. C. (2018). Personalised nutrition and health. *BMJ*, 361, bmj.k2173. <https://doi.org/10.1136/bmj.k2173>
- Panayotova, G. G. (2025). Artificial Intelligence in Nutrition and Dietetics: A Comprehensive Review of Current Research. *Healthcare*, 13(20), 2579. <https://doi.org/10.3390/healthcare13202579>
- Perez-Escamilla, R., Bermudez, O., Buccini, G. S., Kumanyika, S., Lutter, C. K., Monsivais, P., & Victora, C. (2018). Nutrition disparities and the global burden of malnutrition. *BMJ*, k2252. <https://doi.org/10.1136/bmj.k2252>
- Pohjola, S., Grauman, Å., Höglund, A. T., Lövestam, E., Nydahl, M., & Liljeberg, E. (2026). Ethical challenges among registered dietitians in oral nutritional supplement prescription. *Nursing Ethics*, 33(1), 273–286. <https://doi.org/10.1177/09697330251350390>
- Rinninella, E., Raoul, P., Maccauro, V., Cintoni, M., Cambieri, A., Fiore, A., Zega, M., Gasbarrini, A., & Mele, M. C. (2023). Hospital Services to Improve Nutritional Intake and Reduce Food Waste: A Systematic Review. *Nutrients*, 15(2), 310. <https://doi.org/10.3390/nu15020310>
- Salinari, A., Machì, M., Diaz, Y. A., Cianciosi, D., Qi, Z., Yang, B., Cotorruelo, M. S. F., Villar, S. G., Lopez, L. A. D., Battino, M., & Giampieri, F. (2023). The Application of Digital Technologies and Artificial Intelligence in Healthcare: An Overview on Nutrition Assessment. *Diseases*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/diseases11030097>
- Schuetz, P., Seres, D., Lobo, D. N., Gomes, F., Kaegi-Braun, N., & Stanga, Z. (2021). Management of disease-related malnutrition for patients being treated in

hospital. *The Lancet*, 398(10314). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01451-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01451-3)

Schuetz, P., Sulo, S., Walzer, S., Krenberger, S., Stagna, Z., Gomes, F., Mueller, B., & Brunton, C. (2022). Economic Evaluation of Individualized Nutritional Support for Hospitalized Patients with Chronic Heart Failure. *Nutrients*, 14(9), 1703. <https://doi.org/10.3390/nu14091703>

Schwartz, D. B., Posthauer, M. E., & Maillet, J. O. (2021). Advancing Nutrition and Dietetics Practice: Dealing With Ethical Issues of Nutrition and Hydration. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(5), 823–830. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.07.028>

Schwartz, D. B., Posthauer, M. E., & O'Sullivan Maillet, J. (2020). Advancing Nutrition and Dietetics Practice: Dealing With Ethical Issues of Nutrition and Hydration. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.07.028>

Singar, S., Nagpal, R., Arjmandi, B. H., & Akhavan, N. S. (2024). Personalized Nutrition: Tailoring Dietary Recommendations through Genetic Insights. *Nutrients*, 16(16), 2673. <https://doi.org/10.3390/nu16162673>

Solbak, N. M., Robson, P. J., Siou, G. L., Rajabi, A. A., Paek, S., Vena, J. E., & Kirkpatrick, S. I. (2021). Administering a combination of online dietary assessment tools, the Automated Self-Administered 24-Hour Dietary Assessment Tool, and Diet History Questionnaire II, in a cohort of adults in Alberta's Tomorrow Project. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(7), 1312–1326. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.01.014>

Theodore Armand, T. P., Nfor, K. A., Kim, J.-I., & Kim, H.-C. (2024). Applications of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning in Nutrition: A Systematic Review. *Nutrients*, 16(7), 1073. <https://doi.org/10.3390/nu16071073>

Tsani, A. F. A., Susetyowati, Arjuna, T., Tony, A., Rachmadya Nur, H., Fillah Fithra, D., & Farah Amalia Andika, P. (2025). The development of nutrition and dietetics education and accreditation system in Indonesia and various countries: A narrative review. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 34(4), 531–541. [https://doi.org/10.6133/apjcn.202508_34\(4\).0004](https://doi.org/10.6133/apjcn.202508_34(4).0004)

Tsoka-Gwegweni, J. M., & Wassenaar, D. R. (2014). Using the Emanuel et al. Framework to Assess Ethical Issues Raised by a Biomedical Research Ethics Committee in South Africa. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics: JERHRE*, 9(5), 36–45. <https://doi.org/10.1177/1556264614553172>

- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>
- Young, A. M., Cameron, A., Meloncelli, N., Barrimore, S. E., Campbell, K., Wilkinson, S., McBride, L.-J., Barnes, R., Bennett, S., Harvey, G., & Hickman, I. (2023). Developing a knowledge translation program for health practitioners: Allied Health Translating Research into Practice. *Frontiers in Health Services*, 3, 1103997. <https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1103997>

PROFIL PENULIS



Dr. Agus Hendra Al Rahmad, SKM, MPH Lahir di Aceh, 16 Agustus 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan Vokasi Gizi (D3 Gizi) di Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2003, dan melanjutkan studi S1 pada Universitas Serambi Mekkah selesai tahun 2009. Tahun 2013 menyelesaikan studi magister pada Universitas Gadjah Mada. Pendidikan Doktor diselesaikan tahun 2025 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Riwayat pekerjaan diawali dibidang ilmu gizi dan kesehatan masyarakat sejak 2005, yaitu sebagai tenaga gizi dibawah Lembaga Unicef. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh, yang mengampu mata kuliah Penilaian Status Gizi, IPTEK Pangan dan Gizi, Perencanaan Program Gizi, Metode Penelitian, Statistik, Komputasi Data Pangan dan Gizi, Journal Review, Ilmu Gizi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengelola jurnal terakreditasi, reviewer nasional dan international. Hasil-hasil penelitian dan publikasi yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada profil Sinta penulis (ID= 256989) dan Google Scholar (ID= Lm44JiMAAAAJ), serta publikasi international (ID Scopus: 57219055208). Selain itu, penulis tentunya aktif dibidang Informasi dan Teknologi khusus bidang kesehatan, juga mahir dalam melakukan analisis data melalui aplikasi Stata, Smart PLS, SPSS, R-Cmdr, EpiData, EpiInfo. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: agus.hendra.alr@poltekkesaceh.ac.id



Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien. Penulis merupakan alumni S1 Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin dan Magister Ilmu Gizi peminatan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Penulis juga telah menyelesaikan Profesi Dietisien di Universitas Brawijaya sebagai penguatan kompetensi praktik berbasis *evidence-based*. Sejak 2013, penulis aktif dalam kegiatan survei gizi dan kesehatan serta memiliki pengalaman akademik dan klinis. Saat ini, penulis merupakan dosen pada Program Studi Gizi, FIK, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), serta aktif sebagai peneliti dan praktisi gizi dengan fokus pada gizi anak dan remaja. **Email:** brigitterenyoet13@gmail.com.
Motto: "***Stay Away From Anyone Who Takes Away Your Joy. Stop Thinking and Talking About It, Just Do It.***"



PROFIL PENULIS



Andi Fatwa Tenri Awaru, S.Gz., M.Kes Lahir di Sengkang, 16 Mei 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi, Universitas Hasnuddin tahun 2008-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan penulis pada tahun 2017-2024 sebagai dosen di Universitas Megarezky Makassar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sulawesi Barat pada program studi gizi mengampu mata kuliah Gizi Daur Hidup, Analisis Zat Gizi, Biokimia, Konseling Gizi dan Ilmu Bahan Pangan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar di bidang gizi ibu dan anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: andifatwa.tenriawaru@unsulbar.ac.id



Lilis Banowati, SKM., M.Si. Lahir di Kuningan, 13 Januari 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh penulis yaitu S1 Gizi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tahun 2000, dan Program Magister Gizi Masyarakat Universitas Diponegoro Tahun 2011. Dan saat ini penulis sedang mengikuti Program S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Sejak Januari 2005 penulis diangkat sebagai Dosen LLDIKTI Wilayah IV, dan Dpk pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon. Penulis mengampu mata kuliah diantaranya adalah Gizi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Penilaian Status Gizi, serta Gizi dan Diet. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lilisbanowati508@gmail.com.



PROFIL PENULIS



Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH. Peneliti dan pengajar pada Kemenkes Poltekkes Medan Jurusan Gizi. Lahir di Belawan 23 Agustus 1974. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Belawan. Kemudian pada tahun 1992- 1995 melanjutkan studi DIII Gizi di PAM (Pendidikan Ahli Madya Gizi) Lubuk Pakam, melanjutkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga tahun 2001 - 2003 dan mengambil Magister of Public Health tahun 2008-2010 di Universitas Gadjah Mada dan lulus Doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Penulis memulai karirnya sebagai asisten dosen di PAM Gizi Mataram tahun 1998, menjadi dosen pada Poltekkes Mataram tahun 2003-2014, dosen di Poltekkes Medan tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini mengajar mata kuliah Penilaian Status Gizi, Epidemiologi Gizi, Program Pangan dan Gizi, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi dan dipublikasi dalam jurnal internasional maupun nasional. Berperan serta dalam menyumbangkan pikiran dan kegiatan ilmiah dalam penurunan stunting di Sumatera Utara, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat dan Gizi



Novriani Tarigan DCN M.Kes, Lahir di Saribudolok, 17 November 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan dari Akademi Gizi Jakarta pada tahun 1988, selanjutnya jenjang Diploma IV pada Program Studi Gizi (Gizi Institusi), Universitas Indonesia tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (Gizi dan Kesehatan) Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2005. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan S3 Ilmu Pertanian (Teknologi Pangan) pada Universitas Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988-1989 sebagai tenaga gizi di RS PGI Cikini Jakarta, selanjutnya bekerja di RSU Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sampai tahun 1992. Pada awal tahun 1993 mulai bertugas di Pendidikan Ahli Madya Gizi Lubuk Pakam sebagai asisten dosen. Saat ini menjadi dosen tetap pada Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi selain mengajar dan meneliti, juga menulis buku, menjadi narasumber pada seminar/pertemuan, publikasi pada berbagai jurnal dan melakukan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tarigannovriani@gmail.com.



PROFIL PENULIS



Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi. lahir di Pekanbaru pada 10 Juni 1995. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Gizi Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, sejak tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis meniti karier sebagai Konsultan Ahli Gizi di salah satu perusahaan *startup* di Jakarta serta aktif sebagai konsultan gizi *freelance*. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Gizi Komunitas, Universitas Indonesia, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan bidang pengajaran meliputi Gizi Olahraga, Metabolisme Zat Gizi Makro, dan Dietetik.

Selain kegiatan pengajaran, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penulisan bunga rampai dan artikel ilmiah di jurnal, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: ulfihabib1212@gmail.com

Motto: "Berproses dengan rendah hati, berdampak secara berkelanjutan"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Gizi dalam Pencegahan, Asuhan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Gizi" membahas peran penting ilmu gizi dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pencegahan masalah gizi, pemberian asuhan gizi, maupun penyelenggaraan pelayanan gizi yang bermutu.

Buku ini menguraikan berbagai konsep dan penerapan ilmu gizi dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan kesehatan, serta praktik profesional. Pembahasan mencakup pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, pencegahan penyakit terkait gizi, penilaian status gizi, perencanaan intervensi, pelaksanaan asuhan gizi, hingga pengelolaan pelayanan gizi di berbagai fasilitas kesehatan maupun masyarakat.

Disusun dalam bentuk bunga rampai, buku ini menghadirkan beragam sudut pandang yang saling melengkapi mengenai integrasi ilmu gizi dalam pelayanan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, ahli gizi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa ilmu gizi memiliki peran strategis dalam pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, serta penyelenggaraan pelayanan gizi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan individu maupun masyarakat.

Buku “Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Gizi dalam Pencegahan, Asuhan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Gizi” membahas peran penting ilmu gizi dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pencegahan masalah gizi, pemberian asuhan gizi, maupun penyelenggaraan pelayanan gizi yang bermutu.

Buku ini menguraikan berbagai konsep dan penerapan ilmu gizi dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan kesehatan, serta praktik profesional. Pembahasan mencakup pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, pencegahan penyakit terkait gizi, penilaian status gizi, perencanaan intervensi, pelaksanaan asuhan gizi, hingga pengelolaan pelayanan gizi di berbagai fasilitas kesehatan maupun masyarakat.

Disusun dalam bentuk bunga rampai, buku ini menghadirkan beragam sudut pandang yang saling melengkapi mengenai integrasi ilmu gizi dalam pelayanan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, ahli gizi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa ilmu gizi memiliki peran strategis dalam pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, serta penyelenggaraan pelayanan gizi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan individu maupun masyarakat.



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-34-3 (PDF)



9

786347

756343

